💻 חוברת למתכנת 💻

פרוייקט בתכנון ותכנות מערכות

- (FireBase + ASP) -

(איקס עיגול מקומי/אונליין/נגד המחשב/בפלטפורמת ASP)

מגיש: גיא פרס

בית ספר ע"ש זיו ומרקס

כיתה - יב 3

מורה: מאיר פנחס

class="container">

<h1>One more for good measure.</h1>
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
.
<a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Browse gallery</a>

<a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">

Previous
</a>
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">

Next
</a>
<!-- /.carousel -->
<!--Featured Content Section-->

 <h2> FEATURED CONTENT</h2>

תוכן העניינים:

עמוד שער לחוברת מתכנת.....1
תוכן עניינים.....2

סיכום פונקציות איקס עיגול נגד המחשב.....3
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (נגד המחשב).....12

סיכום פונקציות איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב.....19
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (1VS1 מקומי במחשב).....20

סיכום פונקציות איקס עיגול אונליין.....26
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (איקס-עיגול אונליין).....28

סיכום פונקציות בממשק (ASP) איי אס פי.....34
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בממשק (ASP) איי אס פי.....36

מסדי נתונים -
מסד נתונים של צ'אט.....41

מסד נתונים של איקס עיגול אונליין (תורות ומהלכים).....42

מסד נתונים של איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב (טבלת שיאים).....44

מסדי נתונים של ממשק (ASP) איי אס פי (שיאים ומשתמשים) + יחסי גומלין.....45

קטעי קוד-
קוד איקס עיגול נגד המחשב.....49

קוד איקס עיגול 1V1 מקומי במחשב.....114

קוד איקס עיגול אונליין.....131

קוד איקס עיגול בממשק (ASP) איי אס פי.....143

GUY PERES

סיכום פונקציות במשחק איקס עיגול נגד המחשב

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול נגד המחשב".

BuildBoard()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובלים קיימים ולווא דווקא מקבלת אותם כחלק מקטע הקוד, על מנת להשתמש בהם ביצירת לוח המשחק.
משתנים: rows, cols, retsef, torx, btnid, movesinthegame

טענת יציאה: פונקצייה זו למעשה יוצרת לוח משחק המורכב מטבלה (Table) ובה תאים בודדים ושורות (TR/TD) - יצירת הטבלה נעשית ביחס לערכים שהתקבלו במשתנים הגלובלים וכל תא בטבלה הוא לחיץ (מוצמדת לו התכונה ONCLICK).

ButtonClick(btnthis)
טענת כניסה: מקבל משתנה בשם ButtonThis שבעזרתו (ובעזרת כמה חישובים מתמטיים) מזהים באיזו משבצת או "תא" המשתמש או המחשב לחץ - הקריאה לפונקצייה זו היא בכל לחיצה בלוח המשחק ולמעשה בטבלה שנוצרה בעקבות הפונקצייה Buildboard.
משתנים: btnthis

משתנים: rowcliked, colcliked, btnthis

טענת יציאה: לפי הזיהוי של התא בו לחץ המשתמש ולפי כמה תנאים שהוגדרו מראש נדע איזה כלי להניח ואיפה ולבסוף נניח אותו (נשנה ערכים מסויימים).

ComputerResponse()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובלים ולווא דווקא מקבלת משתנים ייעודיים לה, היא משתמשת בנתונים ממשתנים אלו על מנת לזהות פוטנציאל של המחשב באיפה להניח כלי.
משתנים: idrelevant, strBigestRet, colcliked, rowcliked

טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה לזהות משבצות בעלות פוטנציאל מסויים בו המחשב יניח כלי ולבסוף להניח את הכלי במשבצות/תאים אלו.

theBigestretsefInTheGame()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת בנתונים גלובלים ונתונים מלוח המשחק (לחיצות המשתמש והמחשב לכאורה) ולא במשתנים ייעודים שיוצרו במיוחד לה על מנת לזהות את הרצף הגדול ביותר של הכלים בלוח (עמודה/שורה/אלכסון יורד או אלכסון עולה) על מנת להוות מקור אמין להיכן יהיה הרצף ומאיזו סוג הוא.
משתנים: משתנים שסופרים רצף (מקבילים לעמודה/שורה/אלכסון עולה ויורד), type, bigestRet

טענת יציאה: זיהוי הרצף (כמות) וסוגו כחלק "מהמוח" של המחשב.

GUY PERES

VictoryCheckBdikatNitzahon2()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שלהם.
משתנים: stringforgameover, am, sh

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו היא לבטא את הניצחון בצורה ויזואלית כך שהמשתמש יראה ולנעול את הלוח בעזרת פונקצייה נוספת.

computerRsponseShura()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של שורה

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) בשורה למעשה.

computerRsponseAmuda()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של עמודה

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) בעמודה למעשה.

computerResponseUpAlacson()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של אלכסון עולה.

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) באלכסון עולה למעשה.

computerResponseDwonAlacson()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של אלכסון יורד.

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) באלכסון יורד למעשה.

shura_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: amud, g, i, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי בשורה.

GUY PERES

shura_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, colcliked, amud
טענת יציאה:
תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי בשורה.

shura_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: row99, col99, y99, x99, t99, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (בשורה).

amuda_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, shur, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי בעמודה.

amuda_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, shur, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי בעמודה.

amuda_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: row99, col99, y99, x99, t99, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (בעמודה).

GUY PERES

upAlacson_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked
טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי באלכסון עולה.

upAlacson_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי באלכסון עולה.

upAlacson_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, row99, col99, y99, x99, t99

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (באלכסון עולה).

DownAlacson_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי באלכסון יורד.

DownnAlacson_updateForMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי באלכסון יורד.

DownAlacson_updateMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, row99, col99, y99, x99, t99

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (באלכסון יורד).

GUY PERES

startUpAlacson(clikShura, clikAmuda)
טענת כניסה: פונקצייה זו מקבלת את המשתנים הייעודיים לה (ClikShura, ClikAmuda) וכשמם הם - איפה הקליק התבצע באיזו שורה ובאיזו עמודה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, clikShura, clikAmuda

טענת יציאה: מקבלת את מיקום הלחיצה ומוצאת את תחילת האלכסון הרלוונטי (באלכסון עולה).

startDwonAlacson(clikShura, clikAmuda)
טענת כניסה: פונקצייה זו מקבלת את המשתנים הייעודיים לה (ClikShura, ClikAmuda) וכשמם הם - איפה הקליק התבצע באיזו שורה ובאיזו עמודה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, clikShura, clikAmuda

טענת יציאה: מקבלת את מיקום הלחיצה ומוצאת את תחילת האלכסון הרלוונטי (באלכסון יורד).

updateToXEx(id)
טענה כניסה: מקבלת ID (משתנה ייעודי למיקום הלחיצה/תא).

טענת יציאה: מעדכנת X במיקום הלחיצה.

updateToOIgul(id)
טענת כניסה: מקבלת ID (משתנה ייעודי למיקום הלחיצה/תא).

טענת יציאה: מעדכנת O במיקום הלחיצה.

shura_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים שורה ומעדכנת משתנים מתאימים.

shura_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים שורה ומעדכנת משתנים מתאימים.

amud_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

GUY PERES

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים עמודה ומעדכנת משתנים מתאימים.

amud_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים עמודה ומעדכנת משתנים מתאימים.

upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים אלכסון עולה ומעדכנת משתנים מתאימים.

upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים אלכסון עולה ומעדכנת משתנים מתאימים.

DownAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים אלכסון יורד ומעדכנת משתנים מתאימים.

DwonAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים אלכסון יורד ומעדכנת משתנים מתאימים.

BaseArray()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows

טענת יציאה: בונה מערך מונים בסיסי (לכאורה הצגה בלבד) לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

GUY PERES

MonimArray_shura()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh

טענת יציאה: בונה מערך מונים של שורה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_amuda()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh,str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של עמודה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_upAlacson()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh, str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של אלכסון עולה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_DwonAlacson()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh, str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של אלכסון יורד לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

buildEzerArr()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: i , s

טענת יציאה: בונה מערך עזר למטרות חישוב (Base לעומת זאת הוא רק להצגה) לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

updateEzerArr()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: rows, cols ,shur, amud
טענת יציאה: מכניסה את מערך "עזר" למערך בייס אחרי שנעשו עליו חישובים.

GUY PERES

shure_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים:
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (בשורה).

amud_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (בעמודה).

upAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (באלכסון עולה).

DwonAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (באלכסון יורד).

GUY PERES

calculateOfAllTheActs(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה הוא לסכם למעשה את הכדאיות של המחשב להניח כלי והיכן להניח כלי ביחס "לערכים" של התאים ממערכי המונים השונים כולם (עמודה, שורה, אלכסון יורד, אלכסון עולה) בסיטואציה בה יש יותר ממקום פוטנציאלי אחד.

getId(x, y)
טענת יציאה: פונקציה זו מקבלת משתנים X ו-Y שהם למעשה שורה ועמודה.
משתנים: x, y
טענת יציאה: פונקצייה זו מטרתה לתת למשבצת ID לפי חישוב מתמטי תלוי בשורות ועמודות שהתקבלו במשתנים X ו-Y.

disableBoardGeneralFunction2()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים גלובלים (שקשורים לגודל הלוח).
משתנים: str, am , sh
טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה "לנעול" את הלוח לאחר ניצחון - מעלימה למשבצות את המספר המזהה - ID.

winGifFunction(stringForGameOver)
טענת כניסה: מקבלת משתנה stringForGameOver עם תמונה רלוונטית מוגדרת בו.
משתנים: j , rows , i , cols
טענת יציאה: גוללת את המסך של השחקן למטה ומציגה לפניו את תמונת הגיף (אנימציה) לפי הפסד או תיקו (הריי אין ניצחון).

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (נגד המחשב)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
function BuildBoard() { // בניית לוח המשחק עצמו וקליטת נתונים מהמשתמש
```

לאחר לחיצה על כפתור התחלת המשחק - מתחילה הבנייה עצמה - משתני שורות ועמודות עובדים בחופף ב2 לולאות for שיוצרות טבלה המורכבת מTD/TR - כל TD הופך ללחיץ בעזרת הפונקציה ButtonClick שנותנים לכל TD בשלב היצירה שלו - חשוב לציין כי כל הבנייה עצמה היא למעשה שרשור ארוך שנכנס למשתנה strBuildTable ובסוף הפונקצייה נכנס לתוך האלמנט - board שהוא למעשה הלוח אותו אנחנו מגדירים מראש.
למעשה, לפני הבנייה עצמה, משתנה torx קובע בתחילת הפונקצייה כי תמיד מתחילים בכלי X בכל תחילת משחק והוא מיוצג על ידי הערך TRUE, לאחר מכן מתווסף המשתנה שסופר את מספר המהלכים, ואחר כך נוצר המשתנה שבו ישנו את הID, בפונקצייה זו נקלטים גם השורות, העמודות והרצף מהמשתמש ומתבצעת בדיקת תקינות שלהם בIF - יש בהם שימוש מאוחר יותר.
אם הכל תקין עוברים לשלב בניית לוח המשחק הויזואלי עצמו ובנוסף הכפתור איתו מתחילים את המשחק משנה את התוכן שלו ל - "Click To Change Board Dimensions".

```
var sh, am;
var strBuildTable = "<table border='1' align='center'>";
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
            btnid.toString() +
            "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 240 / cols + "px' height='" + 240 / rows +
                                                "px' style = 'background-color: #5c9c64;'> ";
        strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
        btnid++;
    }
    strBuildTable += "</tr>";
}
strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

```
function ButtonClick(btnThis) {
```

ראשית, פונקצייה זו בודקת היכן התקיימה לחיצה בהתאם לאלמנט הלחיץ בטבלה עליו ניתן ללחוץ (TD) ביחס ללוח משחק המורכב משורות ועמודות בעזרת חישוב מתמטי בעזרת המשתנה btnThis אותו קיבלה בעת הלחיצה (ראה תמונה).

```
rowcliked = Math.floor(btnThis.id / cols);
colcliked = btnThis.id % cols;
```

.
לאחר מכן, ישנו IF שבודק שהמשבצת/תא שנלחץ ריק מכלים ואם אפשר להשלים בו את הלחיצה, אם ניתן ללחוץ והתא "ריק" - עובר לשלב הבא (בדיקות מערכי מונים ועדכון מערכי מונים).

```
if (BaseArr[rowcliked][colcliked] == 0)
```

בשלב הנוכחי, הפונקצייה תקרא לפונקציות אחרות שמטרתן לבצע בדיקות בעזרת מערכי מונים ולעדכן אותם כחלק מהלחיצה עצמה כמובן לאחר שהיא תוודא שהלחיצה היא של השחקן האנושי או במילים אחרות של איקס.

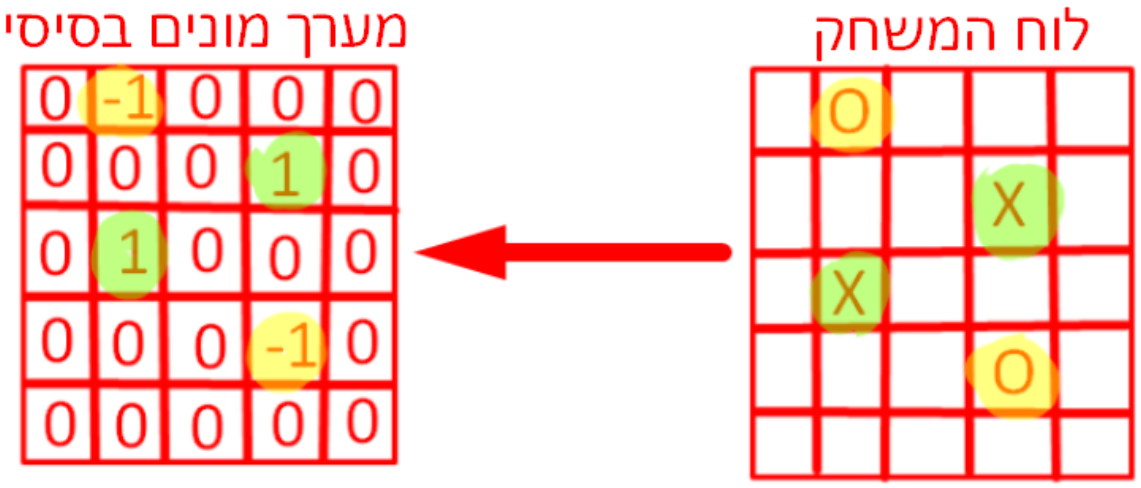
הפונקציות שלהן פונקציה זו תקרא הן:

```
shura_updateForMonimArrayX();

shura_updateForMonimArrayTo99();

shura_findTheBigestRetInMnimArrayX();
```

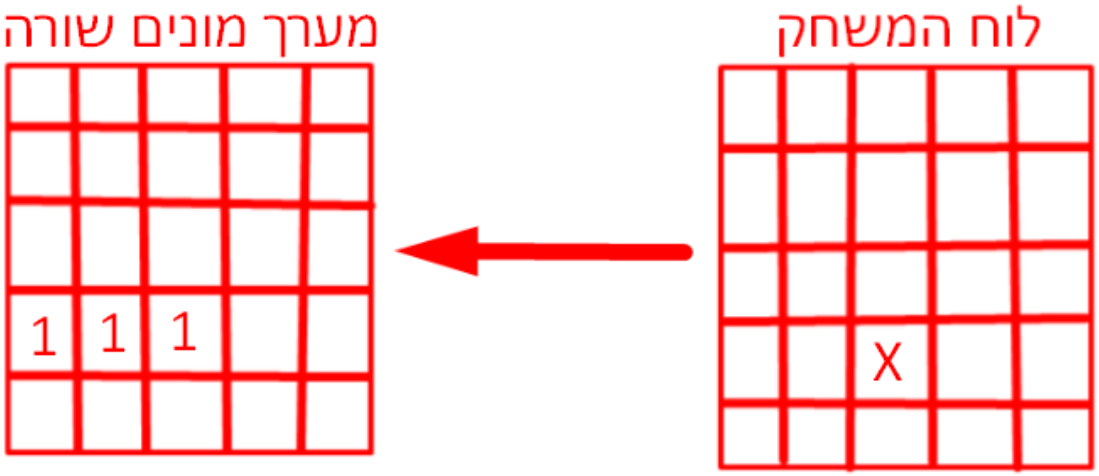
- הפונקצייה הראשונה תפקידה לעדכן את מערך המונים של שורה (איקס) (קיימת פונקצייה מקבילה לעיגול).
- הפונקצייה השנייה תעדכן את מערך המונים של שורה (99) שבמטרתו לחשב ביחס למשבצות עם פוטנציאל לחיצה אפסי לניצחון (למטרות המחשב).
- הפונקצייה השלישית תפקידה למצוא את הרצף הגדול ביותר שקיים במערך המונים של שורה (איקס).

לכל הפונקציות האלו קיימת פונקצייה מקבילה לעיגול ולאלכסון עולה, אלכסון יורד ועמודה.

דוגמאות למערכי מונים -



נניח שהרצף הוא 3 למטרת הדוגמה הבאה:



לאחר שהתקיימו כל עדכוני מערכי המונים, בסוף הפונקציה - ישנה קריאה לפונקציית בדיקת הניצחון:

```
VictoryCheckBdikatNitzahon2();
```

ארחיב על פונקציה זו בהמשך.

GUY PERES

```
function ComputerResponse() {
```

פונקציה זו מפעילה את החשיבה הלוגית (בחישוב מתמטי לכאורה) של המחשב עצמו ומעדכנת את הכלי של המחשב ביחס ללוח המשחק וכלים ששם השחקן האנושי בלוח.
האפשרויות של המחשב נעות בין להתקיף (לנסות למלא רצף) או להגן (לנסות לחסום רצף של האדם).

ראשית, נוודא כי התור הוא אכן תורו של המחשב ולא של האדם:

```
if (torx == false)
```

שנית, נפעל על פי הסטרינג שהתקבל במשתנה - strBigestRet שערכו למעשה מסמל מה סוג הרצף המשמעותי ביותר/בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר עבור המחשב להגנה/התקפה.
אם הערך הוא "shura" נפעל לפי הבדיקה של שורה:

```
computerRsponseShura();
```

אם הערך הוא "amuda" נפעל על פי הבדיקה של עמודה: (ארחיב על בדיקה זו בהמשך).

```
computerRsponseAmuda();
```

במידה וקיבלנו אלכסון יורד או עולה - נפעל על פי הפונקציות הרלוונטיות להם לבדיקה וחישוב.

לאחר שפונקציות אלו ערכו את הבדיקה נעדכן את הלוח בעזרת תוצאות הפונקציה getid() שהיא מוצאת את המשבצת הרלוונטית לשים בה את הכלי של המחשב (את השורה ואת העמודה).
בנוסף מתעדכנים גם מערכי המונים הרלוונטים בעזרת פונקציות יעודיות להם (כמו בפונקציה ButtonClick() ומקבילות לעיגול).

הנה לדוגמה הפונקציות היעודיות (עיגול) לעמודה:

```
amuda_updateMonimArrayO();

amuda_updateForMonimArrayTo99();
```

בנוסף תהיה קריאה לפונקציית בדיקת הניצחון (ארחיב עליה בהמשך).

```
function computerRsponseAmuda()
```

פונקצייה זו למעשה עושה את החישוב הלוגי (מתמטי לכאורה) של המחשב בתור שחקן נוסף במשחק. היא בודקת מה המשבצת עם הכדאיות הגבוהה ביותר של המחשב ללחיצה על מנת להגן/לתקוף בלוח המשחק עם הכלי שלו.

המחשב יגן כאשר ישנו רצף גדול יותר של היריב (המשתמש האנושי) מאשר הרצף שלו ויתקוף כאשר הרצף שלו גדול יותר או שווה לערך של הרצף המשתמש האנושי (בעמודה).

בשלב ההתקפה המחשב ישים את הכלי שלו בהתאם לתוצאות החישובים של מערכי המונים שלו (של המחשב עצמו) במשבצת הפנויה המתאימה להמשך קיום הרצף עד לניצחון, (במידה ויש יותר ממשבצת אחת פנויה פוטנציאלית יתבצע חישוב של מה המיקום הטוב ביותר מבין כל המשבצות הפוטנציאליות בעזרת מערך עזר).

בשלב ההגנה המחשב ינסה לחסום את המשתמש האנושי ויניח את הכלי שלו במקום בו הוא "חוסם" רצף של המשתמש האנושי ומונע ממנו לנצח לכן ישים את הכלי שלו ביחס לחישוב של מערכי המונים של המשתמש ולמעשה "יכנס לראש שלו" ולא יפעל לפי מערכי המונים שלו כמו בהתקפה.

קיימות פונקציות מקבילות לפונקציה זו באלכסון יורד, שורה ואלכסון עולה והן:

```
function computerRsponseShura()
```

```
function computerResponseUpAlacson()
```

```
function computerResponseDwonAlacson()
```

נעבור לפונקציה הבאה.

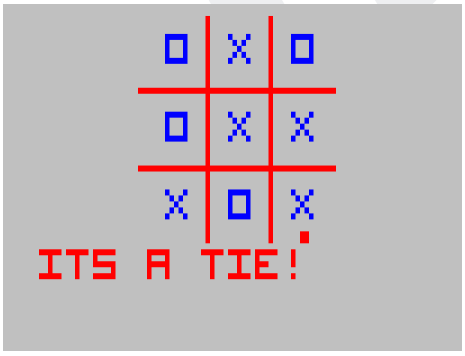
function VictoryCheckBdikatNitzahon2()

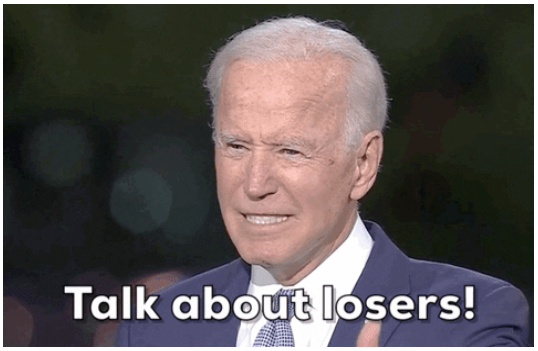
פונקציה זו היא למעשה המילה האחרונה כאשר מדברים על ניצחון של המחשב או על תיקו (ניצחון של השחקן לא אפשרי - כל משחק יגמר בתיקו או בניצחון של המחשב).
פונקציה זו אחראית לבדוק האם רצף מסויים שנמצא בכל מערך מונים כלשהו שווה לרצף הרצוי לניצחון שהוגדר מראש ובמידה וכן - להציג כי ישנו ניצחון.
בנוסף ישנה את האפשרות של תיקו שהיא נמדדת בכמה מהלכים היו בלוח המשחק/במשחק עצמו, אם כמות המהלכים שווה לכמות המשבצות בלוח (שורות כפול עמודות) הריי שישנו תיקו.
קיימת גם בדיקה לניצחון של המשתמש האנושי אך לעולם לא נגיע אליה.

המשתנה הרלוונטי לספירת המהלכים ובדיקת התיקו הוא: MovesInTheGame
והחלק בפונקציה האחראי על השימוש בו הוא:

```
if (movesInTheGame == cols * rows) {
    //alert("tie!");
    disableBoardGeneralFunction2();
    stringForGameOver = "<img src='tie.jpg'>";
    //alert(stringForGameOver);
    alert("GAME IS OVER BY TIE");
    winGifFunction(stringForGameOver);
}
```

בנוסף כחלק מהצגת הניצחון או התיקו בצורה ויזואלית (תמונת GIF),





ישנה קריאה לפונקציה אשר מבטלת את השמישות בלוח על ידי הוצאת פונקציית הלחיצה מתוך אירוע Onclick שיש בכל משבצת בלוח (פועלת בדומה לפונקציה BuildBoard ברמת הלולאות).

```
function disableBoardGeneralFunction2() {
    for (var i = 0; i < rows; i++) {
        for (var j = 0; j < cols; j++) {
            document.getElementById(i * cols + j).onclick = "";
        }
    }
```

סיכום פונקציות איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב".

renderPosts
טענת כניסה: מקבל Snapshot שהוא למעשה אובייקט של שרת הFirebase שמתקבל בכל שינוי/הוספה/מחיקה של חלקים במסד הנתונים.
משתנים: Snapshot

טענת יציאה: בונה את טבלת השיאים בהתאם לנתונים הקיימים במסד הנתונים בעזרת סטרינג ושם את המידע בתוך אלמנט בשם posts שהוא למעשה טבלת השיאים.

sendToDb()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובלים רלוונטיים.
משתנים: Player1Nickname, Player2Nickname, Winner, Loser, Whowon, rows, cols, Retsef, NUmberOfMoves, id.

טענת יציאה: מוסיף נתונים שהתקבלו מהמשתנים הגובליים למסד הנתונים.

לא בשימוש אך קיימת האפשרות להשתמש בו - removePost()
טענת כניסה: מקבל ID ספציפי שאיתו ניתן למחוק שורה מסד הנתונים.
משתנים: ID

טענת יציאה: מוחק נתונים ממסד הנתונים (לא בשימוש) המחיקה נעשית ידנית רק על ידי המנהל דרך דף הניהול של Firebase.

BuildBoard2()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובליים שונים ורלוונטיים.
משתנים: NubmerOfMoves, Player1Nickname, Player2nickname, tor, rows, cols.

טענת יציאה: בונה את לוח המשחק הויזואלי ומכניס אותו לתוך אלמנט בשם board.

משמשת כפונקציית הלחיצה - T(current)
טענת כניסה: מקבל את המאפיינים של האובייקט שנלחץ (TD) שהוכן באמצעות הפונקציה BUILDBOARD2.
משתנים: rowclicked, colclicked, n, tor, cols, rows, bodekrow, bodekcol, bodekalachson וכמובן Current.

טענת יציאה: לשים כלי במקום בו אחד השחקנים לחץ ולבצע את בדיקות הניצחון כחלק מהלחיצה.

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (1VS1 מקומי במחשב)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
const renderPosts = (snapshot)
```

פונקציה זו היא למעשה פונקציה של קונפיגורציה המקבלת את Snapshot שהוא אובייקט של שרת Firebase כאשר יש שינוי/מחיקה/הוספה במסד הנתונים שתפקידה לבנות באופן ויזואלי את טבלת השיאים בעזרת הנתונים שקיימים במסד הנתונים (ראה תמונה).

```
const renderPosts = (snapshot) => {
    var postsStr = `<table border="1">`;
    postsStr += `<tr>
                    <td>Player-A</td>
                    <td>Player-B</td>
                    <td>Winner</td>
                    <td>Loser</td>
                    <td>WinnerTool/Soldier</td>
                    <td>Rows</td>
                    <td>Cols</td>
                    <td>Retsef</td>
                    <td>Number_Of_Moves</td>
                    <td>id</td>
                    <td>time</td>
                </tr>`;
    snapshot.docs.forEach(doc => {
        postsStr += `<tr>
                        <td>${doc.data().title}</td>
                        <td>${doc.data().content}</td>
                        <td>${doc.data().winnerfb}</td>
                        <td>${doc.data().loserfb}</td>
                        <td>${doc.data().whowonfb}</td>
                        <td>${doc.data().rowsfb}</td>
                        <td>${doc.data().colsfb}</td>
                        <td>${doc.data().retseffb}</td>
                        <td>${doc.data().numofmoves1}</td>
                        <td>${doc.data().id}</td>
                        <td>${doc.data().time}</td>
                    </tr>`;
    });
```

ולבסוף להכניס את הטבלה שנבנתה לאלמנט בשם posts.

```
    postsStr += `</table>`;
    document.getElementById("posts").innerHTML = postsStr;
}
```

```
function sendToDb(e)
```

פונקציה זו תפקידה לעדכן את מסד הנתונים בעת לחיצה על הכפתור המיועד לכך ולהוסיף אליו נתונים בעזרת המשתנים הגלובליים שהיא מקבלת (ראה תמונה).

```
    const d = new Date();
    const id = Date.now();
    //  set -    הכנסת אוביקט חדש למסד הנתונים
    db.collection('posts').doc(id.toString()).set({
        title:      newTitle,
        content:    newContent,
        winnerfb:       Winner,
        loserfb:       Loser,
        whowonfb:       WhoWon,
        rowsfb:       rows,
        colsfb:       cols,
        retseffb:       Retsef,
        numofmoves1: NumberOfMoves,
        id: id.toString(),
        time:       '' + d.getDate() + '/' + (d.getMonth() + 1) + '/' + d.getFullYear()

    });
}
```

לאחר העדכון הפונקציה הקודמת עליה הסברתי (RENDERPOSTS) פועלת ומעדכנת גם את הלוח הויזואלי לאחר שעודכן מסד הנתונים בפונקציה הנוכחית.

```
function removePost(id)
```

פונקציה זו תפקידה למחוק שורה במסד הנתונים לפי ID ייחודי לכל שורת מידע אם משתמשים בה בטבלת השיאים הויזואלית המייצגת את המידע שקיים במסד הנתונים. אך כעת לא נשתמש בה על מנת לא להעניק "גישות יתר" לשחקנים במשחק (רק המנהל של מסד הנתונים יוכל למחוק מידע ממסד הנתונים דרך הממשק של FIREBASE).

```
function removePost(id) {
    //alert(id)
    docToDel = db.collection('posts').doc(id.toString());
    docToDel.delete();
    //db.collection('posts').doc(id.toString()).delete();
}
```

בפונקציה זו נוכל להשתמש אם נשים אותה בתור כפתור בתוך הטבלה הויזואלית של מסד הנתונים, לדוגמא:

```
function BuildBoard2(
```

תפקידה של פונקציה זו הוא לבנות את לוח המשחק ולקלוט את שמות השחקנים במשחק.

```
Player1Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 1 - X):  ");
Player2Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 2 - O):  ");
```

לוח המשחק נבנה על ידי 2 לולאות שמרכיבות TABLE ובו כל משבצת הופכת ללחיצה על ידי ID ייחודי שניתן לה ועל ידי תכונת ONCLICK של לחיצה בשם T עליה ארחיב בהמשך.

```
    var sh = 0;
    var am;
    var strBoardTag = "<table border='1'>";
    while (sh < rows) {
        am = 0;
        strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
        while (am < cols) {
            strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + '30' + "   width=" + '30' + "  + id='" + idNum.toString() +
                "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
            //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString();
            strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
            idNum++;
            am++;
        }
        sh++;
        strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
    }
    strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
    document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
}
```

הTABLE נכנס בתור שרשור של סטרינג לתוך משתנה בשם StrBoardTag ובסוף הפונקציה הוא נכנס לתוך אלמנט בשם board על מנת שיהיה ייצוג ויזואלי ואינטראקטיבי.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

function T(current)

פונקציה זו תפקידה לייצג את הלחיצה של כל שחקן בצורה ויזואלית (שתופיע בלוח המשחק), ובנוסף להחליף בין התורות של השחקנים כדי שלא יהיה כפל תורות, המיקום של הלחיצה מתקבל על ידי המשתנה Current בלוח המשחק הויזואלי, ובשביל בדיקות הניצחון בחישוב מתמטי - בעזרת הID של כל משבצת בלוח המשחק.

```
var rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
var colClicked = Math.floor(current.id % cols);
```

```
if (tor === true) {
    document.getElementById(n).innerHTML = "X";
    document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height = '100%' src ='Letter_x.png' align='center'>";
    document.getElementById(n).style.backgroundColor = "skyblue";
    document.getElementById(n).style.color = "black";
    //   alert("X IN CUBE");
    document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: O-----";

    /////////////// 1 משימה
    //if (colClicked == cols - 1) {
    //    alert("BOKER TOV");
    //}

}
else {
    document.getElementById(n).innerHTML = "O";
    document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height = '100%' src ='O-Letter.png'>";

    document.getElementById(n).style.backgroundColor = "steelblue";
    document.getElementById(n).style.color = "Black";
    // alert("O IN CUBE");
    document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: X-----";

}
tor = !tor;
```

כעת נעבור לבדיקות הניצחון.

ובנוסף ללחיצות עצמן ישנם כחלק מפונקציה זו גם את בדיקות הניצחון בכל לחיצה (ראה תמונה).

```
var shura0 = rowClicked * cols;
var Bodekrow = shura0 + 1;
while (Bodekrow < (rowClicked + 1) * cols && document.getElementById(shura0).style.backgroundColor ===
    document.getElementById(Bodekrow).style.backgroundColor) {



    Bodekrow++;

    if (Bodekrow === (rowClicked + 1) * cols) {
        alert("yea shura!");

        if (tor === true) {
            alert("WIN OF O")

            if (rowClicked == rows - 1) {
                alert("WIN WIN");
            }

        }
```

זו היא בדיקת הניצחון של "שורה" כפי שניתן לראות בפונקציה זו בוחרים שורה ספציפית (לפי הלחיצה) ובה עוברים מעמודה לעמודה על מנת לזהות ניצחון (לפי הצבע) במידה והמשתנה שתפקידו לספור רצף לניצחון (bodekrow) הוא שווה בערכו למספר השורה שנלחצה כפול 1 וכפול מספר העמודות בלוח ישנו ניצחון.

קיימות פונקציות מקבילות גם לאלכסון יורד, אלכסון עולה, ועמודה שגם הן בודקות ניצחון כחלק מהלחיצה וכחלק מפונקצייה זו.

סיכום פונקציות איקס עיגול אונליין

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול אונליין".

renderPosts
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובלים רלוונטיים (מקבל Snapshot שהוא אובייקט מוכר בFIREBASE).
משתנים: rowsGlobal, colsGlobal,numberofmoves,TorWhoGlobal, WhatTypefb.

טענת יציאה: מעדכן את מסד הנתונים ואת הלוח המשחק הויזואלי כאשר מתרחש שינוי (פונקציה מובנית בFIREBASE).

BuildBoard()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובליים רלוונטים.
משתנים: cols, rows, Retsef, PlayerAname, PlayerBname, numberofmoves,.

טענת יציאה: פונקציה זו בונה את לוח המשחק הויזואלי/האינטראקטיבי בהתאם לנתונים/מידע שהמשתמש נתן.

ButtonClick(current)
טענת כניסה: מקבל את האובייקט הספציפי עליו לחץ המשתמש ואת מאפייניו (Current).
משתנים: Current, rowclicked, colclicked, n, numberofmoves, whattypefb, torwhoglobal.

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית על לחיצות המשתמש, עדכון הלוח הויזואלי/אינטראקטיבי באיקס או עיגול ובנוסף בדיקת החוקיות של המחשב (בדיקות ניצחון).

disableBoard()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים רלוונטיים.
משתנים: rows, cols

טענת יציאה: פונקציה זו תפקידה לבטל את היכולת ללחוץ על לוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי.

mewin()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנה גלובלי אחד רלוונטי לייעוד שלה.
משתנים: WhatTypefb

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית להכריז אם הניצחון הוא של איקס או של עיגול.

GUY PERES

sendToDb()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים רלוונטיים.
משתנים: numberofmoves, rowclicked, colclicked, whattypefb, movesstring.

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית להוסיף מידע למסד הנתונים על מנת לציין בו את המהלכים/תורות כדי שיוצגו בלוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי.

clearCollection()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים/תכונות מוכרות בסינטקס/שפת קוד של ממשק FIREBASE.
משתנים: ClearCollection, id.

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא למחוק את כל הנתונים מתוך מסד הנתונים על מנת לאפשר למשחק חדש להתחיל עם לוח משחק "נקי" ו- "ריק".

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (איקס-עיגול אונליין)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
const renderPosts = (snapshot) =>
```

פונקציה זו תפקידה לעדכן את מסד הנתונים/את הלוח בהתאם למסד הנתונים - כמו למשל לעדכן אותם בלחיצות של המשתמש (איקס או עיגול).
העדכונים נעשים בעזרת הנתונים שנשמרים במסד הנתונים.

```
const db = firebase.firestore();
dbSortBy = db.collection('onlinegameserver4').orderBy('id');
dbSortBy.onSnapshot(snapshot => {
    let changes = snapshot.docChanges();
    changes.forEach(change => {
        if (change.type === 'added' || change.type === 'removed' || change.type === 'modified') {
            renderPosts(snapshot);
        }
    });
});
```

לפי קטע הקוד הזה מתעדכן לוח המשחק לאיקס או עיגול.

```
if (torwhoGlobal == "O") {
    document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src='O-Letter.png' >";
    document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "darkred";

    whatTypefb = "X";
    numberOfMoves++;


}
else {
    document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src = 'Letter_x.png'  >";
    document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "azure";

    whatTypefb = "O";
    numberOfMoves++;


}
```

```
function BuildBoard()
```

פונקציה זו תפקידה לבנות את לוח המשחק בהתאם לנתונים שנתן המשתמש (עמודות, שורות, רצף ושמות המשתמשים עצמם - ניתן להוסיף לטבלה או מסד נתונים כלשהו במידת הצורך).

```
cols = Number(document.getElementById("ColsInput").value);
rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
Retsef = Number(document.getElementById("RetsefInput").value);
PlayerAname = Number(document.getElementById("FirstPlayerName").value);
PlayerBname = Number(document.getElementById("SecondPlayerName").value);
```

בניית הלוח נעשית בצורה שכבר העמקתי בה בפרוייקטים הקודמים עליהם הסברתי - נהנה TABLE ובו שורות (TR) עם משבצות (TD) בעל תכונת ONLICK שבה יש פונקציה של לחיצה - ButtonClick.

```
var sh, am;
var strBuildTable = "<table border='0' align='center'>";
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
            btnid.toString() +
            "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 150 / cols + "px' height='" + 150 / rows +
            "px' style = 'background-color: burlywood;'> ";
        //strBuildTable += btnid.toString();
        strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
        btnid++;
    }
    strBuildTable += "</tr>";
}
strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

לאחר בניית הלוח נכנס השרשור של הסטרינג בו נמצא הTABLE דרך המשתנה strBuildTable לתוך אלמנט בשם board.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

function ButtonClick(current)

פונקציה זו היא בעצם פונקציית הלחיצה - הפונקציה מקבלת אלמנט בשם current והוא למעשה המשבצת (TD) עליה לחץ המשתמש ואת העמודה/שורה בה לחץ המשתמש - rowclicked, colclciked.
על מנת להניח כלי (איקס או עיגול) במקום הרלוונטי של הלחיצה (לעדכן את הצבע ואת התמונה במשבצת) לפי התור. ובנוסף לעדכן את מסד הנתונים בתור/מהלך בעזרת הפונקציה SendToDB() עליה ארחיב בהמשך.

```
rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
colClicked = Math.floor(current.id % cols);
var n = current.id;
if (document.getElementById(n).style.backgroundColor === "burlywood") {
    numberOfMoves++;

    if (whatTypefb == "O") {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "O";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src='O-Letter.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "darkred";
        //document.getElementById(n).style.color = "Black";

        sendToDb();

        torwhoGlobal = "X";
        whatTypefb = "X";



    }
    else {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "X";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src = 'Letter_x.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "azure";
        //document.getElementById(n).style.color = "black";
        sendToDb();

        torwhoGlobal = "O";
        whatTypefb = "O";
```

כעת נעבור לבדיקות הניצחון.

כחלק מפונקציה זו ישנן גם את בדיקות הניצחון המתריעות על ניצחון לפי הרצף הרצוי.
זו היא בדיקת הניצחון של "שורה" אנו סופרים אם קיים רצף מסויים שנקבע מראש של משבצות מאותו צבע ואם כן ישנה קריאה לפונקציה MEWIN().
קיימות פונקציות מקבילות לשאר בדיקות הניצחון - עמודה, אלכסון עולה, אלכסון יורד.

```
    let BoRezef = 0;
var first_Sbox = rowClicked * cols;
while (first_Sbox < (rowClicked + 1) * cols ) {

        if (document.getElementById(first_Sbox).style.backgroundColor === thiscolor) {
            BoRezef++;
            if (BoRezef === Retsef) {
                mewin();
                alert("This is the Shura Win!");
                disableBoard();
            }
        }
        else BoRezef = 0;
        first_Sbox++;

    }
```

הפונקציה MEWIN() מתריעה על מה סוג הכלי שניצח.

```
function mewin() {
    if (whatTypefb == "X") {
        alert("O win!");

    }
    else {
        alert(" X win!");
    }

}
```

ולאחר מכן מתבצעת חסימה של כל הלוח ללחיצות משום שהמשחק נגמר בעזרת הפונקציה disableboard(). פונקציה זו מוחקת את פונקציית הלחיצה מתוך אירוע הONLICK של כל משבצת בלוח המשחק.

```
function disableBoard() {
    for (var i = 0; i < rows; i++) {
        for (var j = 0; j < cols; j++) {
            document.getElementById(i * cols + j).onclick = "";
        }
    }
}
```

```
function sendToDb()
```

תפקידה של פונקציה זו הוא לתת מספור למהלכים/תורות על מנת לשמור על הסדר שלהם ולעדכן את מסד הנתונים בפועל לפי משתנים גלובליים בהם יש שימוש בפונקצייה זו (ראה תמונה).

```
function sendToDb() {
    var movestring = "";
    if (numberOfMoves < 10) {
        movestring = "000" + numberOfMoves.toString();
    }
    else if (numberOfMoves < 100) {
        movestring = "00" + numberOfMoves.toString();
    }
    else if (numberOfMoves < 1000) {
        movestring = "0" + numberOfMoves.toString();
    }
    else {
        movestring = numberOfMoves.toString();
    }


    event.preventDefault();
    const id = Date.now();
    db.collection('onlinegameserver4').doc(movestring).set({
        shurafb: rowClicked,
        amudafb: colClicked,
        whattypefb: whatTypefb,
        id: movestring.toString()
    });
}
```

כאשר יש עדכון (שינוי) של מסד הנתונים, מופעלת הפונקציה RENDERPOSTS וכתוצאה מהפעלתה גם לוח המשחק הויזואלי מתעדכן אם נדרש.

שמו של מסד הנתונים בממשק של FIREBASE הוא:

```
db.collection('onlinegameserver4').doc(movestring).set({
```

```
function clearCollection()
```

תפקידה של פונקציה זו הוא "לנקות" את מסד הנתונים מתורות/מהלכים על מנת לאפשר למשתמש להתחיל משחק עם לוח "מאופס" או "חדש". הפונקציה עוברת שורה-שורה במסד הנתונים ומוחקת אחת-אחת.
פונקציה זו משתמשת בסינטקס/שפת קוד מוכרת של FIREBASE.

```
function clearCollection() {
    var clearCollection = db.collection('onlinegameserver4');

    clearCollection.get().then(querySnapshot => {
        querySnapshot.forEach(doc => {

            clearCollection.doc(doc.id).delete()
        });
    });
}
```

שמו של מסד הנתונים בממשק FIREBASE הוא:

```
db.collection(onlinegameserver4);
```

סיכום פונקציות בממשק (ASP) איי אס פי

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "ממשק (ASP) איי אס פי".

פונקציות בקובץ הJAVA בשם AccessJS:

BuildBoard2()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים.
משתנים: PlayerAvar, PlayerBvar, tor, rows, cols, strBoardTag

טענת יציאה: פונקציה זו קולטת נתונים מהמשתמש ובונה את לוח המשחק בהתאם להם.

T(current)
טענת כניסה: פונקציה זו מקבלת אלמנט שנלחץ על ידי המשתמש (Current).
משתנים: numberofmoves, rowclicked, colclicked, n, tor, rows, col, winnervar, whowonvar.

טענת יציאה: פונקציה זו היא פונקציית הלחיצה של כל משבצת בלוח המשחק ותפקידה להציג בצורה ויזואלית בלוח המשחק על ידי עדכון את המהלך שבוצע ובנוסף לבצע בדיקות ניצחון.

MoveToCsharp()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת בנתונים גלובליים ייעודיים.
משתנים: PlayerAvar, PlayerBvar, Retsefvar, winnervar, whowonvar, rows, cols.

טענת יציאה: פונקציה זו תפקידה להכניס שרשור של נתונים ממשתנים גלובלים עם התו ^ ביניהם ולהכניס אותם למאפיין של האלמנט מממשק הASP בשם hdnfld1 שהוא HiddenField.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם Default2AfterLogin:

Button1_Click
טענת כניסה: משתמש בנתונים שמתקבלים מאלמנט בשם hdnfld1.
משתנים: הVALUE של hdnfld1

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא להציג בחלק העליון של הדף את ערכי האלמנט hdnfld1.

Button2_Click
טענת כניסה: משתמש בערכים שמתקבלים בעזרת האלמנט hdnfld1.
משתנים: variable, vararray, location, connectionstring, StrQuery.

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא לקבל את הערכים מהאלמנט hdnfld1 דרך שרשור ולפצל אותם לנתונים בודדים ולהכניס אותם לתוך מסד הנתונים בשם accesforxo.mdb בעזרת שאילתה.

GUY PERES

Button3_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: location, connectionString, Datareader, StrData

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו תפקידה להציג את כל המסד הנתונים שנבחר.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם LoginPage:

Button1_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים:_username, _password, location, connectionstring, datareader.

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו תפקידה לבדוק אם המידע שנתן המשתמש תואם את המידע שקיים במסד הנתונים (שם משתמש וסיסמה).

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם RegisterPage:

Button1_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: _username, _password, _mail, favmoto, _time, location, connectionstring, strQuery.

<u>טענת יציאה:</u> תפקידה של פונקציה זו הוא לקלוט נתונים מהמשתמש ולהכניס אותם למסד הנתונים כחלק מהרשמתו לאתר.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם RegisterUsingPostMethod:

Page_Load
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: uName, pnumber, Password1, Mail1, st

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו קוראת בכל טעינה של הדף, לכן אם הנתונים נשלחו או במילים אחרות עברו בשיטת הPOST הריי שהם יוצגו בחלקו העליון של הדף - ניתן לחבר את השיטה הזו להרשמה לאתר במקום בשיטה הקודמת.

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בממשק (ASP) איי אס פי

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
function BuildBoard2()
```

פונקציה זו תפקידה לקלוט נתונים מהמשתמש ולבנות בעזרתם את לוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי בעזרת TABLE עם שורות (TR) ומשבצות (TD) שלכל אחת קיימת תכונת ONCLICK בשם T() בעזרתה המשבצת הופכת ללחיצה. המידע נכנס לתוך משתנה בשם strBoardTag בסטרינג ואת המידע מהסטרינג הזה מעבירים לתוך אלמנט בשם board שהוא למעשה לוח המשחק.

```
var sh = 0;
var am;
var strBoardTag = "<table border='1'>";
while (sh < rows) {
    am = 0;
    strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
    while (am < cols) {
        strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + screen_board_size + "   width=" + screen_board_size + "  + id='" + idNum.toString() +
            "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
        //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString(); // לא מצריך איידי ויזואלי כעת
        strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
        idNum++;
        am++;
    }
    sh++;
    strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
}
strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

זה הוא האלמנט אליו עובר הסטרינג עם לוח המשחק על מנת שיוצג ויהיה אינטראקטיבי.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

```
function MoveToCsharp()
```

פונקציה זו תפקידה לקבץ את הנתונים דרך משתנים בתור שרשור שנכנס לתוך הVALUE של האלמנט hdnfld1 בתוך המשתנה DataMoving על מנת לקלוט את המידע ולהעביר אותו לצד שרת של ASP בצורה יעילה, פשוטה, מהירה ותקינה.

```
function MoveToCsharp() {

    var DataMoving = document.getElementById('hdnfld1');
    DataMoving.value = " " + PlayerAvar + "^" + PlayerBvar + "^" + Retsefvar + "^" + Winnervar + "^" + WhoWonvar + "^" + rows + "^" + cols + " "
}
```

המשתנה hdnfld1 הוא משתנה מסוג Hideenfield והוא "שקוף" או "בלתי נראה" למשתמש ורק למתכנת לכן ניתן להעביר דרכו מידע (ראה תמונה).

```
var DataMoving = document.getElementById('hdnfld1');
```

```
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף Default2AfterLogin ותפקידה הוא לקחת את השרשור שנמצא בVALUE של hdnfld1 שהוא אלמנט מסוג Hiddenfield, לפרק אותו בעזרת פקודת Split ולפי התו המפריד - ^ ומיד לאחר מכן להכניס את הנתונים למסד הנתונים Accesforxo.mdb בשדות המתאימים בעזרת שאילתה שהוכנה מראש.

```
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string variable = hdnfld1.Value;
    string[] vararray = variable.Split('^');


    string location = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
    string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" + location; ;
    myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);

    // string kindName = hdnfldVariable;
    string strQuery = "INSERT INTO xodb (PlayerA, PlayerB, Retsef, Winner, WhoWon, RowsInGame, ColsInGame) VALUES ('" +
        vararray[0].ToString() + "','" + vararray[1].ToString() + "','" + vararray[2].ToString() + "','" +
        vararray[3].ToString() + "','" + vararray[4].ToString() + "','" + vararray[5].ToString() + "','" + vararray[6].ToString() + "')";
    //    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES ('PERES','GUY')";
    OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery, myConnection);
    OleDbParameter objParam;
    objParam =  myCommand.Parameters.Add("@description", OleDbType.BSTR);
    objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
    objParam.Value = variable;
    try
    {
        myConnection.Open();
        int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw ex;
    }
    finally
    {
        myConnection.Close();
    }
```

זו השאילתה שהוכנה מראש:

```
string strQuery = "INSERT INTO xodb (PlayerA, PlayerB, Retsef, Winner, WhoWon, RowsInGame, ColsInGame)
```

כך נראה תהליך הפיצול של השרשור למשתנים בודדים:

```
string variable = hdnfld1.Value;
string[] vararray = variable.Split('^');
```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף - RegisterPage.
פונקציה זו תפקידה לקלוט נתונים מהמשתמש ובעזרתם ובעזרת שאילתה שהוכנה מראש להכניסם לתוך מסד הנתונים כחלק מתהליך ההרשמה של המשתמש לאתר.

אלו הם הנתונים שנדרש המשתמש להזין בהרשמתו:

```
String _username = TextBox1.Text;
String _password = TextBox2.Text;
String _mail = TextBox3.Text;
String _favmoto = TextBox4.Text;
string _time =  DateTime.Now.ToString();
```

זו היא הפונקציה כולה עם החלק שכולל את השאילתה שהוכנה מראש, השם של מסד הנתונים והשדות שאליהם יכנסו נתוניו של המשתמש שישמרו במסד הנתונים בשם Accessforxo.mdb.
המשתמש יוכל להירשם רק אם בחר בסלוגן/מוטו מהרשימה.

```
string location = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" + location; ;
myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
// string kindName = hdnfldVariable;
string strQuery = "INSERT INTO userdb ([username], [password], [mail], [favmoto], [timeofregister]) VALUES" +
    " ('" + _username + "','" + _password + "','" + _mail + "','" + _favmoto + "','" + _time + "')";
//    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES ('PERES','GUY')";
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery, myConnection);
OleDbParameter objParam;
objParam = myCommand.Parameters.Add("@description", OleDbType.BSTR);
objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
//objParam.Value = variable;
try
{
    myConnection.Open();
    int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception ex)
{
    throw ex;
}
finally
{
    myConnection.Close();
}
```

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף - RegisterUsingPostMethod.
תפקידה של פונקציה זו הוא לקלוט נתונים מהמשתמש ולהעביר אותם בשיטת POST למסד נתונים במידת הצורך כחלק מהרשמתו של המשתמש לאתר, הפונקציה הזו ספציפית תעביר את הנתונים לטבלה (TABLE) ותציג אותה דרך שרשור שנכנס למשתנה בשם st ולא תכניס את הנתונים לתוך מסד נתונים, על המשתנה st מופעלת פעולת "הצגה" של Response.write בסוף הפונקציה.

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Request.Form["submit"] != null)
    {
        st += "<table border = '1' dir = 'ltr' align = 'center'> ";
        st += "<tr><th colspan = '2' align ='center'> הפרטים שהתקבלו</th></tr>";

        string uName = Request.Form["uName"];
        string pnumber = Request.Form["pnumber"];
        string Password1 = Request.Form["Password1"];
        string mail1 = Request.Form["mail1"];

        st += "<tr><td>UserName: </td><td>" + uName + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>Phone Number: </td><td>" + pnumber + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>Password: </td><td>" + Password1 + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>mail: </td><td>" + mail1 + "</td></tr>";

        st += "</table>";

    }

    Response.Write(st);
}
```

פונקציה זו פועלת בכל טעינה של הדף - כמו השם שלה - PAGE-LOAD, לכן נדרש להוסיף את התנאי הבא:

```
if (Request.Form["submit"] != null)
```

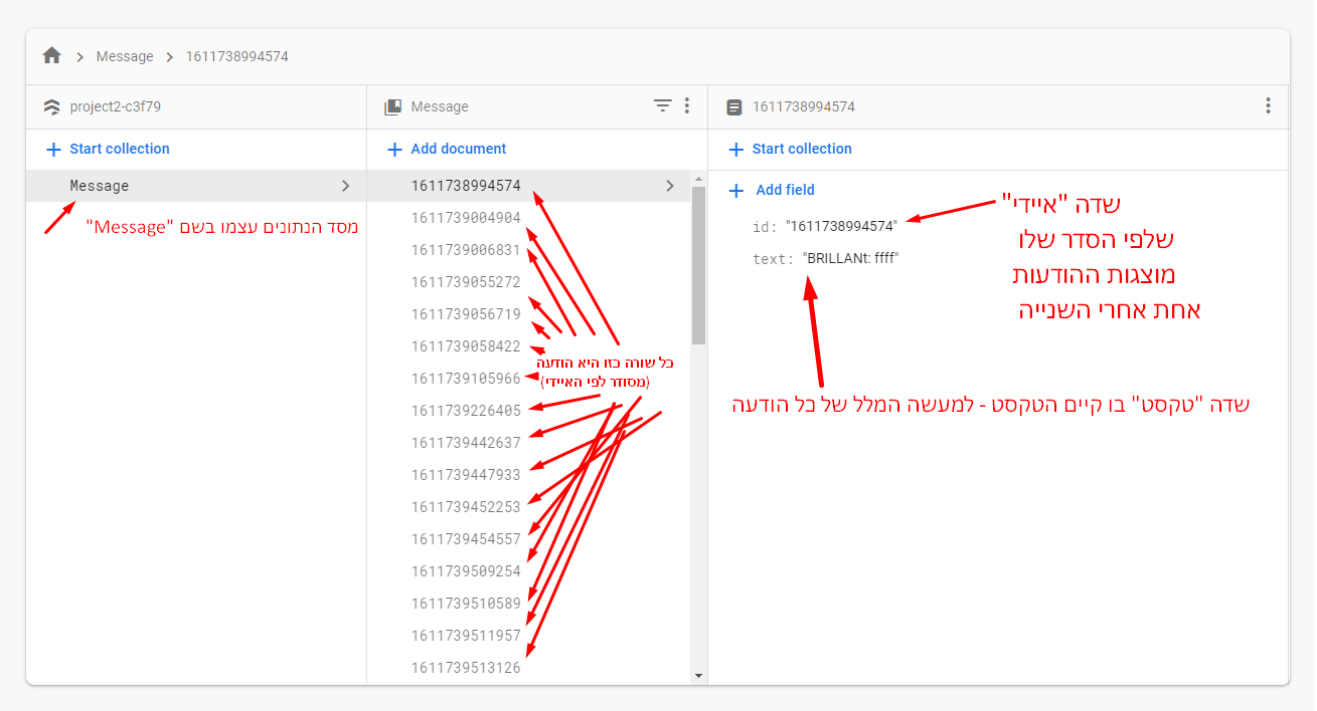
על מנת לוודא כי הופעתם של הנתונים תתקיים רק בשלב שבו הדף נטען מחדש אחרי שהמשתמש כבר הזין אותם ולחץ על כפתור השליחה ולא מוקדם מכך.

הנתונים שנדרש המשתמש להזין הם:

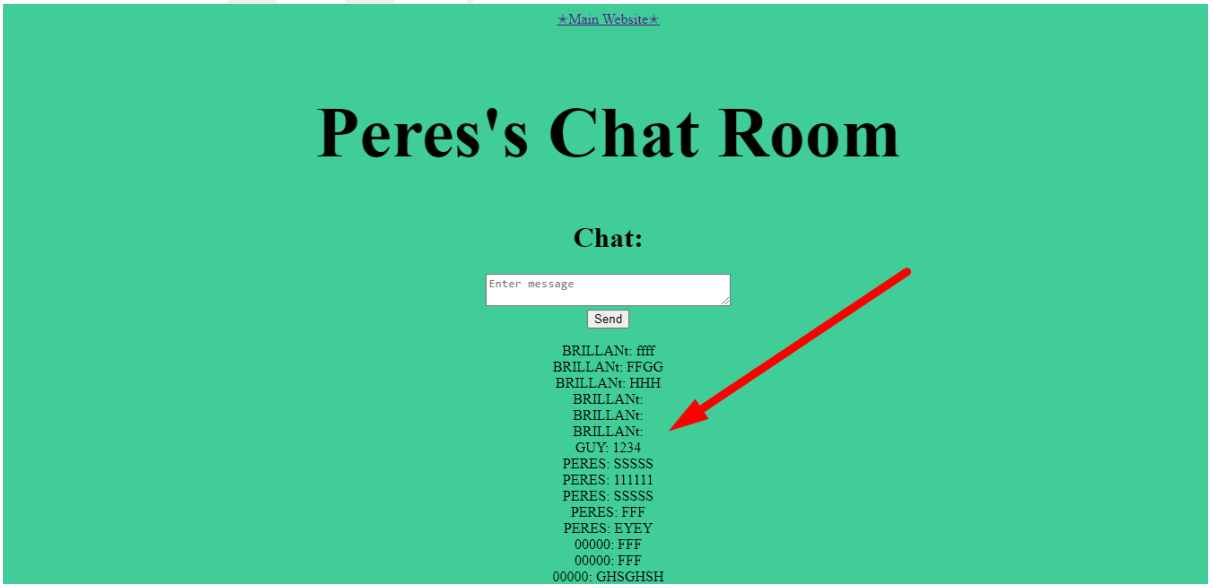
```
string uName = Request.Form["uName"];
string pnumber = Request.Form["pnumber"];
string Password1 = Request.Form["Password1"];
string mail1 = Request.Form["mail1"];
```

מסד נתונים של צ'אט

כעת אציג את מסד הנתונים בצ'אט.



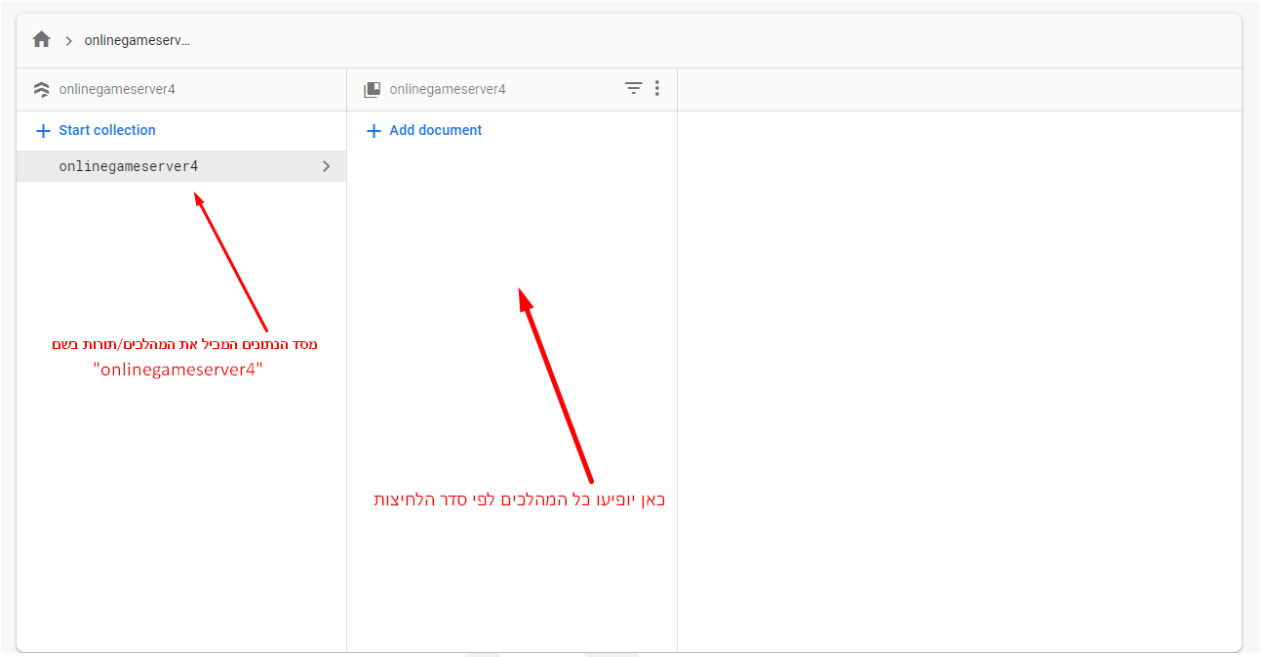
הייצוג של הטבלה עצמה הוא למעשה הצאט מאחר וכל שורה במסד הנתונים היא הודעה, כך הצ'אט עצמו נראה:



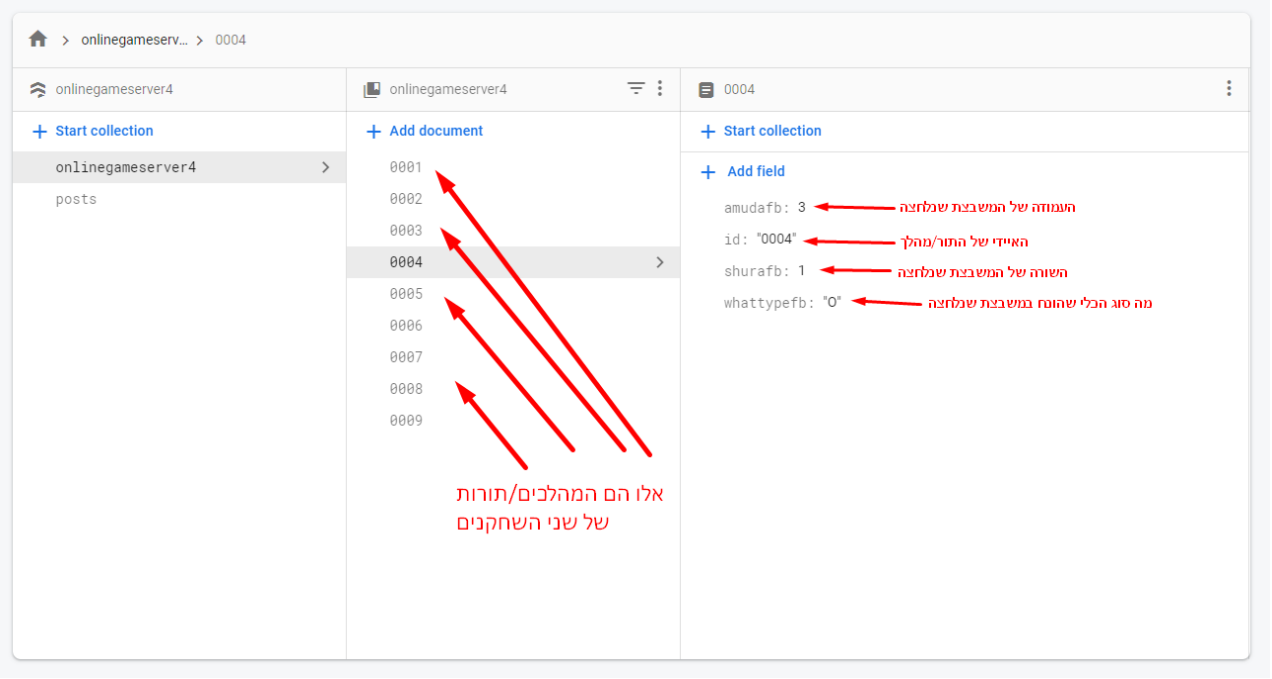
מסד נתונים של איקס עיגול אונליין (תורות ומהלכים)

כעת אציג את מסד הנתונים באיקס עיגול אונליין.

זה הוא מצב התחלתי (כשמשחק חדש מתחיל) בו לוח המשחק ריק ולא יהיו בו לחיצות עדיין - כמובן שגם מסד הנתונים של המהלכים/תורות יהיה ריק בעקבות כך.



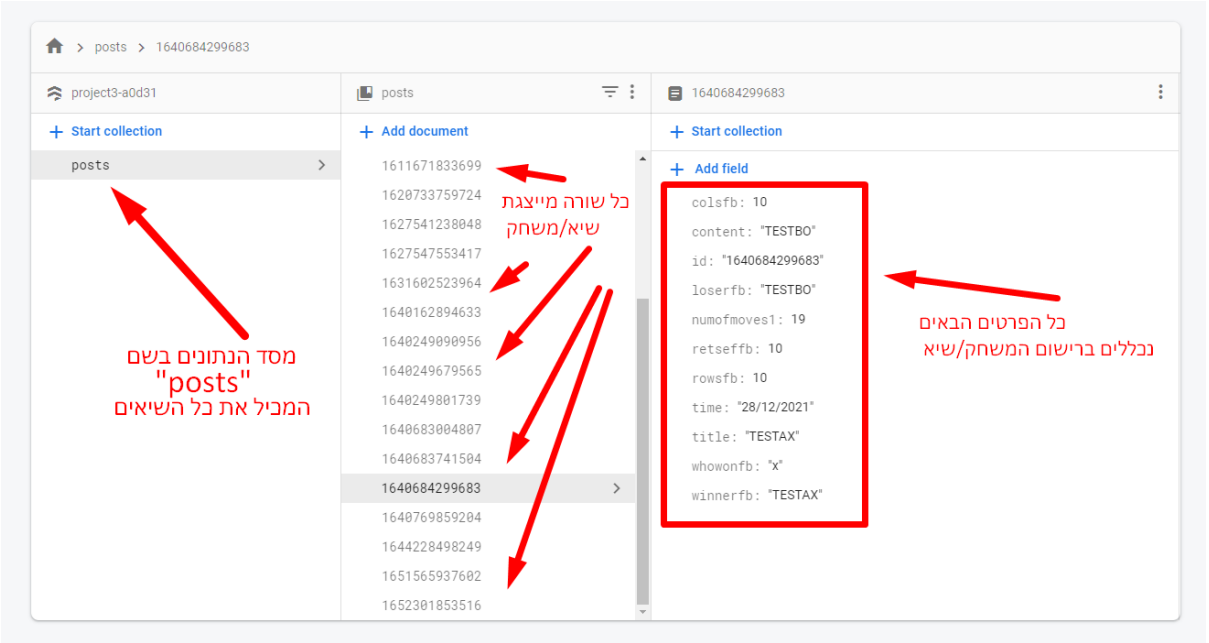
זה הוא מסד הנתונים לאחר שהתבצעו 9 מהלכים/תורות של 2 השחקנים.



הייצוג של הלחיצות (המידע שבמסד הנתונים) הוא למעשה מה שיופיע בלוח המשחק וזה הוא הייצוג שלו.
ראה תמונה:

מסד נתונים של איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב (טבלת שיאים)

כעת אציג את מסד הנתונים באיקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב.



"טבלת השיאים" עצמה שהיא הייצוג של מסד הנתונים נראת כך:

🎮 Scores Table 🎮

Player-A	Player-B	Winner	Loser	WinnerTool/Soldier	Rows	Cols	Retsef	Number_Of_Moves	id	time
GUY	PERES	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1603878834164	28/10/2020
YOTAM	TURJEMAN	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1603879962313	28/10/2020
Meir	Pinhas	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1604302619622	2/11/2020
12345	1234aaaa	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1604480963496	4/11/2020
AYALA	RONI	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1605534165422	16/11/2020
1234	1234	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1605534955993	16/11/2020
MEIR	afaf	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1611575855383	25/1/2021
111111	llllll	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1611671833699	26/1/2021
1	2222	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1620733759724	11/5/2021
111111111	22222222	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1627541238048	29/7/2021
PERES	11111111	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1627547553417	29/7/2021
bdika bdika 14/09/2021	bdikaaaa1111111 14/09/2021	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1631602523964	14/9/2021
KINGYOTAM	123456789	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640162894633	22/12/2021
aaaaaaa	bbbbbbb	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249090956	23/12/2021
SECONDTESTX	SECONDTESTO	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249679565	23/12/2021
HHHHHHH	UUUUUUU	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249801739	23/12/2021
aaaaaxxxx	bbbbboooo	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	19	1640683004807	28/12/2021
ALONGABBAY	GUYPERES	Winner_Undefined	Loser_Undefined	O	10	10	10	19	1640683741504	28/12/2021
TESTAX	TESTBO	TESTAX	TESTBO	x	10	10	10	19	1640684299683	28/12/2021
MEIR	PERES	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	19	1640769859204	29/12/2021
MEIRTESTTEST2	PERESTESTEST2	MEIRTESTTEST2	PERESTESTEST2	x	8	8	8	15	1644228498249	7/2/2022
Peres	Yotamtesing03052022	Peres	Yotamtesing03052022	x	7	7	7	13	1651565937602	3/5/2022
hg	hg	hg	hg	o	10	10	10	24	1652301853516	11/5/2022

מסדי נתונים של ממשק (ASP) איי אס פי (שיאים ומשתמשים)

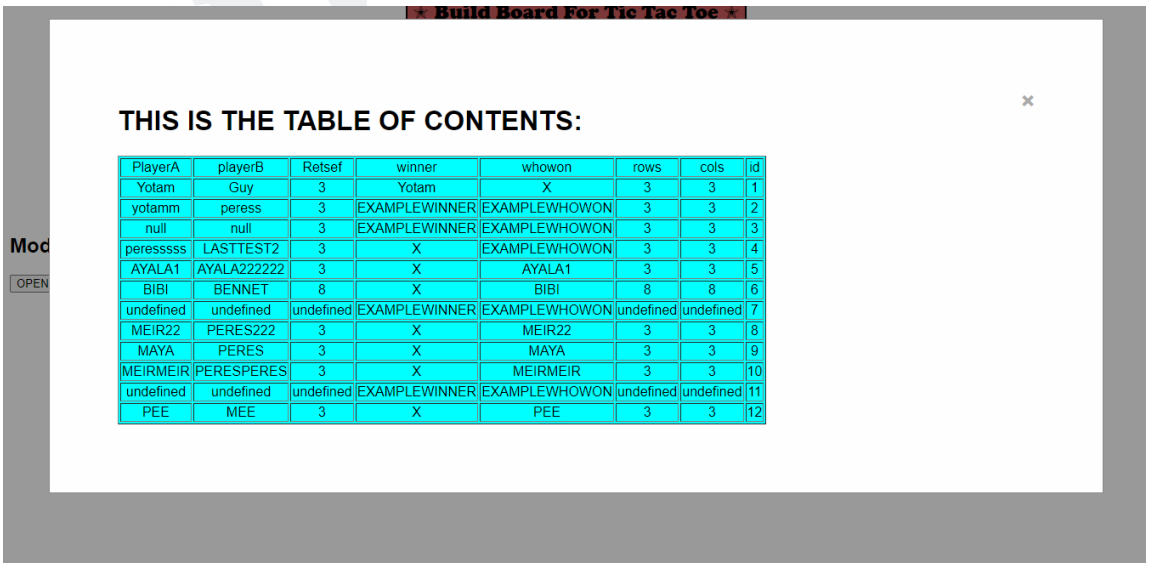
כעת אציג את מסדי הנתונים בממשק (ASP) איי אס פי.

טבלת השיאים:

PlayerA	PlayerB	Retsef	Winner	WhoWon	RowsInGam	ColsInGame	id	לחץ כדי להוסיף
Yotam	Guy	3	Yotam	X	3	3	1	
yotamm	peress	3	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	3	3	2	
null	null	3	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	3	3	3	
peresssss	LASTTEST2	3	X	IPLEWHOWON	3	3	4	
AYALA1	AYALA222222	3	X	AYALA1	3	3	5	
BIBI	BENNET	8	X	BIBI	8	8	6	
undefined	undefined	undefined	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	undefined	undefined	7	
MEIR22	PERES222	3	X	MEIR22	3	3	8	
MAYA	PERES	3	X	MAYA	3	3	9	
MEIRMEIR	PERESPERES	3	X	MEIRMEIR	3	3	10	
undefined	undefined	undefined	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	undefined	undefined	11	
PEE	MEE	3	X	PEE	3	3	12	
MICHAEL	PERES5	6	X	MICHAEL	6	6	13	
KELLY	MOSHE	3	X	KELLY	3	3	14	
KELLY	MOSHE	3	X	KELLY	3	3	15	
IDAN	BIBI	3	X	IDAN	3	3	16	
ThisIsAtest	ThisIsBtest	3	X	ThisIsAtest	3	3	17	

שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
PlayerA	טקסט קצר	שם של שחקן א
PlayerB	טקסט קצר	שם של שחקן ב
Retsef	טקסט קצר	רצף
Winner	טקסט קצר	איזה כלי ניצח
WhoWon	טקסט קצר	שם של מנצח
RowsInGame	טקסט קצר	שורות
ColsInGame	טקסט קצר	עמדות
id	מספר אוטומטי	איידי שנבחר אוטומטית

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (שיאים):



PlayerA	playerB	Retsef	winner	whowon	rows	cols	id
Yotam	Guy	3	Yotam	X	3	3	1
yotamm	peress	3	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	3	3	2
null	null	3	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	3	3	3
peresssss	LASTTEST2	3	X	EXAMPLEWHOWON	3	3	4
AYALA1	AYALA222222	3	X	AYALA1	3	3	5
BIBI	BENNET	8	X	BIBI	8	8	6
undefined	undefined	undefined	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	undefined	undefined	7
MEIR22	PERES222	3	X	MEIR22	3	3	8
MAYA	PERES	3	X	MAYA	3	3	9
MEIRMEIR	PERESPERES	3	X	MEIRMEIR	3	3	10
undefined	undefined	undefined	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	undefined	undefined	11
PEE	MEE	3	X	PEE	3	3	12

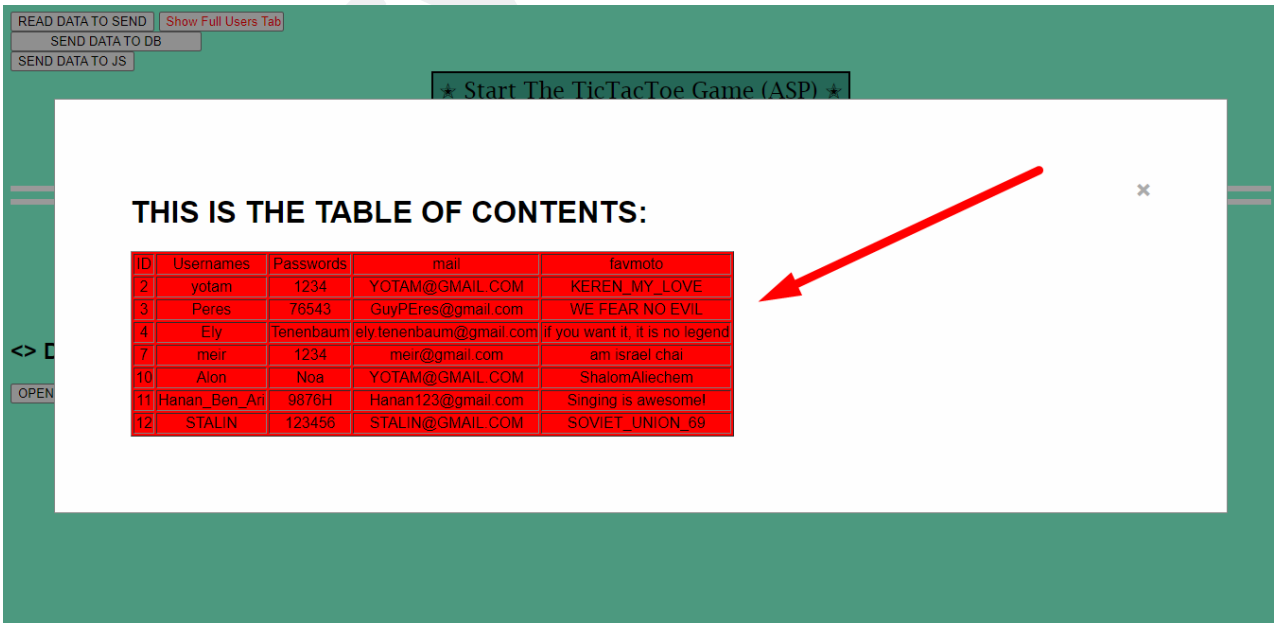
(ניתן לצפייה בקובץ ממשק הASP בגרסת הבטא הראשונית)

טבלת המשתמשים:

ID	username	password	mail	favmoto	timeofregis	adminperm
2	yotam	1234	l@GMAIL.COM	REN_MY_LOVE	#############	
3	Peres	76543	es@gmail.com	: FEAR NO EVIL	#############	
4	Ely	Tenenbaum	m@gmail.com	it is no legend	#############	
7	meir	1234	eir@gmail.com	am israel chai	#############	
10	Alon	Noa	l@GMAIL.COM	alomAliechem	#############	
11	Hanan_Ben_Ari	9876H	23@gmail.com	g is awesome!	#############	
12	STALIN	123456	l@GMAIL.COM	IET_UNION_69	#############	
*	(חדש)					

שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
ID	מספור אוטומטי	ID Of User
username	טקסט ארוך	Username Of The User
password	טקסט ארוך	Password
mail	טקסט ארוך	Mail Of The User
favmoto	טקסט ארוך	Favorite Moto/Words Of The User
timeofregister	תאריך/שעה	Time Of Registeration
adminperms	טקסט קצר	TRUE/FALSE perms for admin

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (משתמשים):



(ניתן לצפייה בקובץ ממשק הASP בגרסה השנייה והסופית)

טבלת סלוגנים/מוטו:

id	Slogans
1	WeFearNoEvil
2	yGodScaresMe
3	odRemoveEvil
4	tPlayTheGame
5	MeMyselfAndI
6	ePeaceNotWar
7	otoNotASlogan
8	ganNotAMoto

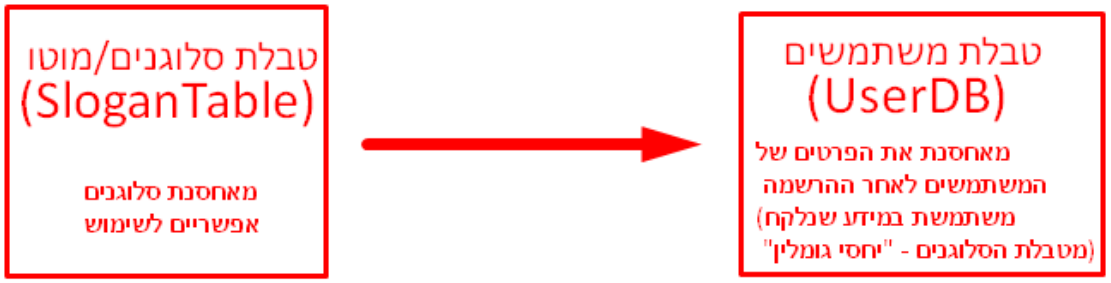
שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
id	מספור אוטומטי	איידי לפי מספור אוטומטי
Slogans	טקסט קצר	סלוגנים/מוטויים רלוונטיים

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (סלוגנים/מוטו):

— לא קיים ייצוג ויזואלי למשתמש למסד נתונים זה משום שהוא למטרות "יחסי גומלין" וביקורת בשלב ההרשמה בלבד —

GUY PERES

<u>יחסי הגומלין בטבלאות:</u>



id	Slogans
1	WeFearNoEvil
2	yGodScaresMe
3	odRemoveEvil
4	tPlayTheGame
5	MeMyselfAndI
6	ePeaceNotWar
7	otoNotASlogan
8	ganNotAMoto

ID	username	password	mail	favmoto	timeofregis	adminperm
2	yotam	1234	l@GMAIL.COM	REN_MY_LOVE	############	
3	Peres	76543	es@gmail.com	E FEAR NO EVIL	############	
4	Ely	Tenenbaum	m@gmail.com	it is no legend	############	
7	meir	1234	eir@gmail.com	am israel chai	############	
10	Alon	Noa	l@GMAIL.COM	alomAliechem	############	
11	lanan_Ben_Ari	9876H	23@gmail.com	g is awesome!	############	
12	STALIN	123456	l@GMAIL.COM	IET_UNION_69	############	
(חדש)						

קוד איקס עיגול נגד המחשב

HTML -

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <meta charset="utf-8" />
   <title>XO_PlayerVsPC Game V3.0 - Guy Peres</title>
</head>
<body background="maybeUseThisBackground.jpg">



   <div align="center">
      <h1 style="font-family:'Lucida Bright'; color: black; background-color: #80DEE9;
border-radius: 5%; font-size: 300%;">
         ⭕ TicTacToe Game PlayerVsPc - Guy Peres ❌
      </h1>
   </div>


   <br />


   <center>

      <button onclick="ComputerResponse();"
            style="background-color:#6EC0C0; color:red; width:500px;height:23px;
font-family:fantasy; font-size:medium;">
         💻 Click To Use Computer Brain/Algo (COMPUTER TURN) 💻
      </button>

      <br />
      <form>
         <div style="left:30%">
            <label style="color:black; font-size:larger ; background-color:#9ccc9c;
font-family:'Lucida Handwriting';">Rows:  </label>
            <input type="number" max="30" min="6" value="6" id="RowsInput" />

            <label style="color:black; font-size:larger ; background-color:#9ccc9c;
font-family:'Lucida Handwriting'">Cols:  </label>
            <input type="number" max="30" min="6" value="6" id="ColsInput" />
```

GUY PERES

```
            <label style="color: black; font-size: large; background-color:#9ccc9c;
font-family:'Lucida Handwriting'">Retsef:  </label>
            <input type="number" min="5" max="30" value="5" id="RetInput" />

            <!--NON RELEVANT-->
            <!--<label style="color: black; font-size: large; background-color:#9ccc9c;
font-family:'Lucida Handwriting'">Name:  </label>
            <input type="text" value="undefinedNameValue" id="NameInput" size="4"
/>-->
            <br />



        </div>
      </form>
   </center>

   <button id="StartBTN" style="color: black; font-size:larger;
background-color:#e1e9b1; width:220px; height:90px; position: absolute; margin-top:
0px;margin-left: 1050px; font-family:Jokerman"
        onclick="BuildBoard(); MonimArray_shura(); buildEzerArr(); BaseArray();
MonimArray_amuda(); MonimArray_upAlacson(); MonimArray_DwonAlacson();">
      ★ CLICK TO START ★
   </button>


   <br />
   <div align="center" id="board">
      <!--<img src='tic tak toe.png' class='center'
style="width:400px;height:400px;">-->
      <img src='gameboard_picture.png' class='center'
style="width:300px;height:300px;">
      <!--<img src='tic-tac-toe2.jpg' class='center'
style="width:400px;height:400px;">-->
   </div>


   <br />
   <br />
   <br />
   <br />
   <br />
   <br />
```

GUY PERES

```
  <!--testing area-->
   <!--<h1 align="center">
      ARRAYS FOR TESTING - V3.0
   </h1>
   <h2 align="center">---MUST BE DELETED BEFORE FIRST PUBLISH---</h2>


   <div style="display: flex; justify-content: space-between">
      <div id="1234567" style="background-color:#adff2f; color:black">
         ALACHSON DOWN YORED
      </div>
      <div id="123456" style="background-color:#9ce62a; color:black">
         ALACHSON UP OLE
      </div>

      <div id="12345" style="background-color:#8acc26; color:black">
         ARRAY FOR AMUDA
      </div>
      <div id="1234" style="background-color:#79b321; color:black">
         HHHHHHHHHH
      </div>
      <div id="base" style="background-color:#68991c; color:black">
         PLACE FOR BASE ARRAY
      </div>
   </div>-->



   <div class="WinGif" id="winGif">
      <!--<img src="thinks.gif" style="height:150px;width:150px" >-->
   </div>


   <script src="xoscriptforProject2GuyPeres.js"></script>

</body>
</html>
```

GUY PERES

JAVA -

```
//#region משתנים (גלובלים) שהגדרתי מראש
var rows, cols;//שורות ועמודות
var rowcliked, colcliked;//שורה ועמודה שנלחצה
var torx = true;// תור של איקס וגם שחקן ומתי שיש את תור המחשב או אלגוריתם
var ezerArr;//מערך עזר ספציפי
var Retsef; // רצף כללי שנקבע
var idrelevant; // איידי רלוונטי כללי
var BaseArr;//מערך בסיס אומר לנו איפה יש איקס עיגול ומשבצות פנויות
var movesInTheGame = 0;//כך נדע אם יש תיקו
//#endregion


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


// #region משתני שורה בלבד
var MonimArray_Forshura;
var shure_bigestRetsefX = 0;//הרצף הכי גדול בהכרח של איקס בשורה הספציפית
var shure_bigestRetsefO = 0;//הרצף הכי גדול בהכרח של עיגול בשורה הספציפית
var shura_XpotentialShure, shura_XpotentialAmud;//מיקום מדויק של המקום הפוטנציאלי
של איקס בשורה
var shura_OpotentialShure, shura_OpotentialAmud;//מיקום מדויק של המקום הפוטנציאלי
של עיגול בשורה
var shura_retzef;//הרצף הכי גדול של שורה שקיים כעת
var shura_type;//למי יש רצף יותר גדול בשורה שקיימת כעת
// #endregion


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


// #region משתני עמודה בלבד
var MonimArray_Foramuda;
var amuda_bigestRetsefX = 0;//הרצף הכי גדול בהכרח של איקס בעמודה הספציפית
var amuda_bigestRetsefO = 0;//הרצף הכי גדול בהכרח של עיגול בעמודה הספציפית
var amuda_XpotentialShure, amuda_XpotentialAmud;//מיקום מדויק של המקום
הפוטנציאלי של איקס בעמודה
var amuda_OpotentialShure, amuda_OpotentialAmud;//מיקום מדויק של המקום
הפוטנציאלי של עיגול בעמודה
var amuda_retzef;//הרצף הכי גדול של עמודה שקיים כעת
var amuda_type;//למי יש רצף יותר גדול בעמודה שקיים כעת
// #endregion
```

```
////////////
```

```
torx = true;
movesInTheGame = 0;
var btnid = 0;//האיידי שמקבלת כל משבצת בטבלה

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//#region קבלה של נתונים מהמשתמש מראש ובדיקה שלהם
rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
cols = Number(document.getElementById("ColsInput").value);
Retsef = Number(document.getElementById("RetInput").value);
//cols = rows;
if (rows > 30 || rows < 6 || cols < 6 || cols > 30) {
    alert("Size Of Board Entered !must be between! 6-30"); //חשוב לבדוק מראש את
הגודל
    rows = 0;
    cols = 0;
}

if (Retsef > rows || Retsef > cols || Retsef < 5) {
    alert("The Retsef !must be! smaller than rows and cols, and bigger than 5 (for
algorithem to work correctly");
    rows = 0;
    cols = 0;
}

//#endregion


else {

    document.getElementById("StartBTN").innerHTML = "Click To Change Board
Dimensions";

    var sh, am;
    var strBuildTable = "<table border='1' align='center'>";
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
                btnid.toString() +
                "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 240 / cols + "px' height='" + 240 /
rows +
                                                "px' style = 'background-color: #5c9c64;'> ";
            strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
```

```
            btnid++;
        }
        strBuildTable += "</tr>";
    }
    strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
    document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
  }
  // #endregion

}


function ButtonClick(btnThis) {

  rowcliked = Math.floor(btnThis.id / cols);//השורה שנלחצה לפי האיידי של המשבצת
שנלחצה לחלק לעמודות
  colcliked = btnThis.id % cols;//העמודה שנלחצה לפי שארית חילוק האיידי של המשבצת
לחלק לעמודות

  if (BaseArr[rowcliked][colcliked] == 0) {//לבדוק שהמשבצת אכן ריקה

    if (torx === true) {//לחיצה של איקס
        movesInTheGame++;//מוסיף עוד אחד לכמות המהלכים
        updateToXEx(btnThis.id);//להפוך את המשבצת לתצוגה של איקס

        ////////////
```

```
        amuda_updateForMonimArrayTo99();//לעדכן משבצות 99 בעמודה בלבד

        amud_findTheBigestRetInMnimArrayX();// למצוא את הרצף המעודכן הכי גדול של
איקס בעמודה בלבד
        //#endregion


        ////////////
```

```
    ////////////
```

```
        idrelevant = getId(amuda_OpotentialShure, amuda_OpotentialAmud);
        updateToOlgul(idrelevant); //נשנה את המיקום הכי רלוונטי שמצאנו
    }

    //#endregion

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //#region בדיקה של המחשב לפי אלכסון עולה
    if (strBigestRet == "UpAlacson") {
        computerResponseUpAlacson();
        rowcliked = upAlacson_OpotentialShure;
        colcliked = upAlacson_OpotentialAmud;
        idrelevant = getId(upAlacson_OpotentialShure, upAlacson_OpotentialAmud);
        updateToOlgul(idrelevant); //נשנה את המיקום הכי רלוונטי שמצאנו
    }

    //#endregion

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //#region בדיקה של המחשב לפי אלכסון יורד
    if (strBigestRet == "DwonAlalacson") {
        computerResponseDwonAlacson();
        rowcliked = DwonAlacson_OpotentialShure;
        colcliked = DwonAlacson_OpotentialAmud;
        idrelevant = getId(DwonAlacson_OpotentialShure,
DwonAlacson_OpotentialAmud);
        updateToOlgul(idrelevant); //נשנה את המיקום הכי רלוונטי שמצאנו
    }

    //#endregion

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //theDicitionForComputer2();//מקבל את ההחלטה איפה לשים את העיגול מבין כל
ארבעת האפשרויות

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

GUY PERES

```
////////////
```

```
    }

    showarray(MonimArray_ForDownAlachson);
    showarray(MonimArray_ForupAlachson);
    showarray(MonimArray_Foramuda);
    showarray(MonimArray_Forshura);
    showarray(BaseArr);

}

function theBigestretsefInTheGame() {
    var bigestRet;
    var strBigetRet;
    var type = 0;
    // #region בדיקת רצף שורה
    shura_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של הרצף הכי גדול
של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    if (shure_bigestRetsefO >= shure_bigestRetsefX) {
        shura_retzef = shure_bigestRetsefO;
        shura_type = -1;
        type = -1;
    }

    else {

        shura_retzef = shure_bigestRetsefX;
        shura_type = 1;
        type = 1;
    }
    bigestRet = shura_retzef;
    strBigetRet = "shura";
    // #endregion

    // #region בדיקת רצף עמודה
    amud_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של הרצף הכי גדול
של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    if (amuda_bigestRetsefO >= amuda_bigestRetsefX) {
        amuda_retzef = amuda_bigestRetsefO;
        amuda_type = -1;
    }
    else {
        amuda_retzef = amuda_bigestRetsefX;
        amuda_type = 1;
    }
```

GUY PERES

```
    if (amuda_retzef > bigestRet) {
        bigestRet = amuda_retzef;
        strBigetRet = "amuda";
        type = amuda_type;
    }
    else if (amuda_retzef == bigestRet) {
        if (amuda_type == -1 && bigestRet == 1) {
            bigestRet = amuda_retzef;
            strBigetRet = "amuda";
            type = amuda_type;
        }
    }
    // #endregion

    // #region בדיקת רצף אלכסון עולה
    upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של הרצף
הכי גדול של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    if (upAlacson_bigestRetsefO >= upAlacson_bigestRetsefX) {
        upAlalacson_retzef = upAlacson_bigestRetsefO;
        upAlalacson_type = -1;
    }
    else {
        upAlalacson_retzef = upAlacson_bigestRetsefX;
        upAlalacson_type = 1;
    }
    if (upAlalacson_retzef > bigestRet) {
        bigestRet = upAlalacson_retzef;
        strBigetRet = "UpAlacson";
        type = upAlalacson_type;
    }
    ///////////////
    else if (upAlalacson_retzef == bigestRet) {
        if (amuda_type == -1 && bigestRet == 1) {
            bigestRet = amuda_retzef;
            strBigetRet = "amuda";
            type = amuda_type;
        }
    }
    // #endregion

    // #region בדיקת רצף אלכסון יורד
    DwonAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של
הרצף הכי גדול של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    if (DwonAlacson_bigestRetsefO >= DwonAlacson_bigestRetsefX) {
```

```
        DwonAlalacson_retzef = DwonAlacson_bigestRetsefO;
        DwonAlalacson_type = -1;
    }
    else {
        DwonAlalacson_retzef = DwonAlacson_bigestRetsefX;
        DwonAlalacson_type = 1;
    }
    if (DwonAlalacson_retzef > bigestRet) {
        bigestRet = DwonAlalacson_retzef;
        strBigetRet = "DwonAlalacson";
        type = DwonAlalacson_type;
    }
    // #endregion

    //alert(strBigetRet);
    return strBigetRet;

}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//function theDicitionForComputer2() {

//    var insideRetzef = 0;
//    var theDicition = 0;


//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//    if (shura_retzef > theDicition) {
//        theDicition = shura_retzef;
//        rowcliked = shura_OpotentialShure;
//        colcliked = shura_OpotentialAmud;
//        insideRetzef = shure_bigestRetEzerArry(shura_type, shura_OpotentialShure,
shura_OpotentialAmud);
//    }
//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//    if (amuda_retzef > theDicition) {
//        theDicition = amuda_retzef;
//        rowcliked = amuda_OpotentialShure;
//        colcliked = amuda_OpotentialAmud;
//        insideRetzef = amud_bigestRetEzerArry(amuda_type,
amuda_OpotentialShure, amuda_OpotentialAmud);
```

```
//    }
//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//    else if (amuda_retzef == theDicition && theDicition != 0) {
//        if (amud_bigestRetEzerArry(amuda_type, amuda_OpotentialShure,
amuda_OpotentialAmud) > insideRetzef) {
//            theDicition = amuda_retzef;
//            rowcliked = amuda_OpotentialShure;
//            colcliked = amuda_OpotentialAmud;
//            insideRetzef = amud_bigestRetEzerArry(amuda_type,
amuda_OpotentialShure, amuda_OpotentialAmud);
//        }
//    }
//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//    if (upAlalacson_retzef > theDicition) {
//        theDicition = upAlalacson_retzef;
//        rowcliked = upAlacson_OpotentialShure;
//        colcliked = upAlacson_OpotentialAmud;
//        insideRetzef = upAlacson_bigestRetEzerArry(upAlalacson_type,
upAlacson_OpotentialShure, upAlacson_OpotentialAmud);
//    }
//    else if (upAlalacson_retzef == theDicition && theDicition != 0) {
//        if (upAlacson_bigestRetEzerArry(upAlalacson_type,
upAlacson_OpotentialShure, upAlacson_OpotentialAmud) > insideRetzef) {
//            theDicition = upAlalacson_retzef;
//            rowcliked = upAlacson_OpotentialShure;
//            colcliked = upAlacson_OpotentialAmud;
//            insideRetzef = upAlacson_bigestRetEzerArry(upAlalacson_type,
upAlacson_OpotentialShure, upAlacson_OpotentialAmud);
//        }
//    }

//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//    if (DwonAlalacson_retzef > theDicition) {
//        theDicition = DwonAlalacson_retzef;
//        rowcliked = DwonAlacson_OpotentialShure;
```

```
//      colcliked = DwonAlacson_OpotentialAmud;
//      insideRetzef = DwonAlacson_bigestRetEzerArry(DwonAlalacson_type,
DwonAlacson_OpotentialShure, DwonAlacson_OpotentialAmud);
//   }
//   else if (DwonAlalacson_retzef == theDicition && theDicition != 0) {
//      if (DwonAlacson_bigestRetEzerArry(DwonAlalacson_type,
DwonAlacson_OpotentialShure, DwonAlacson_OpotentialAmud) > insideRetzef) {
//         theDicition = DwonAlalacson_retzef;
//         rowcliked = DwonAlacson_OpotentialShure;
//         colcliked = DwonAlacson_OpotentialAmud;
//         insideRetzef = DwonAlacson_bigestRetEzerArry(DwonAlalacson_type,
DwonAlacson_OpotentialShure, DwonAlacson_OpotentialAmud);
//      }
//   }
//   ////////////
```

```
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            //בודק אם יש ניצחון על ידי מעבר על מערכי המונים ובדיקה אם משבצת שווה לרצף
            if (MonimArray_Forshura[sh][am] == -Retsef ||
MonimArray_Foramuda[sh][am] == -Retsef || MonimArray_ForupAlachson[sh][am]
== -Retsef || MonimArray_ForDownAlachson[sh][am] == -Retsef) {
                //alert("O win");
                disableBoardGeneralFunction2();//מבטל את המשך המשחק לאחר ניצחון
                stringForGameOver = "<img src='loser.gif'>";
                //alert(stringForGameOver);
                alert("GAME IS OVER BY A LOSS");
                winGifFunction(stringForGameOver);
            }

            ////////////
```

```
        }
      }
    }
}


////////////
```

```
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {
                Panuy++;
            }
        }
        if (Panuy == 1) {//אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {// המשבצת שריקה
                    shura_OpotentialShure = relevantshur;
                    shura_OpotentialAmud = relevantamud + i;
                }
            }
        }

        else {//במידה ויש יותר מפנוי אחד
            var bigerRetzefShur = 0;
            var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
            updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
            for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
                if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {
                    ezerArr[relevantshur][relevantamud + i] = -1;// משנה במערך העזר
                    retFromFunc = shure_bigestRetEzerArry(-1, relevantshur,
relevantamud);
                    if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                        bigerRetzefShur = retFromFunc;
                        relevantshurSofe = relevantshur;
                        relevantamudSofe = relevantamud + i;
                    }

                    updateEzerArr();// שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
                }
            }
            shura_OpotentialShure = relevantshurSofe;
            shura_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
        }

    }
    // #endregion
    ////////////
```

```
        shura_type = 1;

        var relevantshur = shura_XpotentialShure;
        var relevantamud = shura_XpotentialAmud;
        var i = 0;
        var Panuy = 0;
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {
                Panuy++;
            }
        }
        if (Panuy == 1) {//אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {// המשבצת שריקה
                    shura_OpotentialShure = relevantshur;
                    shura_OpotentialAmud = relevantamud + i;
                }
            }
        }
        else {
            var bigerRetzefShur = 0;
            var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
            updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
            for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
                if (BaseArr[relevantshur][relevantamud + i] == 0) {
                    ezerArr[relevantshur][relevantamud + i] = 1;// משנה במערך העזר
                    retFromFunc = shure_bigestRetEzerArry(1, relevantshur,
relevantamud);
                    if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                        bigerRetzefShur = retFromFunc;
                        relevantshurSofe = relevantshur;
                        relevantamudSofe = relevantamud + i;
                    }

                    updateEzerArr();//שינינו את המערך לכן צריך לעדכן אותו למערך בייס
                }
            }
            shura_OpotentialShure = relevantshurSofe;
            shura_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
        }
    }
    else if (shure_bigestRetsefO == 0) {//99 כאשר כל המסך לדוגמא
        shura_retzef = 0;
```

```
        shura_type = -1;
        //shura_OpotentialShure = relevantshur;
        //shura_OpotentialAmud = relevantamud;
    }
}

function computerRsponseAmuda() {

    amud_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של הרצף הכי גדול
של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    var relevantshurSofe;
    var relevantamudSofe;

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // #region כאשר הערך של עמודה עיגול-מחשב פוטנציאל-רצף יותר גדול מעמודה איקס פוטנציל
רצף-
    if (amuda_bigestRetsefO >= amuda_bigestRetsefX && amuda_bigestRetsefO !=
0) { // אם הערך של הרצף בשורה הכי גדול שלנו-המחשב הוא שווה או גדול מהערך הכי גדול של
השחקן אז אנחנו נשים משבצת בכדי להתקרב לניצחון
        amuda_retzef = amuda_bigestRetsefO;
        amuda_type = -1;

        var relevantshur = amuda_OpotentialShure;//העמודה של המשבצת הראשונה של
הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var relevantamud = amuda_OpotentialAmud;//העמודה של המשבצת הראשונה של
הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var i = 0;
        var Panuy = 0;//סופר כמה מקומות פנויים יש ברצף
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {
                Panuy++;
            }
        }
        if (Panuy == 1) {//אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {// המשבצת שריקה
                    amuda_OpotentialShure = relevantshur + i;
                    amuda_OpotentialAmud = relevantamud;
                }
            }
        }

        else {//במידה ויש יותר מפנוי אחד
            var bigerRetzefShur = 0;
```

```
        var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
        updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {
                ezerArr[relevantshur + i][relevantamud] = -1;// משנה במערך העזר
                retFromFunc = amud_bigestRetEzerArry(-1, relevantshur,
relevantamud);
                if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                    bigerRetzefShur = retFromFunc;
                    relevantshurSofe = relevantshur + i;
                    relevantamudSofe = relevantamud;
                }
                updateEzerArr();// שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
            }
        }
        amuda_OpotentialShure = relevantshurSofe;
        amuda_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
    }

}
// #endregion
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
else if (amuda_bigestRetsefO < amuda_bigestRetsefX) {// נגן נשים במקום הכי טוב
מבחינת השחקן השני
    amuda_retzef = amuda_bigestRetsefX;
    amuda_type = 1;
    var relevantshur = amuda_XpotentialShure;
    var relevantamud = amuda_XpotentialAmud;
    var i = 0;
    var Panuy = 0;
    for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
        if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {
            Panuy++;
        }
    }
    if (Panuy == 1) {//אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
        for (i = 0; i < Retsef; i++) {
            if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {// המשבצת שריקה
                amuda_OpotentialShure = relevantshur + i;
                amuda_OpotentialAmud = relevantamud;
            }
        }
    }
```

```
        else {
            var bigerRetzefShur = 0;
            var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
            updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
            for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
                if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud] == 0) {
                    ezerArr[relevantshur + i][relevantamud] = 1;// משנה במערך העזר
                    retFromFunc = amud_bigestRetEzerArry(1, relevantshur,
relevantamud);
                    if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                        bigerRetzefShur = retFromFunc;
                        relevantshurSofe = relevantshur + i;
                        relevantamudSofe = relevantamud;
                    }
                    updateEzerArr();//שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
                }
            }
            amuda_OpotentialShure = relevantshurSofe;
            amuda_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
        }
    }
    else if (amuda_bigestRetsefO == 0) {//99 כאשר כל המסך לדוגמא
        amuda_retzef = 0;
        amuda_type = -1;
        amuda_OpotentialShure = relevantshur;
        amuda_OpotentialAmud = relevantamud;
    }
}

function computerResponseUpAlacson() {

    upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של הרצף
הכי גדול של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    var relevantshurSofe;
    var relevantamudSofe;
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // #region כאשר הערך של עמודה עיגול-מחשב פוטנציאל-רצף יותר גדול מעמודה איקס פוטנציל
רצף-
    if (upAlacson_bigestRetsefO >= upAlacson_bigestRetsefX &&
upAlacson_bigestRetsefO != 0) { // אם הערך של הרצף בשורה הכי גדול שלנו-המחשב הוא
שווה או גדול מהערך הכי גדול של השחקן אז אנחנו נשים משבצת בכדי להתקרב לניצחון
        upAlalacson_retzef = upAlacson_bigestRetsefO;
        upAlalacson_type = -1;
```

```
        var relevantshur = upAlacson_OpotentialShure;//העמודה של המשבצת הראשונה של
הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var relevantamud = upAlacson_OpotentialAmud;//העמודה של המשבצת הראשונה
של הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var i = 0;
        var Panuy = 0;//סופר כמה מקומות פנויים יש ברצף
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur - i][relevantamud + i] == 0) {
                Panuy++;
            }
        }
        if (Panuy == 1) {//אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur - i][relevantamud + i] == 0) {// המשבצת שריקה
                    upAlacson_OpotentialShure = relevantshur - i;
                    upAlacson_OpotentialAmud = relevantamud + i;
                }
            }
        }
        else {//במידה ויש יותר מפנוי אחד
            var bigerRetzefShur = 0;
            var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
            updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
            for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
                if (BaseArr[relevantshur - i][relevantamud + i] == 0) {
                    ezerArr[relevantshur - i][relevantamud + i] = -1;// משנה במערך העזר
                    retFromFunc = upAlacson_bigestRetEzerArry(-1, relevantshur,
relevantamud);
                    if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                        bigerRetzefShur = retFromFunc;
                        relevantshurSofe = relevantshur - i;
                        relevantamudSofe = relevantamud + i;
                    }
                    updateEzerArr();// שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
                }
            }
            upAlacson_OpotentialShure = relevantshurSofe;
            upAlacson_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
        }

    }
    // #endregion
```

```
////////////
```

```
        }
    }
    else if (upAlacson_bigestRetsefO == 0) {//99 כאשר כל המסך לדוגמא
        upAlalacson_retzef = 0;
        upAlalacson_type = -1;
        //upAlacson_OpotentialShure = relevantshur;
        //upAlacson_OpotentialAmud = relevantamud;
    }
    //alert("mekomUp: " + rowcliked + ',' + colcliked);
}

function computerResponseDwonAlacson() {

    DwonAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO();// רוצים לדעת מה הוא הערך של
הרצף הכי גדול של עיגול בכדי לעשות שיקול דעת
    var relevantshurSofe;
    var relevantamudSofe;

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // #region כאשר הערך של עמודה עיגול-מחשב פוטנציאל-רצף יותר גדול מעמודה איקס פוטנציל
-רצף
    if (DwonAlacson_bigestRetsefO >= DwonAlacson_bigestRetsefX &&
DwonAlacson_bigestRetsefO != 0) { // אם הערך של הרצף בשורה הכי גדול שלנו-המחשב
הוא שווה או גדול מהערך הכי גדול של השחקן אז אנחנו נשים משבצת בכדי להתקרב לניצחון
        DwonAlalacson_retzef = DwonAlacson_bigestRetsefO;
        DwonAlalacson_type = -1;

        var relevantshur = DwonAlacson_OpotentialShure;// השורה של המשבצת הראשונה
של הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var relevantamud = DwonAlacson_OpotentialAmud;// העמודה של המשבצת
הראשונה של הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
        var i = 0;
        var Panuy = 0;// סופר כמה מקומות פנויים יש ברצף
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {
                Panuy++;
            }
        }
        if (Panuy == 1) {// אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {// המשבצת שריקה
                    DwonAlacson_OpotentialShure = relevantshur + i;
                    DwonAlacson_OpotentialAmud = relevantamud + i;
                }
```

```
        }
    }

    else {//במידה ויש יותר מפנוי אחד
        var bigerRetzefShur = 0;
        var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
        updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוח הבייס
        for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
            if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {
                ezerArr[relevantshur + i][relevantamud + i] = -1;// משנה במערך העזר
                retFromFunc = DwonAlacson_bigestRetEzerArry(-1, relevantshur,
relevantamud);
                if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {//אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                    bigerRetzefShur = retFromFunc;
                    relevantshurSofe = relevantshur + i;
                    relevantamudSofe = relevantamud + i;
                }
                updateEzerArr();// שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
            }
        }
        DwonAlacson_OpotentialShure = relevantshurSofe;
        DwonAlacson_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
    }

  }
  // #endregion
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  else if (DwonAlacson_bigestRetsefO < DwonAlacson_bigestRetsefX) {// נגן נשים
במקום הכי טוב מבחינת השחקן השני
    DwonAlalacson_retzef = DwonAlacson_bigestRetsefX;
    DwonAlalacson_type = 1;

    var relevantshur = DwonAlacson_XpotentialShure;//השורה של המשבצת הראשונה
של הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
    var relevantamud = DwonAlacson_XpotentialAmud;//העמודה של המשבצת
הראשונה של הרצף עם ההכי הרבה פוטנציאל
    var i = 0;
    var Panuy = 0;//סופר כמה מקומות פנויים יש ברצף
    for (i = 0; i < Retsef; i++) { // בודק כמה מקומות פנויים יש ברצף המדובר
        if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {
            Panuy++;
        }
```

```
        }
        if (Panuy == 1) {אם יש רק מקום פנוי אחד את נעדכן את אותו מקום לעיגול//
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {
                if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {// המשבצת שריקה
                    DwonAlacson_OpotentialShure = relevantshur + i;
                    DwonAlacson_OpotentialAmud = relevantamud + i;
                }
            }
        }
        else {
            var bigerRetzefShur = 0;
            var retFromFunc;//הרצף הפנימי שנוצר מהשינוי של המשבצת הריקה
            updateEzerArr(); // מעדכן את לוח העזר שיהיה שווה ללוחהבייס
            for (i = 0; i < Retsef; i++) { // עובר על המקומות הפנויים ברצף ובודק רצף פנימי
                if (BaseArr[relevantshur + i][relevantamud + i] == 0) {
                    ezerArr[relevantshur + i][relevantamud + i] = 1;// משנה במערך העזר
                    retFromFunc = DwonAlacson_bigestRetEzerArry(1, relevantshur,
relevantamud);
                    if (retFromFunc >= bigerRetzefShur) {אם הרצף הפנימי גדול או שווה לרצף//
הכי גדול אז נחליף ונעדכן את הרצף הכי גדול ואת המיקום
                        bigerRetzefShur = retFromFunc;
                        relevantshurSofe = relevantshur + i;
                        relevantamudSofe = relevantamud + i;
                    }
                    updateEzerArr();//שינינו את המערך לכן צריך להחזיר אותו למערך בייס
                }
            }
            DwonAlacson_OpotentialShure = relevantshurSofe;
            DwonAlacson_OpotentialAmud = relevantamudSofe;
        }
    }
    else if (DwonAlacson_bigestRetsefO == 0) {//99 כאשר כל המסך לדוגמא
        DwonAlalacson_retzef = 0;
        DwonAlalacson_type = -1;
        //DwonAlacson_OpotentialShure = relevantshur;
        //DwonAlacson_OpotentialAmud = relevantamud;
    }
}
//#endregion


// #region מערך מונים שורה- מעדכן מערך של שורה ומעדכן משבצות ללא אופציה לניצחון
function shura_updateForMonimArrayX() {
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
```

```
    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var amud = colcliked;
    for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef; g++) {//נועד בשביל ללכת מספר עמודות אחורה!
כמספר הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[rowcliked][amud] != -1 && MonimArray_Forshura[rowcliked][amud]
!= 99) {/// 99 שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא עיגול או
            MonimArray_Forshura[rowcliked][amud] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב חדש,
אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף איקסים על החישוב הקודם
            for (i = 0; i <= Retsef - 1; i++) {//כדי ללכת ימינה מהמשבצת ולתת לה את הערך בו
כמה איקסים יש מימינה
                if (BaseArr[rowcliked][amud + i] == 1) {//מוסיף אחד למשבצת על כל איקס
שמימינה
                    MonimArray_Forshura[rowcliked][amud]++;
                }

            }

        }

        amud--;//מוריד את העמודה בכדי ללכת שמאלה/אחורה
    }

}

function shura_updateMonimArrayO() {
    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var amud = colcliked;
    for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef; g++) {//נועד בשביל ללכת מספר עמודות אחורה!
כמספר הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[rowcliked][amud] != 1 && MonimArray_Forshura[rowcliked][amud] !=
99) {/// 99 שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא איקס או
            MonimArray_Forshura[rowcliked][amud] = 0;// לאפס כי המשבצת תקבל ערך חדש
עדכני ולכן לא נוסיף על הערך הקודם
            for (i = 0; i <= Retsef - 1; i++) {//כדי ללכת ימינה מהמשבצת ולתת לה את הערך בו
כמה עיגולים יש מימינה
                if (BaseArr[rowcliked][amud + i] == -1) {//מוריד אחד על כל משבצת עם הערך
עיגול שמימין
                    MonimArray_Forshura[rowcliked][amud]--;
                }

            }

        }
```

```
        amud--;//ככה זזים שמאלה אחורה
    }

}

function shura_updateForMonimArrayTo99() {
    // עדכון משבצות 99 בשורה שנלחצה, אנו עוברים על שורת הלחיצה וכל משבצת בודקים אם יש
משתנה שהוא שונה ממנה , אם יש נשנה אותה ל99,
    //במשבצות ריקות אם יש את שני הערכים = איקס ועיגול, באותו טווח הרצף אז נשנה אותה ל99
    var row99 = rowcliked;//אנו בודקים את אותה שורה בה נלחץ
    var col99 = 0;//אנו מתחילים לבדוק מתחילת השורה
    var t99;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var x99 = 0;//מעדכן אם יש איקס בתחום הרצף מאותה משבצת
    var y99 = 0;//מעדכן אם יש עיגול בתחום הרצף מאותה משבצת
    for (col99 = 0; col99 <= cols - Retsef; col99++) {//שיהיה בטווח של הבדיקה ולא יחרוג
מהמערך ובשביל להתקדם במשבצת
        if (BaseArr[row99][col99] != 0 && MonimArray_Forshura[row99][col99] != 99)
{//אם המשבצת לא שווה ל99 או 0
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {//בודק את הטווח של הרצף מאותה משבצת קדימה
                if (BaseArr[row99][col99 + t99] != 0) { //הגיוני שזה יסמן 99 אם המשבצת הבאה
שווה ל0 במערך הבסיסי
                    if (BaseArr[row99][col99] != BaseArr[row99][col99 + t99]) {//אם המשבצת
לא שווה לאחד מהמשבצות בטווח של הרצף שלפניה אז שיסמן 99
                        MonimArray_Forshura[row99][col99] = 99;
                    }

                }
            }
        }
        // אם המשבצת שווה לאפס
        else if (BaseArr[row99][col99] == 0 && MonimArray_Forshura[row99][col99] !=
99) {
            x99 = 0;
            y99 = 0;
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {
                if (BaseArr[row99][col99 + t99] == -1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם יש
עיגול בטווח מאותה משבצת
                    y99++;
                }
                if (BaseArr[row99][col99 + t99] == 1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם יש
איקס בטווח מאותה משבצת
                    x99++;
                }
```

```
            }
            if (x99 > 0 && y99 > 0) {//אם שני המשתנים איקס וואי גדולים מאפס נשנה את
המשבצת ל99
                MonimArray_Forshura[row99][col99] = 99;
            }
        }
    }
}

// #endregion

// #region מערך מונים עמודה -מעדכן מערך של עמודה ומשבצות ללא אופציה לניצחון
function amuda_updateForMonimArrayX() {
    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var shur = rowcliked;

    for (g = 0; shur >= 0 && g < Retsef; g++) {//נועד בשביל ללכת מספר שורות אחורה!
כמספר הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[shur][colcliked] != -1 && MonimArray_Foramuda[shur][colcliked] !=
99) {/// שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא עיגול או 99
            MonimArray_Foramuda[shur][colcliked] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב חדש,
אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף עוד כמות איקסים על החישוב הקודם
            for (i = 0; i < Retsef; i++) {//כדי ללכת ימינה מהמשבצת ולתת לה את הערך בו כמה
איקסים יש מימינה
                if (BaseArr[shur + i][colcliked] == 1) {//מוסיף ערך למשבצת רק אם יש איקס
                    MonimArray_Foramuda[shur][colcliked]++;
                }

            }

        }

        shur--;//מוריד את העמודה בכדי ללכת שמאלה/אחורה
    }

}

function amuda_updateMonimArrayO() {

    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var shur = rowcliked;
```

```
    for (g = 0; shur >= 0 && g < Retsef; g++) {// כדי לזוז שמאלה עם מהמשבצת כמספר
הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[shur][colcliked] != 1 && MonimArray_Foramuda[shur][colcliked] !=
99) {/// 99 שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא איקס או
            MonimArray_Foramuda[shur][colcliked] = 0;// לאפס כי המשבצת תקבל ערך חדש
עדכני ולכן לא נוסיף על הערך הקודם
            for (i = 0; i <= Retsef - 1; i++) {// כדי ללכת ימינה מהמשבצת ולתת לה את הערך בו
כמה עיגולים יש מימינה
                if (BaseArr[shur + i][colcliked] == -1) {// מוריד אחד על כל משבצת עם ערך של
עיגול שמימין
                    MonimArray_Foramuda[shur][colcliked]--;
                }

            }

        }

        shur--;// ככה זזים שמאלה אחורה
    }

}

function amuda_updateForMonimArrayTo99() {
    // עדכון משבצות 99 בשורה שנלחצה, אנו עוברים על עמודת הלחיצה וכל משבצת בודקים אם
יש משתנה שהוא שונה ממנה , אם יש נשנה אותה ל99,
    //במשבצות ריקות אם יש את שני הערכים = איקס ועיגול, באותו טווח הרצף אז נשנה אותה ל99
    var row99 = 0;
    var col99 = colcliked;
    var t99;// דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var x99 = 0;// מעדכן אם יש איקס בתחום הרצף מאותה משבצת
    var y99 = 0;// מעדכן אם יש עיגול בתחום הרצף מאותה משבצת
    for (row99 = 0; row99 <= rows - Retsef; row99++) {// שיהיה בטווח של הבדיקה ולא
יחרוג מהמערך ובשביל להתקדם במשבצת
        if (BaseArr[row99][col99] != 0 && MonimArray_Foramuda[row99][col99] != 99)
{// אם המשבצת לא שווה ל99 או 0
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {// בודק את הטווח של הרצף מאותה משבצת קדימה
                if (BaseArr[row99 + t99][col99] != 0) { // הגיוני שזה יסמן 99 אם המשבצת הבאה
שווה ל0 במערך הבסיסי
                    if (BaseArr[row99][col99] != BaseArr[row99 + t99][col99]) {// אם המשבצת
לא שווה לאחד מהמשבצות בטווח של הרצף שלפניה אז שיסמן 99
                        MonimArray_Foramuda[row99][col99] = 99;
                    }

                }
```

```
            }
        }
        // אם המשבצת שווה לאפס
        else if (BaseArr[row99][col99] == 0 && MonimArray_Foramuda[row99][col99] !=
99) {
            x99 = 0;
            y99 = 0;
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {
                if (BaseArr[row99 + t99][col99] == -1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם יש
עיגול בטווח מאותה משבצת
                    y99++;
                }
                if (BaseArr[row99 + t99][col99] == 1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם יש
איקס בטווח מאותה משבצת
                    x99++;
                }
            }
            if (x99 > 0 && y99 > 0) {//אם שני המשתנים איקס וואי גדולים מאפס נשנה את
המשבצת ל99
                MonimArray_Foramuda[row99][col99] = 99;
            }
        }
    }
}

// #endregion

// #region מערך מונים אלכסון עולה- מעדכן מערך של אלכסון עולה ומעדכן משבצות ללא אופציה
לניצחון
function upAlacson_updateForMonimArrayX() {
    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var amud = colcliked;
    var shur = rowcliked;
    for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef && shur < rows; g++) {//נועד בשביל ללכת
משבצת אחורה באלכסון כמספר הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[shur][amud] != -1 && MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] !=
99) {///שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא עיגול או 99
            MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב חדש,
אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף את כמות האיקסים על החישוב הקודם
            for (i = 0; i <= Retsef - 1 && shur >= 0 && amud < cols; i++) {//כדי לבדוק
משבצת קדימה ולתת ערך בו כמה איקסים יש מלפנים כמספר הרצף
                if (BaseArr[shur - i][amud + i] == 1) {//מוסיף ערך למשבצת רק אם יש איקס
                    MonimArray_ForupAlachson[shur][amud]++;
```

```
            }

          }

        }
        shur++;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
        amud--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
    }
}

function upAlacson_updateMonimArrayO() {
    var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var amud = colcliked;
    var shur = rowcliked;
    for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef && shur < rows; g++) {//נועד בשביל ללכת
משבצת אחורה באלכסון כמספר הרצף פחות אחד
        if (BaseArr[shur][amud] != 1 && MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] != 99)
{/// 99 שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא איקס או
            MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב חדש,
אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף את כמות העיגולים על החישוב הקודם
            for (i = 0; i <= Retsef - 1 && shur >= 0 && amud < cols; i++) {//כדי לבדוק
משבצת קדימה ולתת ערך בו כמה עיגולים יש מלפנים כמספר הרצף
                if (BaseArr[shur - i][amud + i] == -1) {//מוסיף ערך למשבצת רק אם יש עיגול
                    MonimArray_ForupAlachson[shur][amud]--;
                }

            }

        }
        shur++;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
        amud--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
    }
}

function upAlacson_updateForMonimArrayTo99() {
    //  עדכון משבצות 99 בשורה שנלחצה, אנו עוברים על אלכסון הלחיצה וכל משבצת בודקים אם
יש משתנה שהוא שונה ממנה , אם יש נשנה אותה ל99,
    //במשבצות ריקות אם יש את שני הערכים = איקס ועיגול, באותו טווח הרצף אז נשנה אותה ל99

    startUpAlacson(rowcliked, colcliked);//מעדכן לנו את התחלת האלכסון
    var row99 = upAlalacson_startShura;
    var col99 = upAlalacson_startAmuda;
    var t99;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
```

```
    var x99 = 0;//מעדכן אם יש איקס בתחום הרצף מאותה משבצת
    var y99 = 0;//מעדכן אם יש עיגול בתחום הרצף מאותה משבצת
    for (; col99 < cols && row99 >= 0; col99++) {//שיהיה בטווח של הבדיקה ולא יחרוג
מהמערך ובשביל להתקדם במשבצת
        if (BaseArr[row99][col99] != 0 && MonimArray_ForupAlachson[row99][col99] !=
99) {//אם המשבצת לא שווה ל99 או 0
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {//בודק את הטווח של הרצף מאותה משבצת קדימה
                if (BaseArr[row99 - t99][col99 + t99] != 0) { // הגיוני שזה יסמן 99 אם המשבצת
הבאה שווה ל0 במערך הבסיסי
                    if (BaseArr[row99][col99] != BaseArr[row99 - t99][col99 + t99]) {//אם
המשבצת לא שווה לאחד מהמשבצות בטווח של הרצף שלפניה אז שיסמן 99
                        MonimArray_ForupAlachson[row99][col99] = 99;
                    }

                }
            }
        }
        // אם המשבצת שווה לאפס
        else if (BaseArr[row99][col99] == 0 &&
MonimArray_ForupAlachson[row99][col99] != 99) {
            x99 = 0;
            y99 = 0;
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {
                if (BaseArr[row99 - t99][col99 + t99] == -1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם
יש עיגול בטווח מאותה משבצת
                    y99++;
                }
                if (BaseArr[row99 - t99][col99 + t99] == 1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם
יש איקס בטווח מאותה משבצת
                    x99++;
                }
            }
            if (x99 > 0 && y99 > 0) {//אם שני המשתנים איקס וואי גדולים מאפס נשנה את
המשבצת ל99
                MonimArray_ForupAlachson[row99][col99] = 99;
            }
        }
        row99--;
    }
}
// #endregion

// #region מערך מונים אלכסון יורד- מעדכן מערך של אלכסון יורד ומעדכן משבצות ללא אופציה
לניצחון
```

```
function DownAlacson_updateForMonimArrayX() {
   var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
   var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
   var amud = colcliked;
   var shur = rowcliked;
   for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef && shur >= 0; g++) {//נועד בשביל ללכת משבצת
אחורה באלכסון כמספר הרצף פחות אחד
      if (BaseArr[shur][amud] != -1 && MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] !=
99) {///שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא עיגול או 99
         MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב
חדש, אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף את כמות האיקסים על החישוב הקודם
         for (i = 0; i <= Retsef - 1 && shur < rows && amud < cols; i++) {//כדי לבדוק
משבצת קדימה ולתת ערך בו כמה איקסים יש מלפנים כמספר הרצף
            if (BaseArr[shur + i][amud + i] == 1) {//מוסיף ערך למשבצת רק אם יש איקס
               MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud]++;
            }

         }

      }
      shur--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
      amud--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
   }
}

function DownnAlacson_updateForMonimArrayO() {
   var i;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
   var g;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
   var amud = colcliked;
   var shur = rowcliked;
   for (g = 0; amud >= 0 && g < Retsef && shur >= 0; g++) {//נועד בשביל ללכת משבצת
אחורה באלכסון כמספר הרצף פחות אחד
      if (BaseArr[shur][amud] != 1 && MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] !=
99) {///שלא ישנה את הערך במערך מונים של משבצת שהיא איקס או 99
         MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] = 0;//אותה משבצת תקבל חישוב
חדש, אנחנו מאפסים אותה  כדי לא להוסיף את כמות העיגולים על החישוב הקודם
         for (i = 0; i <= Retsef - 1 && shur < rows && amud < cols; i++) {//כדי לבדוק
משבצת קדימה ולתת ערך בו כמה עיגולים יש מלפנים כמספר הרצף
            if (BaseArr[shur + i][amud + i] == -1) {//מוסיף ערך למשבצת רק אם יש עיגול
               MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud]--;
            }

         }
      }
```

GUY PERES

```
        shur--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
        amud--;//נועד בכדי ללכת משבצת אחורה באלכסון
    }
}

function DownAlacson_updateMonimArrayTo99() {
    // עדכון משבצות 99 בשורה שנלחצה, אנו עוברים על אלכסון הלחיצה וכל משבצת בודקים אם
יש משתנה שהוא שונה ממנה , אם יש נשנה אותה ל99,
    //במשבצות ריקות אם יש את שני הערכים = איקס ועיגול, באותו טווח הרצף אז נשנה אותה ל99
    startDwonAlacson(rowcliked, colcliked);//מעדכן לנו את התחלת האלכסון
    var row99 = DwonAlalacson_startShura;
    var col99 = DwonAlalacson_startAmuda;
    var t99;//דואג שאנו זזים בתחום של הרצף
    var x99 = 0;//מעדכן אם יש איקס בתחום הרצף מאותה משבצת
    var y99 = 0;//מעדכן אם יש עיגול בתחום הרצף מאותה משבצת
    for (; col99 < cols && row99 < rows; col99++) {//שיהיה בטווח של הבדיקה ולא יחרוג
מהמערך ובשביל להתקדם במשבצת
        if (BaseArr[row99][col99] != 0 && MonimArray_ForDownAlachson[row99][col99]
!= 99) {//אם המשבצת לא שווה ל99 או 0
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {//בודק את הטווח של הרצף מאותה משבצת קדימה
                if (BaseArr[row99 + t99][col99 + t99] != 0) { //הגיוני שזה יסמן 99 אם המשבצת
הבאה שווה ל0 במערך הבסיסי
                    if (BaseArr[row99][col99] != BaseArr[row99 + t99][col99 + t99]) {//אם
המשבצת לא שווה לאחד מהמשבצות בטווח של הרצף שלפניה אז שיסמן 99
                        MonimArray_ForDownAlachson[row99][col99] = 99;
                    }

                }
            }
        }
        // אם המשבצת שווה לאפס
        else if (BaseArr[row99][col99] == 0 &&
MonimArray_ForDownAlachson[row99][col99] != 99) {
            x99 = 0;
            y99 = 0;
            for (t99 = 1; t99 < Retsef; t99++) {
                if (BaseArr[row99 + t99][col99 + t99] == -1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם
יש עיגול בטווח מאותה משבצת
                    y99++;
                }
                if (BaseArr[row99 + t99][col99 + t99] == 1) {//משנה את הערך לגדול מאפס אם
יש איקס בטווח מאותה משבצת
                    x99++;
                }
```

```
            }
            if (x99 > 0 && y99 > 0) {
                MonimArray_ForDownAlachson[row99][col99] = 99;//אם שני המשתנים איקס
וואי גדולים מאפס נשנה את המשבצת ל99
            }
        }
        row99++;
    }
}
// #endregion


// #region פונקציות שמקבלות נקודה וממוצאות את התחלת האלכסון של אותה נקודה
function startUpAlacson(clikShura, clikAmuda) {
    upAlalacson_startShura;
    upAlalacson_startAmuda;
    i = 0;
    for (i = 0; clikShura + 1 != rows && clikAmuda - 1 != -1; i++) {
        clikShura = clikShura + 1;
        clikAmuda = clikAmuda - 1;
    }
    //alert("up " + clikShura + ',' + clikAmuda)
    upAlalacson_startShura = clikShura;
    upAlalacson_startAmuda = clikAmuda;
}

function startDwonAlacson(clikShura, clikAmuda) {
    DwonAlalacson_startShura;
    DwonAlalacson_startAmuda;
    i = 0;
    for (i = 0; clikShura - 1 != -1 && clikAmuda - 1 != -1; i++) {
        clikShura = clikShura - 1;
        clikAmuda = clikAmuda - 1;
    }
    //alert("dwon " + clikShura + ',' + clikAmuda)
    DwonAlalacson_startShura = clikShura;
    DwonAlalacson_startAmuda = clikAmuda;
}

// #endregion

// #region מעדכן משבצת ומערך בסיסי לאיקס או עיגול

////////////
```

```
function updateToXEx(id) {
   document.getElementById(id).style.backgroundColor = "#007acc";
   document.getElementById(id).innerHTML = "<img width '100%' height = '100%'
src='Letter_x.png' class ='center' >";
   //document.getElementById(id).innerHTML = "X";
   BaseArr[rowcliked][colcliked] = 1;
}

////////////
```

```
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
        }
        אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך//
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
        else if (MonimArray_Forshura[sh][am] == shure_bigestRetsefX &&
MonimArray_Forshura[sh][am] != 99 && MonimArray_Forshura[sh][am] != 0) {
            if (shure_bigestRetEzerArry(1, sh, am) > shure_bigestRetEzerArry(1,
bigestshur, bigestamud)) {נבדוק קודם רצף פנימי//
                shure_bigestRetsefX = MonimArray_Forshura[sh][am];
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (shure_bigestRetEzerArry(1, sh, am) ==
shure_bigestRetEzerArry(1, bigestshur, bigestamud)) {אם הם שווים ברצף הפנימי נבדוק//
את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                var i;
                var BodekRetsef1 = 0;בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                var BodekRetsef2 = 0;בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                    if (MonimArray_Forshura[sh][am + i] == shure_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef1++;
                    }
                }
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                    if (MonimArray_Forshura[bigestshur][bigestamud + i] ==
shure_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef2++;
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {אם כמות הפעמים שהרצף הכי//
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(1,
bigestshur, bigestamud)) {
                        bigestshur = sh;
                        bigestamud = am;
```

```
                }
            }
        }

    }
  }
}
if (shure_bigestRetsefX == 0) {אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו שווה//
ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
}


//alert("shuraX" + bigestshur + "," + bigestamud);
shura_XpotentialShure = bigestshur;
shura_XpotentialAmud = bigestamud;

} מוצא את המקום המדויק עם הרצף הכי גדול של שורה במערך ומעדכן את השורה והעמודה//

function shura_findTheBigestRetInMnimArrayO() {מוצא את המקום המדויק עם הרצף הכי//
גדול של שורה במערך ומעדכן את השורה והעמודה
var sh, am;
shure_bigestRetsefO = 0;מה הוא הרצף הכי גדול//
var bigestshur, bigestamud;מהווים את המיקום עם הערך הכי גדול במערך המונים//
אנו עוברים על כל מערך המונים//
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול//
וגם של המיקום
        if (Math.abs(MonimArray_Forshura[sh][am]) > shure_bigestRetsefO &&
MonimArray_Forshura[sh][am] < 0) {
```

```
            shure_bigestRetsefO = Math.abs(MonimArray_Forshura[sh][am]);
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
        }
        אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך//
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
        else if (Math.abs(MonimArray_Forshura[sh][am]) == shure_bigestRetsefO &&
MonimArray_Forshura[sh][am] < 0) {
            if (shure_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) > shure_bigestRetEzerArry(-1,
bigestshur, bigestamud)) {//נבדוק קודם רצף פנימי
                shure_bigestRetsefX = MonimArray_Forshura[sh][am];
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (shure_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) ==
shure_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//אם הם שווים ברצף הפנימי
נבדוק את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                var i;
                var BodekRetsef1 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                var BodekRetsef2 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (Math.abs(MonimArray_Forshura[sh][am + i]) ==
shure_bigestRetsefO) {
                        BodekRetsef1++;
                    }
                }
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (Math.abs(MonimArray_Forshura[bigestshur][bigestamud + i]) ==
shure_bigestRetsefO) {
                        BodekRetsef2++;
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(-1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(-1,
bigestshur, bigestamud)) {
```

```
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
            }
        }
    }
  }
  }

  if (shure_bigestRetsefO == 0) {אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו שווה//
לו99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
      loop2:
      for (am = 0; am < cols; am++) {
        if (BaseArr[sh][am] == 0) {
          bigestshur = sh;
          bigestamud = am;
          break loop1;
        }

      }
    }
  }
  //alert("shuraO" + bigestshur + "," + bigestamud);
  shura_OpotentialShure = bigestshur;
  shura_OpotentialAmud = bigestamud;

מוצא את המקום המדויק עם הרצף הכי גדול של שורה במערך ומעדכן את השורה והעמודה//}
//#endregion
////////////
```

```
אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול//
וגם של המיקום
        if (MonimArray_Foramuda[sh][am] > amuda_bigestRetsefX &&
MonimArray_Foramuda[sh][am] != 99) {
            amuda_bigestRetsefX = MonimArray_Foramuda[sh][am];
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
        }
אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך//
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
        else if (MonimArray_Foramuda[sh][am] == amuda_bigestRetsefX &&
MonimArray_Foramuda[sh][am] != 99 && MonimArray_Foramuda[sh][am] != 0) {
            if (amud_bigestRetEzerArry(1, sh, am) > amud_bigestRetEzerArry(1,
bigestshur, bigestamud)) {נבדוק קודם רצף פנימי//
                amuda_bigestRetsefX = MonimArray_Foramuda[sh][am];
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (amud_bigestRetEzerArry(1, sh, am) ==
amud_bigestRetEzerArry(1, bigestshur, bigestamud)) {אם הם שווים ברצף הפנימי נבדוק//
את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                var i;
                var BodekRetsef1 = 0;בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                var BodekRetsef2 = 0;בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                    if (MonimArray_Foramuda[sh + i][am] == amuda_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef1++;
                    }
                }
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו//
הרצף
                    if (MonimArray_Foramuda[bigestshur + i][bigestamud] ==
amuda_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef2++;
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
```

```
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(1,
bigestshur, bigestamud)) {
                        bigestshur = sh;
                        bigestamud = am;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
if (amuda_bigestRetsefX == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו
שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
}


//alert("amudaX" + bigestshur + "," + bigestamud);
amuda_XpotentialShure = bigestshur;
amuda_XpotentialAmud = bigestamud;


}

function amud_findTheBigestRetInMnimArrayO() {
    var sh, am;
    amuda_bigestRetsefO = 0;//מה הוא הרצף הכי גדול
    var bigestshur, bigestamud;//מהווים את המיקום עם הערך הכי גדול במערך המונים
    //אנו עוברים על כל מערך המונים
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
```

```
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        //אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול
וגם של המיקום
        if (Math.abs(MonimArray_Foramuda[sh][am]) > amuda_bigestRetsefO &&
MonimArray_Foramuda[sh][am] < 0) {
            amuda_bigestRetsefO = Math.abs(MonimArray_Foramuda[sh][am]);
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
        }
        //אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
        else if (Math.abs(MonimArray_Foramuda[sh][am]) == amuda_bigestRetsefO
&& MonimArray_Foramuda[sh][am] < 0) {
            if (amud_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) > amud_bigestRetEzerArry(-1,
bigestshur, bigestamud)) {//נבדוק קודם רצף פנימי
                amuda_bigestRetsefX = MonimArray_Foramuda[sh][am];
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (amud_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) ==
amud_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//אם הם שווים ברצף הפנימי
נבדוק את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                var i;
                var BodekRetsef1 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                var BodekRetsef2 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (Math.abs(MonimArray_Foramuda[sh + i][am]) ==
amuda_bigestRetsefO) {
                        BodekRetsef1++;
                    }
                }
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (Math.abs(MonimArray_Foramuda[bigestshur + i][bigestamud]) ==
amuda_bigestRetsefO) {
                        BodekRetsef2++;
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
```

```
                }
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(-1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(-1,
bigestshur, bigestamud)) {
                        bigestshur = sh;
                        bigestamud = am;
                    }
                }
            }

        }
    }
  }

  if (amuda_bigestRetsefO == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו
שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
  }
  //alert("amudaO" + bigestshur + "," + bigestamud);
  amuda_OpotentialShure = bigestshur;
  amuda_OpotentialAmud = bigestamud;
}
//#endregion
////////////
```

```
var bigestshur, bigestamud;//מהווים את המיקום עם הערך הכי גדול במערך המונים
upAlacson_bigestRetsefX = 0;//מה הוא הרצף הכי גדול
//אנו עוברים על כל מערך המונים
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        //אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול
וגם של המיקום
        if (MonimArray_ForupAlachson[sh][am] > upAlacson_bigestRetsefX &&
MonimArray_ForupAlachson[sh][am] != 99) {
            upAlacson_bigestRetsefX = MonimArray_ForupAlachson[sh][am];
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
        }
        //אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
        else if (MonimArray_ForupAlachson[sh][am] == upAlacson_bigestRetsefX &&
MonimArray_ForupAlachson[sh][am] != 99 && MonimArray_ForupAlachson[sh][am]
!= 0) {
            if (upAlacson_bigestRetEzerArry(1, sh, am) >
upAlacson_bigestRetEzerArry(1, bigestshur, bigestamud)) {//נבדוק קודם רצף פנימי
                upAlacson_bigestRetsefX = MonimArray_ForupAlachson[sh][am];
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (upAlacson_bigestRetEzerArry(1, sh, am) ==
upAlacson_bigestRetEzerArry(1, bigestshur, bigestamud)) {//אם הם שווים ברצף הפנימי
נבדוק את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                var i;
                var BodekRetsef1 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                var BodekRetsef2 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (MonimArray_ForupAlachson[sh - i][am + i] ==
upAlacson_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef1++;
                    }
                }
                for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    if (MonimArray_ForupAlachson[bigestshur - i][bigestamud + i] ==
upAlacson_bigestRetsefX) {
                        BodekRetsef2++;
```

```
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(1,
bigestshur, bigestamud)) {
                        bigestshur = sh;
                        bigestamud = am;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
if (upAlacson_bigestRetsefX == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו
שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
}


//alert("upX" + bigestshur + "," + bigestamud);
upAlacson_XpotentialShure = bigestshur;
upAlacson_XpotentialAmud = bigestamud;

}
```

GUY PERES

```
function upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO() {//מוצא את המקום המדויק עם
הרצף הכי גדול של שורה במערך ומעדכן את השורה והעמודה
   var sh, am;
   upAlacson_bigestRetsefO = 0;//מה הוא הרצף הכי גדול
   var bigestshur, bigestamud;//מהווים את המיקום עם הערך הכי גדול במערך המונים
   //אנו עוברים על כל מערך המונים
   for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
      for (am = 0; am < cols; am++) {
         //אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול
וגם של המיקום
         if (Math.abs(MonimArray_ForupAlachson[sh][am]) >
upAlacson_bigestRetsefO && MonimArray_ForupAlachson[sh][am] < 0) {
            upAlacson_bigestRetsefO =
Math.abs(MonimArray_ForupAlachson[sh][am]);
            bigestshur = sh;
            bigestamud = am;
         }
         //אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
         else if (Math.abs(MonimArray_ForupAlachson[sh][am]) ==
upAlacson_bigestRetsefO && MonimArray_ForupAlachson[sh][am] < 0) {
            if (upAlacson_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) >
upAlacson_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//נבדוק קודם רצף פנימי
               upAlacson_bigestRetsefX = MonimArray_ForupAlachson[sh][am];
               bigestshur = sh;
               bigestamud = am;
            }
            else if (upAlacson_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) >
upAlacson_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//אם הם שווים ברצף הפנימי
נבדוק את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
               var i;
               var BodekRetsef1 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
               var BodekRetsef2 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
               for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                  if (Math.abs(MonimArray_ForupAlachson[sh - i][am + i]) ==
upAlacson_bigestRetsefO) {
                     BodekRetsef1++;
                  }
               }
               for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
```

```
                    if (Math.abs(MonimArray_ForupAlachson[bigestshur - i][bigestamud +
i]) == upAlacson_bigestRetsefO) {
                        BodekRetsef2++;
                    }
                }
                if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
                else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                    if (calculateOfAllTheActs(-1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(-1,
bigestshur, bigestamud)) {
                        bigestshur = sh;
                        bigestamud = am;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

if (upAlacson_bigestRetsefO == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו
שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
}
//alert("upO" + bigestshur + "," + bigestamud);
upAlacson_OpotentialShure = bigestshur;
upAlacson_OpotentialAmud = bigestamud;

}
```

```
//#endregion
////////////
```

```
                    BodekRetsef1++;
                }
            }
            for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו הרצף
                if (MonimArray_ForDownAlachson[bigestshur + i][bigestamud + i] == DwonAlacson_bigestRetsefX) {
                    BodekRetsef2++;
                }
            }
            if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                if (calculateOfAllTheActs(1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(1, bigestshur, bigestamud)) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
            }
        }
    }
  }
  if (DwonAlacson_bigestRetsefX == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך כולו שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }

        }
    }
  }
```

```
    //alert("DwonX" + bigestshur + "," + bigestamud);
    DwonAlacson_XpotentialShure = bigestshur;
    DwonAlacson_XpotentialAmud = bigestamud;
}

function DwonAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO() {//מוצא את המקום המדויק עם
הרצף הכי גדול של שורה במערך ומעדכן את השורה והעמודה
    var sh, am;
    DwonAlacson_bigestRetsefO = 0;//מה הוא הרצף הכי גדול
    var bigestshur, bigestamud;//מהווים את המיקום עם הערך הכי גדול במערך המונים
    //אנו עוברים על כל מערך המונים
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            //אם הערך במשבצת הנוכחית גדול מהרצף הכי גדול נחליף את הערך של הרצף הכי גדול
וגם של המיקום
            if (Math.abs(MonimArray_ForDownAlachson[sh][am]) >
DwonAlacson_bigestRetsefO && MonimArray_ForDownAlachson[sh][am] < 0) {
                DwonAlacson_bigestRetsefO =
Math.abs(MonimArray_ForDownAlachson[sh][am]);
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            //אם הערך במשבצת הנוכחית שווה לרצף הכי גדול באמצעות כמות הפעמים שחוזר הערך
הכי גדול נקבע מי עם יותר פוטנציאל
            else if (Math.abs(MonimArray_ForDownAlachson[sh][am]) ==
DwonAlacson_bigestRetsefO && MonimArray_ForDownAlachson[sh][am] < 0) {
                if (DwonAlacson_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) >
DwonAlacson_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//נבדוק קודם רצף פנימי
                    DwonAlacson_bigestRetsefX = MonimArray_ForDownAlachson[sh][am];
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
                else if (DwonAlacson_bigestRetEzerArry(-1, sh, am) ==
DwonAlacson_bigestRetEzerArry(-1, bigestshur, bigestamud)) {//אם הם שווים ברצף
הפנימי נבדוק את כמות הפעמים שהערך הכי גדול חוזר
                    var i;
                    var BodekRetsef1 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    var BodekRetsef2 = 0;//בודק מה הכמות פעמים שהרצף הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                    for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
```

```
                if (Math.abs(MonimArray_ForDownAlachson[sh + i][am + i]) ==
DwonAlacson_bigestRetsefO) {
                    BodekRetsef1++;
                }
            }
            for (i = 0; i < Retsef - 1; i++) {//בודק כמה פעמים הערך הכי גדול חוזר באותו
הרצף
                if (Math.abs(MonimArray_ForDownAlachson[bigestshur +
i][bigestamud + i]) == DwonAlacson_bigestRetsefO) {
                    BodekRetsef2++;
                }
            }
            if (BodekRetsef2 < BodekRetsef1) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
            }
            else if (BodekRetsef2 == BodekRetsef1) {//אם כמות הפעמים שהרצף הכי
גדול חוזר בשני המקרים שווים אז נבדוק מי מבינהם משפיע יותר על הסביבה
                if (calculateOfAllTheActs(-1, sh, am) > calculateOfAllTheActs(-1,
bigestshur, bigestamud)) {
                    bigestshur = sh;
                    bigestamud = am;
                }
            }
        }

    }
  }
}

if (DwonAlacson_bigestRetsefO == 0) {//אם לא נמצא רצף הכי גדול, קורה כאשר המערך
כולו שווה ל99 או בתחילת המשחק כשהכל 0 אז ניקח משבצת ראשונה שהיא פנוייה
    sh = 0;
    am = 0;
    loop1:
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        loop2:
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            if (BaseArr[sh][am] == 0) {
                bigestshur = sh;
                bigestamud = am;
                break loop1;
            }
```

```
            }
        }
    }
    //alert("DwonO " + bigestshur + "," + bigestamud);
    DwonAlacson_OpotentialShure = bigestshur;
    DwonAlacson_OpotentialAmud = bigestamud;
}
//#endregion
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// #endregion


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// #region מערכים = מערך בסיס, מערכי מונים, עזר

function BaseArray() {
    BaseArr = new Array(rows);
    var i, s;
    for (i = 0; i < BaseArr.length; i++) {
        BaseArr[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < BaseArr[i].length; s++)
            BaseArr[i][s] = 0;
    }
    var str = "<table border='1'>";
    var sh, am;
    for (sh = 0; sh < BaseArr.length; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < BaseArr[sh].length; am++) {
            str += "<td>";
            str += BaseArr[sh][am].toString();
            str += "</td>";
        }
        str += "</tr>";
    }
    str += "</table>";
  //  document.getElementById("base").innerHTML = str;
}//מערך בסיס

function MonimArray_shura() {

    MonimArray_Forshura = new Array(rows);
```

```
    var i, s;
    for (i = 0; i < MonimArray_Forshura.length; i++) {
        MonimArray_Forshura[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < MonimArray_Forshura[i].length; s++)
            MonimArray_Forshura[i][s] = 0;
    }
    var str = "<table border='1'>";
    var sh, am;
    for (sh = 0; sh < MonimArray_Forshura.length; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < MonimArray_Forshura[sh].length; am++) {
            str += "<td>";
            if (am > cols - Retsef) {
                MonimArray_Forshura[sh][am] = 99;
            }
            str += MonimArray_Forshura[sh][am].toString();
            str += "</td>";
        }
        str += "</tr>";
    }
    str += "</table>";
  //  document.getElementById("1234").innerHTML = str;
}//מערך מונים שורה

function MonimArray_amuda() {

    MonimArray_Foramuda = new Array(rows);
    var i, s;
    for (i = 0; i < rows; i++) {
        MonimArray_Foramuda[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < cols; s++)
            MonimArray_Foramuda[i][s] = 0;
    }
    var str = "<table border='1'>";
    var sh, am;
    for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < cols; am++) {
            str += "<td>";
            if (sh > rows - Retsef) {
                MonimArray_Foramuda[sh][am] = 99;
            }
            str += MonimArray_Foramuda[sh][am].toString();
            str += "</td>";
```

GUY PERES

```
        }
        str += "</tr>";
    }
    //for (i = 0; i < MonimArray_Foramuda.length; i++) {
    //    MonimArray_Foramuda[i] = new Array(cols);
    //    for (s = 0; s < MonimArray_Foramuda.length; s++)
    //        MonimArray_Foramuda[i][s] = 0;
    //}
    //var str = "<table border='1'>";
    //var sh, am;
    //for (sh = 0; sh < MonimArray_Foramuda.length; sh++) {
    //    str += "<tr>";
    //    for (am = 0; am < MonimArray_Foramuda[sh].length; am++) {
    //        str += "<td>";
    //        if (sh > rows - Retsef) {
    //            MonimArray_Foramuda[sh][am] = 99;
    //        }
    //        str += MonimArray_Foramuda[sh][am].toString();
    //        str += "</td>";
    //    }
    //    str += "</tr>";
    //}
    str += "</table>";
    //document.getElementById("12345").innerHTML = str;
}//מערך מונים עמודה

function MonimArray_upAlacson() {

    MonimArray_ForupAlachson = new Array(rows);
    var i, s;
    for (i = 0; i < MonimArray_ForupAlachson.length; i++) {
        MonimArray_ForupAlachson[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < MonimArray_ForupAlachson.length; s++)
            MonimArray_ForupAlachson[i][s] = 0;
    }
    var str = "<table border='1'>";
    var sh, am;
    for (sh = 0; sh < MonimArray_ForupAlachson.length; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < MonimArray_ForupAlachson[sh].length; am++) {
            str += "<td>";
            if (sh < Retsef - 1 || am > cols - Retsef) {
                MonimArray_ForupAlachson[sh][am] = 99;
            }
```

```
            str += MonimArray_ForupAlachson[sh][am].toString();
            str += "</td>";
        }
        str += "</tr>";
    }
    str += "</table>";
  //  document.getElementById("123456").innerHTML = str;
}//מערך מונים אלכסון עולה

function MonimArray_DwonAlacson() {

    MonimArray_ForDownAlachson = new Array(rows);
    var i, s;
    for (i = 0; i < MonimArray_ForDownAlachson.length; i++) {
        MonimArray_ForDownAlachson[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < MonimArray_ForDownAlachson.length; s++)
            MonimArray_ForDownAlachson[i][s] = 0;
    }
    var str = "<table border='1'>";
    var sh, am;
    for (sh = 0; sh < MonimArray_ForDownAlachson.length; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < MonimArray_ForDownAlachson[sh].length; am++) {
            str += "<td>";
            if (sh > rows - Retsef || am > cols - Retsef) {
                MonimArray_ForDownAlachson[sh][am] = 99;
            }
            str += MonimArray_ForDownAlachson[sh][am].toString();
            str += "</td>";
        }
        str += "</tr>";
    }
    str += "</table>";
  //  document.getElementById("1234567").innerHTML = str;
}//מערך מונים אלכסון יורד

function buildEzerArr() {
    ezerArr = new Array(rows);
    var i, s;
    for (i = 0; i < ezerArr.length; i++) {
        ezerArr[i] = new Array(cols);
        for (s = 0; s < ezerArr[i].length; s++)
            ezerArr[i][s] = 0;
    }
```

```
בניית מערך עזר//}

function updateEzerArr() { // מעדכן את המערך שיהיה תואם למערך הבסיסי
    var amud = 0;
    var shur = 0;
    for (shur = 0; shur < rows; shur++) {

        for (amud = 0; amud < cols; amud++) {
            ezerArr[shur][amud] = BaseArr[shur][amud];
        }

    }
} // מעדכן את המערך שיהיה תואם למערך הבסיסי }

// #endregion

////////////
```

```
        thebigestRet = theRet;
    }
    return (thebigestRet);
}

function amud_bigestRetEzerArry(type, shur, amud) {// מחזיר את הערך של הרצף
הפנימי, כלומר המחובר של המשתנה שקיבל באותה שורה שקיבל
    var thebigestRet = 1;
    var theRet = 0;
    var i;
    for (i = 0; i < Retsef && shur < rows; i++) {
        if (ezerArr[shur][amud] == type) {
            theRet++;
        }
        else {
            if (theRet > thebigestRet) {
                thebigestRet = theRet;
            }
            theRet = 0;
        }
        shur++;
    }
    if (theRet > thebigestRet) {//כאשר נגמר אורך הרצף פשוט יוצאים מהפלולאה ולכן הרצף
הפנימי לא נבדק, לכן נבדוק שוב
        thebigestRet = theRet;
    }
    return (thebigestRet);
}

function upAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud) {// מחזיר את הערך של הרצף
הפנימי, כלומר המחובר של המשתנה שקיבל באותה שורה שקיבל
    var thebigestRet = 1;
    var theRet = 0;
    var i;
    for (i = 0; shur >= 0 && amud < cols && i < Retsef; i++) {
        if (ezerArr[shur][amud] == type) {
            theRet++;
        }
        else {
            if (theRet > thebigestRet) {
                thebigestRet = theRet;
            }
            theRet = 0;
        }
```

GUY PERES

```
        shur--;
        amud++;
    }
    if (theRet > thebigestRet) {//כאשר נגמר אורך הרצף פשוט יוצאים מהפלולאה ולכן הרצף
הפנימי לא נבדק, לכן נבדוק שוב
        thebigestRet = theRet;
    }
    return (thebigestRet);
}

function DwonAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud) {// מחזיר את הערך של
הרצף הפנימי, כלומר המחובר של המשתנה שקיבל באותה שורה שקיבל
    var thebigestRet = 1;
    var theRet = 0;
    var i;
    for (i = 0; shur < rows && amud < cols && i < Retsef; i++) {
        if (ezerArr[shur][amud] == type) {
            theRet++;
        }
        else {
            if (theRet > thebigestRet) {
                thebigestRet = theRet;
            }
            theRet = 0;
        }
        shur++;
        amud++;
    }
    if (theRet > thebigestRet) {//כאשר נגמר אורך הרצף פשוט יוצאים מהפלולאה ולכן הרצף
הפנימי לא נבדק, לכן נבדוק שוב
        thebigestRet = theRet;
    }
    return (thebigestRet);
}
//#endregion
////////////
```

```
            sum += MonimArray_Forshura[shur][amud] + 1;
        }
        if (MonimArray_Foramuda[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_Foramuda[shur][amud] + 1;
        }
        if (MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] + 1;
        }
        if (MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] + 1;
        }
    }
    else {
        if (MonimArray_Forshura[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_Forshura[shur][amud] - 1;
        }
        if (MonimArray_Foramuda[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_Foramuda[shur][amud] - 1;
        }
        if (MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_ForupAlachson[shur][amud] - 1;
        }
        if (MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] != 99) {
            sum += MonimArray_ForDownAlachson[shur][amud] - 1;
        }
        sum = Math.abs(sum);
    }
    return sum;
}
////////////
```

```
    var str = "<table border='1'>";
    for (sh = 0; sh < ShowArr.length; sh++) {
        str += "<tr>";
        for (am = 0; am < ShowArr[sh].length; am++) {
            str += "<td>";
            str += ShowArr[sh][am].toString();
            str += "</td>";
        }
        str += "</tr>";
    }
    str += "</table>";
    //if (ShowArr == MonimArray_Forshura)
    //    document.getElementById("1234").innerHTML = str;

    //else if (ShowArr == MonimArray_Foramuda)
    //    document.getElementById("12345").innerHTML = str;
    //else if (ShowArr == BaseArr)
    //    document.getElementById("base").innerHTML = str;

    //else if (ShowArr == MonimArray_ForupAlachson)
    //    document.getElementById("123456").innerHTML = str;
    //else
    //    document.getElementById("1234567").innerHTML = str;

} // מראה מערך שנשלח רק למטרות בקרה
////////////
```

```
////////////
```

קוד איקס עיגול 1V1 מקומי במחשב

HTML -

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <!-- The core Firebase JS SDK is always required and must be listed first -->
   <!-- // firebase הורדת הפעולות של-->
   <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-app.js"></script>
   <!--//   firestore הורדת הפעולות של-->
   <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-firestore.js"></script>

   <!-- TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
    https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries -->
   <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-analytics.js"></script>
   <meta charset="UTF-8">
   <!--<link rel="stylesheet" href="style.css">-->
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>XO_1V1_MEKOMI-PERES</title>
</head>

<body background="maybeUseThisBackground.png">



   <div align="center">
      <button id="StartBTN" style="font-family:'Lucida Bright'; color: white;
background-color: red; border-radius: 5%; font-size: 300%; "
onclick="BuildBoard2();">
         ★ Start The TicTacToe Game (Mekomi) ★
      </button>
      <br />
      <!--<button style="font-family:Cooper; font-size:160%;
background-color:indianred; " onclick="RestartGameBoard();">
         ♻ Restart Game With Same Size ♻
      </button>-->

      <br />
      <label style="color:white">Size Of Game_Board (Board Is Symmetric)> </label>
<input type="number" max="20" min="6" value="10" id="RowsInput" />
```

GUY PERES

```
        <!--<label style="color:aqua;">Size Of Game_Board (Board Is Symmetric)>
</label>     <input type="number" max="10" min="3" value="3" id="RowsInput" />-->

    </div>

    <br />




    <br />
    <br />

    <HR WIDTH="100%" COLOR="white" SIZE="6">

    <div id="board" align="center">

    </div>
    <HR WIDTH="100%" COLOR="white" SIZE="6">


    <br />
    <br />




    <div align="center" id="TurnShow" style="color:black;">
        ◄----TURNS----►
    </div>

    <div align="center">
        <span style="background-color:papayawhip;"> <font>  ✡MADE BY: GUY
PERES✡ </font></span>
    </div>




    <br />
    <br />
```

GUY PERES

```
<HR WIDTH="100%" COLOR="white" SIZE="6">
<HR WIDTH="100%" COLOR="white" SIZE="6">
<HR WIDTH="100%" COLOR="white" SIZE="6">

<div  align="center">



    <div class="form">
        <marquee style="color:ghostwhite">Add Your Score To The Score
Table!</marquee>

        <button onclick="sendToDb(event)" style="height:100px;width:200px" ">Click
Me - Add Your Score To The Score Table!</button>
        <!--with that function in the button object we will send information-->
        <!--<form name="frm" onsubmit="sendToDb(event)">
            <input name="title" id="title" placeholder="Enter title" type="text">
            <input name="content" id="content" placeholder="content" type="text">
            <button>add</button>
        </form>-->
    </div>
</div>

<h1 align="center">
    🎮 Scores Table 🎮
</h1>

<div id="posts" style="background-color:darkred; color:floralwhite" align="center">
    HEREEEEEEEEEEEEEEEPEREEEEEEEEEEEEEEEES
</div>

<script>
    // Your web app's Firebase configuration
    /******************************************************************************** */
    var firebaseConfig = {
        apiKey: "AIzaSyC5lUTWXimceq_6JQHn6mYIH7NHfhIbIm0",
        authDomain: "project3-a0d31.firebaseapp.com",
        databaseURL: "https://project3-a0d31.firebaseio.com",
        projectId: "project3-a0d31",
        storageBucket: "project3-a0d31.appspot.com",
        messagingSenderId: "511122636549",
        appId: "1:511122636549:web:3dba0a460fb0f5eaf1016c",
        measurementId: "G-7L4SDDJ3XT"
```

GUY PERES

```
        };

        /********************************************************************************** */
        // Initialize Firebase
        firebase.initializeApp(firebaseConfig);
        // db - מעתיק את מסד הנתונים מהשרת ל
        //const db = firebase.firestore()   // firebase פעולה מובנת ב
        //db.settings({ timestampsInSnapshot: true })
        firebase.analytics();
    </script>
    <script src="app.js"></script>


    <br />
    <br />
    <br />
    <br />

    <!--<p>
        <a href="FILESFORSHALEV.zip" download="FILESFORSHALEV">
            <button> שליו תלחץ פה </button>
        </a>
    </p>-->
</body>
</html>




<!--<div class="form">
    <h2> Add Posssssst</h2>
    <form onsubmit="sendToDb(event)">
        <input name="title" id="title" oninput="updateInput(event)" placeholder="title"
type="text">
        <input name="content" id="content" oninput="updateInput(event)"
placeholder="content" type="text">
        <button>add</button>
    </form>
 </div>-->
```

GUY PERES

JAVA -

```
var tor = true;
var cols = "Cols_Undefined";
var rows = "Rows_Undefined";
var Retsef = "Retsef_Undefined";
var Winner = "Winner_Undefined";
var Loser = "Loser_Undefined";
var WhoWon = "No_Winner"; // var tor הוא זה שיקבע
var NumberOfMoves = "not_yet_defined_NUMOFMOVES";
var Player1Nickname = "not_yet_defined_Player_A";
var Player2Nickname = "not_yet_defined_Player_B";


//  dbPosts.onSnapshot(snapshot => {
//  snapshot התוצר הסופי של הפעולה הוא מסד הנתונים כולו לתוך המשתנה
//  snapshot    שם שבחרנו
//db.collection('posts').orderBy('id').onSnapshot(snapshot => {
//dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('title');
//dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('id');


const db = firebase.firestore();   // firebase פעולה מובנת ב
dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('id');
//dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('title');
dbSortBy.onSnapshot(snapshot => {
   let changes = snapshot.docChanges();
   changes.forEach(change => {
      //if anything change in post collection
      if (change.type === 'added' || change.type === 'removed' || change.type ===
'modified') {
         renderPosts(snapshot);   //  הקריאה לפעולה מתרחשת בשינו
      }
   });
});

// snapshot -  הפעולה מקבלת את ה
const renderPosts = (snapshot) => {
   var postsStr = `<table border="1">`;
   postsStr += `<tr>
               <td>Player-A</td>
               <td>Player-B</td>
               <td>Winner</td>
               <td>Loser</td>
               <td>WinnerTool/Soldier</td>
```

```
                <td>Rows</td>
                <td>Cols</td>
                <td>Retsef</td>
                <td>Number_Of_Moves</td>
                <td>id</td>
                <td>time</td>
            </tr>`;
    snapshot.docs.forEach(doc => {
        postsStr += `<tr>
                    <td>${doc.data().title}</td>
                    <td>${doc.data().content}</td>
                    <td>${doc.data().winnerfb}</td>
                    <td>${doc.data().loserfb}</td>
                    <td>${doc.data().whowonfb}</td>
                    <td>${doc.data().rowsfb}</td>
                    <td>${doc.data().colsfb}</td>
                    <td>${doc.data().retseffb}</td>
                    <td>${doc.data().numofmoves1}</td>
                    <td>${doc.data().id}</td>
                    <td>${doc.data().time}</td>
                </tr>`;
    });
    postsStr += `</table>`;
    document.getElementById("posts").innerHTML = postsStr;
}
//  שליחת האוביקט לשרת
function sendToDb(e) {
    newTitle = Player1Nickname;
    newContent = Player2Nickname;
    //preventDefault stop the refresh (refresh is a default behavior of submit form
event)
    e.preventDefault();
    //those lines below cleaning the inputs
    //document.getElementById('title').value = '';
    //document.getElementById('content').value = '';
    if (tor == true) {
        WhoWon = "o";
    }
    else {
        WhoWon = "x";
    }
    //they are switched

    if (tor == true) {
```

```
        Winner = Player2Nickname;
        Loser = Player1Nickname;
    }
    else {
        Winner = Player1Nickname;
        Loser = Player2Nickname;
    }

    const d = new Date();
    const id = Date.now();
    //  set -    הכנסת אוביקט חדש למסד הנתונים
    db.collection('posts').doc(id.toString()).set({
        title:      newTitle,
        content:    newContent,
        winnerfb:        Winner,
        loserfb:        Loser,
        whowonfb:        WhoWon,
        rowsfb:        rows,
        colsfb:        cols,
        retseffb:        Retsef,
        numofmoves1: NumberOfMoves,
        id: id.toString(),
        time:       '' + d.getDate() + '/' + (d.getMonth() + 1) + '/' + d.getFullYear()

    });
}

function removePost(id) {
    //alert(id)
    docToDel = db.collection('posts').doc(id.toString());
    docToDel.delete();
    //db.collection('posts').doc(id.toString()).delete();
}
```

GUY PERES

```
//var dbSortBy;
////  var dbPosts = db.collection('posts').orderBy('id')   // מגדיר את posts ממוין לפי id
הקוקלשן ששמו
////  dbPosts.onSnapshot(snapshot => {                    //
////  snapshot התוצר הסופי של הפעולה הוא מסד הנתונים כולו לתוך המשתנה
////  snapshot    שם שבחרנו
////dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('title');
////dbSortBy = db.collection('posts').orderBy('content');
////db.collection('posts').orderBy('id').onSnapshot(snapshot => {
//dbSortBy.onSnapshot(snapshot => {
//    let changes = snapshot.docChanges();
//    changes.forEach(change => {
//        //if anything change in post collection
//        if (change.type == 'added' || change.type == 'removed' || change.type ==
'modified') {
//            //console.log(change)
//            renderPosts(snapshot)   //  הקריאה לפעולה מתרחשת רק בשינוי, שמתבצע תמיד
ברענון
//        }
//    })
//})


//function SortBy(field) {
//    dbSortBy = db.collection('posts').orderBy(field);
//}

//// snapshot -  הפעולה מקבלת את ה
////  הפעולה בונה מספר div בהתאם למספר הרשומות
//const renderPosts = (snapshot) => {     //      ES6
//    var postsStr = `<table border="1">`;
//    postsStr += `<tr>
//                <td><button onclick="SortBy('title')">titleEEE</button></td>
//                <td><button onclick="SortBy('content')">contentTTT</button></td>
//                <td><button onclick="SortBy('id')">idDDD</button></td>
//                <td>time</td>
//                <td>Del</td>
//            </tr>`;
//    snapshot.docs.forEach(doc => {
```

```
//        postsStr += `<tr>
//                    <td>${doc.data().title}</td>
//                    <td>${doc.data().content}</td>
//                    <td>${doc.data().id}</td>
//                    <td>${doc.data().time}</td>
//                    <td><button onclick="removePost(id)"
id="${doc.data().id}">XXXXX</button></td>
//                </tr>`;
//    });
//    postsStr += `</table>`;
//    document.getElementById("posts").innerHTML = postsStr;
//}

//                //<td>title</td>
//                //<td>content</td>
//                //<td>id</td>



////// snapshot - הפעולה מקבלת את ה
//////  הפעולה בונה מספר div בהתאם למספר הרשומות
////const renderPosts = (snapshot) => {     //      ES6
////    var postsStr = ``;
////    snapshot.docs.forEach(doc => {
////        postsStr += `<div class="post">
////                    <h2>${doc.data().title}</h2>
////                    <p>${doc.data().content}</p>
////                    <h4>${doc.data().id}</h4>
////                    <h4>${doc.data().time}</h4>
////                <button onclick="removePost(id)"
id="${doc.data().id}">XXXXX</button>
////        </div>`;
////    });
////    document.getElementById("posts").innerHTML = postsStr;
////}


//function F() {
//    alert("BTNNNNNNNN");
//}
//var currentPost = {}

////function updateInput(evt) {
////    currentPost[evt.target.name] = evt.target.value;
```

```
////}
////  שליחת האוביקט לשרת
//function sendToDb(e) {
//    currentPost["title"] = document.frm.title.value;
//    currentPost["content"] = document.frm.content.value;
//    alert(currentPost["title"] + "," + currentPost["content"]);
//    //preventDefault stop the refresh (refresh is a default behavior of submit form
event)
//    e.preventDefault()
//    //those lines below cleaning the inputs
//    //  לאחר ההקלדה ובקשת שליחה - איפוס תצוגת הקלט
//    document.getElementById('title').value = '';
//    document.getElementById('content').value = '';
//    const d = new Date()
//    //  set -    הכנסת אוביקט חדש למסד הנתונים
//    // doc(`${Date.now()}`) -   קביעת מפתח לרשומה בעזרת מספר השני ות שהוא יחודי
//    //  ${??????}   ??   -
//    const id = Date.now()
//    //  ...currentPost  הקצאת מקום חדש בזיכרון עבור האוביקט, ולא לעבוד עם האוביקט המקורי
(שמשמעותו שתי הפני ות לאותו אוביקט)י
//    db.collection('posts').doc("+id).set({
//        ...currentPost,
//        time: '' + d.getDate() + '/' + (d.getMonth() + 1) + '/' + d.getFullYear(),
//        id: "+id
//    })
//}

//function removePost(id) {
//    alert(id)
//    db.collection('posts').doc("" + id).delete();

//    //  ""+id <====>  id.toString()
//}

// #region TheGameItself

function BuildBoard2() {
  // alert("BUILDBOARD2");
   NumberOfMoves = 0;
   Player1Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 1 - X):  ");
   Player2Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 2 - O):  ");
```

```
tor = true; // משמע השחקן הראשון הוא איקס והשני הוא עיגול


var idNum = 0;

//if (isRestart === undefined) {
//    rows = +prompt("ENTER NUM OF ROWS");
//    cols = +prompt("ENTER NUM OF COLS");
//    if (rows !== cols) {
//        alert("¯\ _ (:<) _ /¯");
//        alert("PUT ROWS = COLS");
//        rows = +prompt("ENTER NUM OF ROWS");
//        cols = +prompt("ENTER NUM OF COLS");
//    }


rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
//Retsef = Number(document.getElementById("RetInput").value);
Retsef = rows;
cols = rows;
if (rows > 25 || rows < 6) // לא רלוונטי יותר כי אין יותר לקיחת מידות באלרט
{
    alert("Sizeeeeeeeee MUST BE BETWEEN 6-25");
    rows = 0;

}
else {

    // alert(screen.width + "," + screen.height);

    var screen_board_size = (Math.sqrt(screen.width) + Math.sqrt(screen.height)) +
30 / rows;

    //var screen_height1 = screen.height / (rows * rows);
    // alert(screen_board_size);

    document.getElementById("StartBTN").innerHTML = "To Change Board
Dimensions - Change Number In Text Box";


    var sh = 0;
    var am;
```

```
        var strBoardTag = "<table border='1'>";
        while (sh < rows) {
            am = 0;
            strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
            while (am < cols) {
                strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + '30' + "   width=" + '30' + "  +
id='" + idNum.toString() +
                    "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
                //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString();
                strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
                idNum++;
                am++;
            }
            sh++;
            strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
        }
        strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
        document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
    }
}

function T(current) {
    NumberOfMoves++;
    var rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
    var colClicked = Math.floor(current.id % cols);
    //alert(colClicked + "," + rowClicked);

    var n = current.id;
    if (document.getElementById(n).style.backgroundColor === "mediumseagreen") {

        if (tor === true) {
            document.getElementById(n).innerHTML = "X";
            document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height =
'100%' src ='Letter_x.png' align='center'>";
            document.getElementById(n).style.backgroundColor = "skyblue";
            document.getElementById(n).style.color = "black";
            //   alert("X IN CUBE");
            document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: O-----";

            /////////////// 1 משימה
            //if (colClicked == cols - 1) {
            //    alert("BOKER TOV");
            //}
```

```
        }
        else {
            document.getElementById(n).innerHTML = "O";
            document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height =
'100%' src ='O-Letter.png'>";

            document.getElementById(n).style.backgroundColor = "steelblue";
            document.getElementById(n).style.color = "Black";
            // alert("O IN CUBE");
            document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: X-----";

        }
        tor = !tor; // מחליף את טור שווה פולס וטור שווה טרו בתוך האיף והאלס של האיף

        //בודק אם יש לחיצה בעמודה הכי ימנית
        //if (colClicked == cols - 1) {
        //   alert("COL HACHI YAMIN");
        //}

        // בודק אם יש לחיצה בשורה הכי תחתונה
        //if (rowClicked == rows - 1) {
        //    alert("SHURA HACHI LEMATA");
        //    //בודק אם הייתה לחיצה של עיגול לפי התנאי של האיף
        //    //        if (tor == true) {
        //    //    alert("O");
        //    //}
        //}

        // בודק אם הלחיצה בשורה זוגית ויפעל אותו דבר עם עמודות אם נחליף את רוקליקד
בקולקליקד
        //if (rowClicked % 2 !== 0) {
        //    alert("ZUGI");
        //}


        //var mehalekrows = Math.floor(rows / 2);
        //alert(mehalekrows);
        //if (rowClicked % 2 === 0) {
        //    if (rowClicked === rows / 2) {
        //        alert(rows);
        //        alert("ZUGI AND MIDDLE SHURA");
        //    }
        //}
        //else {
```

```
        //    עדיין לא עובד החלק הזה///
        //    if (rowClicked === (mehalekrows + 1))
        //        alert("NOT ZUGI AND MIDDLE SHURA");
        //}

        //בודק שורה
        var shura0 = rowClicked * cols;
        var Bodekrow = shura0 + 1;
        while (Bodekrow < (rowClicked + 1) * cols &&
document.getElementById(shura0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekrow).style.backgroundColor) {



            Bodekrow++;

            if (Bodekrow === (rowClicked + 1) * cols) {
                alert("yea shura!");

                if (tor === true) {
                    alert("WIN OF O")

                    if (rowClicked == rows - 1) {
                        alert("WIN WIN");
                    }

                }
                // בדיקה באיזו עמודה ושורה היה הניצחון אם הניצחון של איקס
                //if (tor === false) {
                //    alert(colClicked + 1 + "," + rowClicked + 1);
                //    alert("WIN OF x")
            }
        }

    }



    //בודק עמודה
    var amuda0 = current.id % cols;
    var Bodekcol = amuda0;
    //alert((rows - 1) * cols + amuda0);
```

GUY PERES

```
   while (Bodekcol < (rows - 1) * cols + amuda0 + 1 &&
document.getElementById(amuda0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekcol).style.backgroundColor) {
      Bodekcol += cols;

      if (Bodekcol === (rows - 1) * cols + amuda0 + cols) {
         alert("yes amuda!");

         if (tor === true) {
            alert("WIN OF O")


            if (rowClicked == rows - 1) {
               alert("WIN WIN");
            }

         }

         if (tor === false) {
            alert("WIN OF x")
         }
      }
   }

   // בודק אלכסון יורד
   if (rowClicked === colClicked) {

      // בודק אם הלחיצה בשורה זוגית אבל בדיקה מיוחדת שמותאמת למציאות והאם הלחיצה היא
איקס
      // הבדיקה עובדת לשני האלכסונים
      //if (rowClicked % 2 !== 0) {
      //    alert("ZUGI");
      //    if (tor === false) {
      //        alert("X IS CLICKED");
      //    }
      //}

      var bodekalachson = cols + 1;
      while (bodekalachson < cols * rows &&
document.getElementById(0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(bodekalachson).style.backgroundColor) {
         bodekalachson += cols + 1;
         //   alert(bodekalachson);
         if (bodekalachson === cols * rows + cols) {
```

```
            alert("yes alachson\\");

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")

                if (rowClicked == rows - 1) {
                    alert("WIN WIN");
                }

            }

            if (tor === false) {
                alert("WIN OF x")


            }

        }
    }
}
בודק אלכסון עולה//
if (rowClicked + colClicked === cols - 1) {
    var Bodekalachson = (cols - 1) * 2;
    // בודק אם יש לחיצה של עיגול באלכסון עולה (ניתן לשנות לפולס בשביל לזהות לזהות לחיצה
של איקס)
    //if (tor == true) {
    //    alert("O IN ALACHSON OLE");
    //}

    while (Bodekalachson < cols * rows && document.getElementById(cols -
1).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekalachson).style.backgroundColor) {
        Bodekalachson += cols - 1;
        //     alert(Bodekalachson);
        if (Bodekalachson === cols * rows - 1) {
            alert("yes aaaalachson! ole//");

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")

                if (rowClicked == rows - 1) {
                    alert("WIN WIN");
                }
```

GUY PERES

```
            }

            if (tor === false) {

                alert("WIN OF x")



                //if (rowClicked == rows - 1) {
                //    if (rowClicked == rows - 1) {
                //        alert("ABC ABC ");
                //    }
                //}


            }

        }
    }

  }
  //סיום פונקציית לחיצה על כפתור

}

//function RestartGameBoard() {
//    BuildBoard2(false);
//}



// #endregion
```

GUY PERES

קוד איקס עיגול אונליין

HTML -

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <title>ONLINE XO GAME - PERES</title>



</head>
<body background="maybeUseThisBackground.png">

   <center>

      <h1 style="color:azure;"> TicTacToe Online Game </h1>
      <h2 style="color:white"> Made By Guy Peres </h2> <br />
      <label style="color:ghostwhite;">Rows: </label> <input type="number"
max="10" min="6" value="6" id="RowsInput">

      <label style="color:ghostwhite;">Cols: </label> <input type="number" max="10"
min="6" value="6" id="ColsInput">

      <label style="color:ghostwhite;">Retsef: </label> <input type="number"
max="10" min="6" value="6" id="RetsefInput"> <br />

      <label style="color:ghostwhite;">First Player Name: </label> <input
value="Player1" id="FirstPlayerName">

      <label style="color:ghostwhite;">Second Player Name: </label> <input
value="Player2" id="SecondPlayerName">

      <marquee style="color:azure">WELCOME! To The 1VS1 Online TicTacToe
Game Made By Guy Peres - Tell Your Friends To Join 😊</marquee>
      <br />
      <br />

      <button id="StartBTN" style="font-family:'Lucida Bright'; color: black;
background-color: #ffffff; border-radius: 20%; font-size: 300%;"
onclick="BuildBoard();">
         ★ Click Me To Start The TicTacToe Game... ★
```

```
        </button> <br />

        <!--       <label style="color:aqua;">Size Of Game_Board (Board Is Symmetric)>
</label>     <input type="number" max="10" min="3" value="3" id="RowsInput" /> <br
/>-->




        <p id="board">---------------</p>

        <button style="position:relative; right:500px; top:70px; background-color: #ffffff;
border-radius: 14%;" onclick="clearCollection();">CLEAR FB_DB FOR NEW
GAME</button>

        <!--  <p id="chat">THIS IS THE DATABASE TABLE (TESTING ONLY)</p>-->


    </center>

    <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-app.js"></script>
    <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-firestore.js"></script>
    <script
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/7.16.1/firebase-analytics.js"></script>



    <script>
        // Your web app's Firebase configuration
        // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
        var firebaseConfig = {
            apiKey: "AIzaSyBIaWsFa31XrckJ7WOfuOo6iAAIXstgSXY",
            authDomain: "onlinegameserver4.firebaseapp.com",
            projectId: "onlinegameserver4",
            storageBucket: "onlinegameserver4.appspot.com",
            messagingSenderId: "407243566629",
            appId: "1:407243566629:web:acb4d4e153b6c6dc74d9cc"
        };

        // Initialize Firebase
        firebase.initializeApp(firebaseConfig);
            // db - מעתיק את מסד הנתונים מהשרת ל
```

```
        //const db = firebase.firestore()   // firebase פעולה מובנת ב
        //db.settings({ timestampsInSnapshot: true })
        //firebase.analytics();
    </script>
    <script src="OnlineGamejs.js"></script>



</body>
</html>
```

GUY PERES

JAVA -

```
var winner;
var PlayerAname;
var PlayerBname;


var cols;
var rows;
var Retsef;
var numberOfMoves = 0;
var rowClicked = 0;
var colClicked = 0;

var rowsGlobal;
var colsGlobal;

var torwhoGlobal = "O";
var whatTypefb = "X";


const db = firebase.firestore();
dbSortBy = db.collection('onlinegameserver4').orderBy('id');
dbSortBy.onSnapshot(snapshot => {
   let changes = snapshot.docChanges();
   changes.forEach(change => {
      if (change.type === 'added' || change.type === 'removed' || change.type ===
'modified') {
         renderPosts(snapshot);
      }
   });
});

//קורה כאשר יש שינוי
const renderPosts = (snapshot) => {
   numberOfMoves = 0;
   snapshot.docs.forEach(doc => {
      rowsGlobal = doc.data().shurafb;
      colsGlobal = doc.data().amudafb;
      //whatTypefb = doc.data().whattypefb;
      torwhoGlobal = doc.data().whattypefb;
      //torwhoGlobal = whatTypefb;
      var relevantId = colsGlobal + cols * rowsGlobal;
      //if (document.getElementById(relevantId)) {
      //    document.getElementById(relevantId).click();
```

```
        //}


        if (torwhoGlobal == "O") {
            document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height
= '93%' src='O-Letter.png' >";
            document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "darkred";

            whatTypefb = "X";
            numberOfMoves++;


        }
        else {
            document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height
= '93%' src = 'Letter_x.png'  >";
            document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "azure";

            whatTypefb = "O";
            numberOfMoves++;


        }

    });

}



//var tor = true;
//var cols = 6;
//var rows = 6;
//var numberOfMoves = 0;
//var rowClicked = 0;
//var colClicked = 0;

//var playertype = "NULLPLAYERTYPE";
//var playertypeGlobal = "NULLPLAYERTYPE";
//var torwhoGlobal = "O";
//var rowsGlobal = "NULLLL";
//var colsGlobal = "NULLLLLLLL";
```

GUY PERES

```
//var whatTypefb = "X";
//#endregion

function BuildBoard() {
    cols = Number(document.getElementById("ColsInput").value);
    rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
    Retsef = Number(document.getElementById("RetsefInput").value);
    PlayerAname = Number(document.getElementById("FirstPlayerName").value);
    PlayerBname = Number(document.getElementById("SecondPlayerName").value);
    var btnid = 0;//האיידי שמקבלת כל משבצת בטבלה
    numberOfMoves = 0;

    //renderPosts(snapshot);
    //clearCollection();


    if (rows > 10 || rows < 6) {
        alert("Size MUST BE BETWEEN 6-10");
        rows = 0;

    }

    if (cols > 10 || rows < 6) {
        alert("Size MUST BE BETWEEN 6-10");
        cols = 0;

    }

    //#endregion

    else {

        //#region יצירת טבלה
        var sh, am;
        var strBuildTable = "<table border='0' align='center'>";
        for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
            strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
            for (am = 0; am < cols; am++) {
                strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
                    btnid.toString() +
                    "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 150 / cols + "px' height='" + 150 /
rows + "px' style = 'background-color: burlywood;'> ";
                //strBuildTable += btnid.toString();
                strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
```

GUY PERES

```
            btnid++;
        }
        strBuildTable += "</tr>";
    }
    strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
    document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
    //#endregion
  }

}


function ButtonClick(current) {


  //#region עדכון משבצת לאיקס או עיגול
  rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
  colClicked = Math.floor(current.id % cols);
  var n = current.id;
  if (document.getElementById(n).style.backgroundColor === "burlywood") {
    numberOfMoves++;

    if (whatTypefb == "O") {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "O";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%'
src='O-Letter.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "darkred";
        //document.getElementById(n).style.color = "Black";

        sendToDb();

        torwhoGlobal = "X";
        whatTypefb = "X";



    }
    else {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "X";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%'
src = 'Letter_x.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "azure";
        //document.getElementById(n).style.color = "black";
        sendToDb();
```

```
            torwhoGlobal = "O";
            whatTypefb = "O";



        }

    }
    //#endregion

    var thiscolor = document.getElementById(current.id).style.backgroundColor;

    //#region מאפס כפתורים
    function disableBoard() {
        for (var i = 0; i < rows; i++) {
            for (var j = 0; j < cols; j++) {
                document.getElementById(i * cols + j).onclick = "";
            }
        }
    }
//#endregion

        //#region בודק שורה תקין
        let BoRezef = 0;
    var first_Sbox = rowClicked * cols; //המשבצת בשורה שנלחצה הכי שמאלית ככה נתחיל
לספור את הרצף מההתחלה לסוף
    while (first_Sbox < (rowClicked + 1) * cols  /*מהאידי של השורה הבאה*/) {

            if (document.getElementById(first_Sbox).style.backgroundColor ===
thiscolor) {
                BoRezef++;
                if (BoRezef === Retsef) {
                    mewin();
                    alert("This is the Shura Win!");
                    disableBoard();
                }
            }
            else BoRezef = 0;
            first_Sbox++;

        }
//#endregion
```

```
//#region בודק עמודה תקין
var first_Abox = current.id % cols; // ,האיידי של המשבצת הכי עליונה בעמודה שנלחצה
ככה נתחיל לספור את הרצף מלמעלה למטה
BoRezef = 0;
var Katanfrom = (rows - 1) * cols + first_Abox + 1; //  האיידי של המשבצת האחרונה
באותה עמודה שצריך לבדוק ועוד אחד
while (first_Abox < Katanfrom/*מהאידי של העמודה הבאה */) {
    //אם הצבע של המשבצת שווה לצבע של המשבצת שנלחצה נעלה את הערך של הבודק רצף
    if (document.getElementById(first_Abox).style.backgroundColor === thiscolor) {
        BoRezef++;
        if (BoRezef === Retsef) {
            mewin();
            alert("This is the Amuda win!");
            disableBoard();
        }
    }
    else BoRezef = 0;
    first_Abox += cols;
}
    //#endregion

//#region  תקין בודק אלכסון יורד
    BoRezef = 0;
    var sh, am;
    var idFirstBox = Number(current.id);
    sh = Math.floor(idFirstBox / cols);
    am = Math.floor(idFirstBox % cols);

    for (; idFirstBox - (cols + 1) >= 0 && sh - 1 >= 0 && am - 1 >= 0; sh--, am--) {
        idFirstBox = idFirstBox - (cols + 1);
    }

    sh = Math.floor(idFirstBox / cols);
    am = Math.floor(idFirstBox % cols);
    i = 0;
    for (; idFirstBox + i < cols * rows && sh < rows && am < cols; sh++ , am++) {

        if (document.getElementById(idFirstBox + i).style.backgroundColor ===
thiscolor) {
            BoRezef++;
            if (BoRezef === Retsef) {
                mewin();
                alert("This is the Alachson Yored Win!");
                disableBoard();
```

```
            }
        }
        else BoRezef = 0;
        i += cols + 1;
    }


    //#endregion

    //#region  תקין בודק אלכסון עולה


    BoRezef = 0;

    idFirstBox = Number(current.id);
    sh = Math.floor(idFirstBox / cols);
    am = Math.floor(idFirstBox % cols);



    for (; idFirstBox + cols - 1 < rows * cols && sh + 1 < rows && am - 1 >= 0; sh++ ,
am--) {
        idFirstBox = idFirstBox + (cols - 1);

    }



    sh = Math.floor(idFirstBox / cols);
    am = Math.floor(idFirstBox % cols);
    i = 0;
    for (; idFirstBox - i >= 0 && sh >= 0 && am < cols; sh-- , am++) {

        if (document.getElementById(idFirstBox - i).style.backgroundColor ===
thiscolor) {
            BoRezef++;
            if (BoRezef === Retsef) {
                mewin();
                alert("This is the Alachson Ole win!");
                disableBoard();
            }
        }
        else BoRezef = 0;
        i += cols - 1;
```

GUY PERES

```
        }


        //#endregion

    //#region בודק אם יש תיקו
    if (numberOfMoves == cols * rows) {
        alert("Tie");
        Winner = "Tie";
        disableBoard();
    }
//#endregion

    //#region מציג איזה כלי ניצח
    function mewin() {
        if (whatTypefb == "X") {
            alert("O win!");

        }
        else {
            alert(" X win!");
        }

    }
//#endregion


}


////////////
```

```
    }
    else if (numberOfMoves < 1000) {
        movestring = "0" + numberOfMoves.toString();
    }
    else {
        movestring = numberOfMoves.toString();
    }


    event.preventDefault();
    const id = Date.now();
    db.collection('onlinegameserver4').doc(movestring).set({
        shurafb: rowClicked,
        amudafb: colClicked,
        whattypefb: whatTypefb,
        id: movestring.toString()
    });
}


function clearCollection() {
    var clearCollection = db.collection('onlinegameserver4');

    clearCollection.get().then(querySnapshot => {
        querySnapshot.forEach(doc => {

            clearCollection.doc(doc.id).delete()
        });
    });
}
```

GUY PERES

קוד איקס עיגול במשק (ASP) איי אס פי

JAVA -

```
var tor = true;
var cols;
var rows;
var PlayerAvar;
var PlayerBvar;
var Retsefvar;
var Winnervar = "EXAMPLEWINNER";
var WhoWonvar = "EXAMPLEWHOWON";
var numberofmoves = 0;



function BuildBoard2() {

    PlayerAvar = prompt("Enter First PlayerA Name: ");
    PlayerBvar = prompt("Enter Second PlayerB Name: ");

    tor == true;
    var idNum = 0;

    //if (isRestart === undefined) {
    //    rows = +prompt("ENTER NUM OF ROWS");
    //    cols = +prompt("ENTER NUM OF COLS");
    //    if (rows !== cols) {
    //        alert("¯\ _ (:<) _ /¯");
    //        alert("PUT ROWS = COLS");
    //        rows = +prompt("ENTER NUM OF ROWS");
    //        cols = +prompt("ENTER NUM OF COLS");
    //    }


    rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
    //Retsef = Number(document.getElementById("RetInput").value);
    Retsefvar = rows;
    cols = rows;
    if (rows > 10 || rows < 3) // לא רלוונטי יותר כי אין יותר לקיחת מידות באלרט
    {
        alert("Sizeeeeeeeee MUST BE BETWEEN 3-10");
        rows = 0;

    }
```

```
    else {

      //  alert(screen.width + "," + screen.height); רלוונטי רק לבדיקות

        var screen_board_size = (Math.sqrt(screen.width + 20) +
Math.sqrt(screen.height + 20)) / rows;

        //var screen_height1 = screen.height / (rows * rows);
       // alert(screen_board_size);

        document.getElementById("StartBTN").innerHTML = "To Change Board
Dimensions - Change Number In Text Box";


        var sh = 0;
        var am;
        var strBoardTag = "<table border='1'>";
        while (sh < rows) {
            am = 0;
            strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
            while (am < cols) {
                strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + screen_board_size + "
width=" + screen_board_size + "  + id='" + idNum.toString() +
                    "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
                //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString(); // לא מצריך איידי ויזואלי כעת
                strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
                idNum++;
                am++;
            }
            sh++;
            strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
        }
        strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
        document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
    }
}
function T(current) {
    var rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
    var colClicked = Math.floor(current.id % cols);
    //alert(colClicked + "," + rowClicked);
    numberofmoves++;

    var n = current.id;
    if (document.getElementById(n).style.backgroundColor === "mediumseagreen") {
```

```
    if (tor === true) {
        document.getElementById(n).innerHTML = "X";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height =
'100%' src ='Letter_x.png' align='center'>";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "skyblue";
        document.getElementById(n).style.color = "black";
        //   alert("X IN CUBE");
        document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: O-----";

        ////////////// משימה 1
        //if (colClicked == cols - 1) {
        //    alert("BOKER TOV");
        //}

    }
    else {
        document.getElementById(n).innerHTML = "O";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height =
'100%' src ='O-Letter.png'>";

        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "steelblue";
        document.getElementById(n).style.color = "Black";
        // alert("O IN CUBE");
        document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: X-----";

    }
    tor = !tor; // מחליף את טור שווה פולס וטור שווה טרו בתוך האיף והאלס של האיף

    //בודק אם יש לחיצה בעמודה הכי ימנית
    //if (colClicked == cols - 1) {
    //   alert("COL HACHI YAMIN");
    //}

    // בודק אם יש לחיצה בשורה הכי תחתונה
    //if (rowClicked == rows - 1) {
    //    alert("SHURA HACHI LEMATA");
    //    //בודק אם הייתה לחיצה של עיגול לפי התנאי של האיף
    //    //        if (tor == true) {
    //    //    alert("O");
    //    //}
    //}
```

```
בודק אם הלחיצה בשורה זוגית ויפעל אותו דבר עם עמודות אם נחליף את רוקליקד //
בקולקליקד
//if (rowClicked % 2 !== 0) {
//    alert("ZUGI");
//}


//var mehalekrows = Math.floor(rows / 2);
//alert(mehalekrows);
//if (rowClicked % 2 === 0) {
//    if (rowClicked === rows / 2) {
//        alert(rows);
//        alert("ZUGI AND MIDDLE SHURA");
//    }
//}
//else {
//    עדיין לא עובד החלק הזה///
//    if (rowClicked === (mehalekrows + 1))
//        alert("NOT ZUGI AND MIDDLE SHURA");
//}

//בודק שורה
var shura0 = rowClicked * cols;
var Bodekrow = shura0 + 1;
while (Bodekrow < (rowClicked + 1) * cols &&
document.getElementById(shura0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekrow).style.backgroundColor) {



    Bodekrow++;

    if (Bodekrow === (rowClicked + 1) * cols) {
        alert("yea shura!");
        numberofmoves--;

        if (tor == true) {
            Winnervar = "O";
            WhoWonvar = PlayerBvar;
            // אמור להיות איקס ולא עיגול פשוט התור מתחלף גם ככה ואותו דבר באלס
        }
        else {
            Winnervar = "X";
            WhoWonvar = PlayerAvar;
```

```
            }

            if (numberofmoves == cols * rows) {
                Winnervar = "TIE";
            }

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")

                MoveToCsharp();

            }
            // בדיקה באיזו עמודה ושורה היה הניצחון אם הניצחון של איקס
            //if (tor === false) {
            //    alert(colClicked + 1 + "," + rowClicked + 1);
            //    alert("WIN OF x")
        }
    }

}



//בודק עמודה
var amuda0 = current.id % cols;
var Bodekcol = amuda0;
//alert((rows - 1) * cols + amuda0);
while (Bodekcol < (rows - 1) * cols + amuda0 + 1 &&
document.getElementById(amuda0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekcol).style.backgroundColor) {
    Bodekcol += cols;

    if (Bodekcol === (rows - 1) * cols + amuda0 + cols) {
        alert("yes amuda!");
        numberofmoves--;

        if (tor == true) {
            Winnervar = "O";
            WhoWonvar = PlayerBvar;
            // אמור להיות איקס ולא עיגול פשוט התור מתחלף גם ככה ואותו דבר באלס
        }
        else {
            Winnervar = "X";
            WhoWonvar = PlayerAvar;
```

GUY PERES

```
            }

            if (numberofmoves == cols * rows) {
                Winnervar = "TIE";
            }

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")


                MoveToCsharp();

            }

            if (tor === false) {
                alert("WIN OF x")
            }
        }
    }

    // בודק אלכסון יורד
    if (rowClicked === colClicked) {

        // בודק אם הלחיצה בשורה זוגית אבל בדיקה מיוחדת שמותאמת למציאות והאם הלחיצה היא
איקס
        // הבדיקה עובדת לשני האלכסונים
        //if (rowClicked % 2 !== 0) {
        //    alert("ZUGI");
        //    if (tor === false) {
        //        alert("X IS CLICKED");
        //    }
        //}

        var bodekalachson = cols + 1;
        while (bodekalachson < cols * rows &&
document.getElementById(0).style.backgroundColor ===
document.getElementById(bodekalachson).style.backgroundColor) {
            bodekalachson += cols + 1;
            //   alert(bodekalachson);
            if (bodekalachson === cols * rows + cols) {
                alert("yes alachson\\");
                numberofmoves--;

                if (tor == true) {
```

```
                Winnervar = "O";
                WhoWonvar = PlayerBvar;
                // אמור להיות איקס ולא עיגול פשוט התור מתחלף גם ככה ואותו דבר באלס
            }
            else {
                Winnervar = "X";
                WhoWonvar = PlayerAvar;
            }

            if (numberofmoves == cols * rows) {
                Winnervar = "TIE";
            }

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")

                MoveToCsharp();

            }

            if (tor === false) {
                alert("WIN OF x")


            }

        }
    }
}
//בודק אלכסון עולה
if (rowClicked + colClicked === cols - 1) {
    var Bodekalachson = (cols - 1) * 2;
    // בודק אם יש לחיצה של עיגול באלכסון עולה (ניתן לשנות לפולס בשביל לזהות לזהות לחיצה
של איקס)
    //if (tor == true) {
    //    alert("O IN ALACHSON OLE");
    //}

    while (Bodekalachson < cols * rows && document.getElementById(cols -
1).style.backgroundColor ===
document.getElementById(Bodekalachson).style.backgroundColor) {
        Bodekalachson += cols - 1;
        //     alert(Bodekalachson);
        if (Bodekalachson === cols * rows - 1) {
```

```
            alert("yes aaaalachson! ole//");
            numberofmoves--;

            if (tor == true) {
                Winnervar = "O";
                WhoWonvar = PlayerBvar;
                // אמור להיות איקס ולא עיגול פשוט התור מתחלף גם ככה ואותו דבר באלס
            }
            else {
                Winnervar = "X";
                WhoWonvar = PlayerAvar;
            }

            if (numberofmoves == cols * rows) {
                Winnervar = "TIE";
            }

            if (tor === true) {
                alert("WIN OF O")

                MoveToCsharp();

            }

            if (tor === false) {

                alert("WIN OF x")



                //if (rowClicked == rows - 1) {
                //    if (rowClicked == rows - 1) {
                //        alert("ABC ABC ");
                //    }
                //}


            }

        }
    }

}
//סיום פונקציית לחיצה על כפתור
```

GUY PERES

```
}

function RestartGameBoard() {
   BuildBoard2(false);
}

function MoveToCsharp() {

   var DataMoving = document.getElementById('hdnfld1');
   DataMoving.value = " " + PlayerAvar + "^" + PlayerBvar + "^" + Retsefvar + "^" +
Winnervar + "^" + WhoWonvar + "^" + rows + "^" + cols + " "
}
```

GUY PERES

Default2AfterLogin - HTML (aspx)

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default2AfterLogin.aspx.cs"
Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
</head>
<body style="background-color:aquamarine">
   <form id="form1" runat="server">
      <div>


      <asp:HiddenField ID="hdnfld1" runat="server"
OnValueChanged="hdnfld1_ValueChanged" />



      </div>


      <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="READ
DATA TO SEND" />


      <asp:Button style="color:red" ID="Button3" runat="server"
OnClick="Button3_Click"  Text="Show Full Users Table " Width="132px" />


      <br />
      <asp:Button ID="Button2" runat="server" OnClick="Button2_Click" Text="SEND
DATA TO DB" Width="202px" />



        </form>

   <button onclick="MoveToCsharp();">SEND DATA TO JS</button>
```

GUY PERES

```
    <br />

        <div align="center">
      <button id="StartBTN" style="font-family:'Lucida Bright'; font-size:150%;
background-color:#3DAC91;" onclick="BuildBoard2();">
          ★ Start The TicTacToe Game (ASP) ★</button>
      <br />
      <!--<button style="font-family:Cooper; font-size:160%;
background-color:indianred; " onclick="RestartGameBoard();">
          ♻ Restart Game With Same Size ♻
      </button>-->

      <br />
      <label style="color:cornflowerblue;">Size Of Game_Board (Board Is
Symmetric)> </label>     <input type="number" max="10" min="3" value="3"
id="RowsInput" />
      <!--<label style="color:aqua;">Size Of Game_Board (Board Is Symmetric)>
</label>     <input type="number" max="10" min="3" value="3" id="RowsInput" />-->

    </div>

    <br />


    <br />

    <hr ="100%" color="white" size="6">

    <div id="board" align="center">

    </div>
   <hr ="100%" color="white" size="6">



    <script src="AccessJS.js"></script>
    <br />
    <br />




    <div align="center" id="TurnShow" style="color:black;">
      ◄----TURNS----►
```

```
  </div>

  <div align="center">
     <span style="background-color:yellow;"> <font>  ✡MADE BY: GUY
PERES✡ </font></span>
  </div>
  <br />
  <br />

    <style>
body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}

/* The Modal (background) */
  .modal {
    display: none; /* Hidden by default */
    position: absolute; /* Stay in place */
    z-index: 1; /* Sit on top */
    padding-top: 100px; /* Location of the box */
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%; /* Full width */
    height: 100%; /* Full height */
    overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
    background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
    background-color: rgba(0,0,0,0.4); /* Black w/ opacity */
  }

  /* Modal Content */
  .modal-content {
    background-color: #fefefe;
    margin: auto;
    padding: 80px;
    border: 1px solid #888;
    width: 80%;

  }

  /* The Close Button */
  .close {
    color: #aaaaaa;
    float: right;
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
  }
```

GUY PERES

```
    .close:hover,
    .close:focus {
      color: #000;
      text-decoration: none;
      cursor: pointer;
    }
    </style>

        <h2> <> Data Table Area <> </h2>

    <!-- Trigger/Open The Modal -->
    <button id="myBtn">OPEN THE USERS DATA TABLE</button>

<!-- The Modal -->
<div id="myModal" class="modal">

  <!-- Modal content -->
  <div class="modal-content">
    <span class="close">&times;</span>

              <h1>THIS IS THE TABLE OF CONTENTS: </h1>
     <asp:Label ID="Label1" runat="server"  Text="THIS IS THE LABEL THATS
SHOWS THE TABLE" align="center"></asp:Label>



  </div>

</div>

<script>
// Get the modal
var modal = document.getElementById("myModal");

// Get the button that opens the modal
var btn = document.getElementById("myBtn");

// Get the <span> element that closes the modal
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

// When the user clicks the button, open the modal
    btn.onclick = function () {
    modal.style.display = "block";
```

```
}

// When the user clicks on <span> (x), close the modal
span.onclick = function() {
  modal.style.display = "none";
}

// When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
window.onclick = function(event) {
  if (event.target == modal) {
    modal.style.display = "none";
  }
}
</script>




</body>
</html>
```

GUY PERES

Default2AfterLogin - C-sharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

namespace XO_CSHARP_ACCESS1
{
   public partial class Default : System.Web.UI.Page
   {
      protected OleDbConnection myConnection;
      protected OleDbDataAdapter adapterKinds;
      protected OleDbDataAdapter adapterWords;
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {


      }

      protected void hdnfld1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
      {

      }

      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         Response.Write(hdnfld1.Value);
      }

      protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {

         string variable = hdnfld1.Value;
         string[] vararray = variable.Split('^');


         string location =
HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
         string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
source=" + location; ;
```

```
        myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);

        // string kindName = hdnfldVariable;
        string strQuery = "INSERT INTO xodb (PlayerA, PlayerB, Retsef, Winner,
WhoWon, RowsInGame, ColsInGame) VALUES ('" + vararray[0].ToString() + "','" +
vararray[1].ToString() + "','" + vararray[2].ToString() + "','" + vararray[3].ToString() +
"','" + vararray[4].ToString() + "','" + vararray[5].ToString() + "','" +
vararray[6].ToString() + "')";
        //    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES
('PERES','GUY')";
        OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery,
myConnection);
        OleDbParameter objParam;
        objParam =  myCommand.Parameters.Add("@description",
OleDbType.BSTR);
        objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
        objParam.Value = variable;
        try
        {
            myConnection.Open();
            int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
        finally
        {
            myConnection.Close();
        }
    }

    protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string location =
HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Appdata/accessforxo.mdb");
        string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
source=" + location;
        myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
        try
        {

            OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand("Showuserdb",
myConnection);
```

```
myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
myConnection.Open();
OleDbDataReader dataReader = myCommand.ExecuteReader();


//Response.Write("<table border='1' style='background-color:aqua;'>");
//Response.Write("<tr>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("PlayerA");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("playerB");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("Retsef");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("winner");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("whowon");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("rows");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("cols");
//Response.Write("</td>");
//Response.Write("<td>");
//Response.Write("id");
//Response.Write("</td>");
////Response.Write("<td>");
////Response.Write("Date");
////Response.Write("</td>");
//Response.Write("</tr>");

//while (dataReader.Read())
//{
//    Response.Write("<tr>");
//    for (int i = 0; i < 8; i++)
//    {
//        Response.Write("<td>");
//        Response.Write(dataReader[i].ToString());
//        Response.Write("</td>");
```

GIA PERES

```
            //    }
            //    Response.Write("</tr>");
            //}
            //Response.Write("</table>");

            string strData = "";
            strData = "<table border='1' style='background-color:red; align = 'center' '>
<tr> <td> ID </td> <td> Usernames </td> <td> Passwords </td> <td> mail </td> <td>
favmoto </td> </tr> ";

            while (dataReader.Read())
            {
                strData += "<tr>";
                for (int i = 0; i < 5; i++)
                {
                    strData += "<td>";
                    strData += dataReader[i].ToString();
                    strData += "</td>";
                }
                strData += "</tr>";
            }
            strData += "</table>";
            Label1.Text = strData;



        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
        finally
        {
            myConnection.Close();
        }
    }
  }
}
```

GUY PERES

LoginPage - HTML (aspx)

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="LoginPage.aspx.cs" Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.WebForm1"
%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
</head>
<body>

   <form id="form1" runat="server">
      <div align="center">

            <h1>LOGIN PAGE - GUY PERES</h1> <br /><br /><br />

            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Username: "></asp:Label>

            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Height="20px"
Width="200px"></asp:TextBox>
            <br /> <br />
            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Password: "></asp:Label>
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="20px"
Width="200px"></asp:TextBox>


            <br />
            <br />
            <br />
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" BackColor="Lime"
Font-Names="Courier New" Font-Size="Larger" Height="40px" Text="Login"
Width="80px" OnClick="Button1_Click" />


            <br />
            <br />
            <br />
            <br />
            <asp:Button ID="Button2" runat="server"
PostBackUrl="~/RegisterPage.aspx" Text="Don't Have An Account? Click Here"
Width="225px" />
```

GUY PERES

```
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

GUY PERES

LoginPage - C-sharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;


namespace XO_CSHARP_ACCESS1
{
   public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
   {
      protected OleDbConnection myConnection;
      protected OleDbDataAdapter adapterKinds;
      protected OleDbDataAdapter adapterWords;


      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {

      }

      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {

         String _username = TextBox2.Text;
         String _password = TextBox1.Text;



         //Response.Write(_username);
         //Response.Write(_password);


         string location =
HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Appdata/accessforxo.mdb");
         string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
source=" + location;
         myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
         try
         {
```

```
            OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand("showuserdb",
myConnection);
            myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            myConnection.Open();
            OleDbDataReader dataReader = myCommand.ExecuteReader();




            while (dataReader.Read())
            {


                if (dataReader[1].ToString() == _username)
                {

                    if (dataReader[2].ToString() == _password)
                    {
                        Response.Redirect("~/WebForm2.aspx");
                    }

                }


              //Response.Write(dataReader[1].ToString());
              //Response.Write(dataReader[2].ToString());

            }

            Response.Write("Incorrect Username or Password");


        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
        finally
        {
            myConnection.Close();
        }
    }
```

GUY PERES

```
    }
}
```

GUY PERES

RegisterPage - HTML (aspx)

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="RegisterPage.aspx.cs"
Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.RegisterPage" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      <div align="center">

         <h1> REGISTERATION PAGE - GUY PERES</h1>

         <br />
         <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Username Of Choice:
"></asp:Label>
 <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"
OnTextChanged="TextBox1_TextChanged"></asp:TextBox>
         <br />
         <br />
         <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Password Of Choice:
"></asp:Label>
 <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
 <br />
         <br />
         <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Mail Of Choice: "></asp:Label>
         <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
         <br />
         <br />
         <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="favorite
Moto/Word:"></asp:Label>

          <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>
        <br /> <br />  <label style="color:indianred">(Choose From The Slogan
List)</label>
        <br />  <label>WeFearNoEvil, OnlyGodScaresMe, DoGoodRemoveEvil,
JustPlayTheGame, </label>
        <br />  <label>JustMeMyselfAndI, MakePeaceNotWar, ItsAMotoNotASlogan,
ItsASloganNotAMoto </label>
         <br />
```

```
            <br />
            <br />
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="46px" Text="Register :)"
Width="145px" BackColor="#00CC00" Font-Names="Engravers MT"
OnClick="Button1_Click" />
            <br />
            <br />
            <br />
            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Height="19px" Text="Already Have
An Account? Click Here" Width="324px" PostBackUrl="~/LoginPage.aspx"
OnClick="Button2_Click" />
            <br />
            <br />

        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

GUY PERES

RegiserPage - C-sharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;



namespace XO_CSHARP_ACCESS1
{
    public partial class RegisterPage : System.Web.UI.Page
    {
        protected OleDbConnection myConnection;
        protected OleDbDataAdapter adapterKinds;
        protected OleDbDataAdapter adapterWords;


        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String _favmoto = TextBox4.Text;
            //String _username = TextBox1.Text;
            //String _password = TextBox2.Text;
            //String _mail = TextBox3.Text;
            //String _favmoto = TextBox4.Text;
            //string _time = DateTime.Now.ToString();
            //Response.Write(_username);
            //Response.Write(_password);
            //Response.Write(_mail);
            //Response.Write(_favmoto);
            //Response.Write(_time);

            string location =
HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Appdata/accessforxo.mdb");
            string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
source=" + location;
```

```
        myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
        try
        {

            OleDbCommand myCommand = new
OleDbCommand("ShowSloganTable", myConnection);
            myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            myCommand.Open();
            OleDbDataReader dataReader = myCommand.ExecuteReader();





            while (dataReader.Read())
            {


                if (dataReader[1].ToString() == _favmoto)
                {
                    MyRegisterFunction();
                    Response.Write(" --------- User Has Been Registered Successfully!
--------- ");
                }



                //Response.Write(dataReader[1].ToString());
                //Response.Write(dataReader[2].ToString());

            }

            Response.Write(" --- Incorrect Slogan/Moto, Please try again by using the
List --- ");

        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
        finally
        {
            myConnection.Close();
        }
```

GUY PERES

```
    }

    public void MyRegisterFunction()
    {
        String _username = TextBox1.Text;
        String _password = TextBox2.Text;
        String _mail = TextBox3.Text;
        String _favmoto = TextBox4.Text;
        string _time = DateTime.Now.ToString();

        string location =
HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
        string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
source=" + location; ;
        myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);



        // string kindName = hdnfldVariable;
        string strQuery = "INSERT INTO userdb ([username], [password], [mail],
[favmoto], [timeofregister]) VALUES ('" + _username + "','" + _password + "','" + _mail
+ "','" + _favmoto + "','" + _time + "')";
        //    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES
('PERES','GUY')";
        OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery,
myConnection);
        OleDbParameter objParam;
        objParam = myCommand.Parameters.Add("@description",
OleDbType.BSTR);
        objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
        //objParam.Value = variable;
        try
        {
            myConnection.Open();
            int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
        finally
        {
            myConnection.Close();
        }
```

GUY PERES

```
        }



        protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

GUY PERES

RegisterUsingPostMethod - HTML (aspx)

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="RegisterUsingPostMethod.aspx.cs"
Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.RegisterUsingPostMethod" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
</head>
<body>
   <br /><br /><br /><br />
   <center>
      <h1>Register Method Using "Post"</h1>
   <div >
      <form method = "post" runat="server">
         User Name: <input type = "text" name = "uName" id = "uName" size = "40" />
<br />
         Phone Number: <input type = "text" name = "pnumber" id = "pnumber" size =
"40" /> <br />
         Password: <input type = "text" name = "Password1" id = "Password1" size =
"40" /> <br />
         Mail: <input type = "text" name = "mail1" id = "mail1" size = "40" /> <br />

         <input type = "submit" name = "submit" value = "שלח" />
      </form>

   </div>
   </center>


</body>
</html>
```

GUY PERES

RegisterUsingPostMethod - C-sharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

namespace XO_CSHARP_ACCESS1
{
    public partial class RegisterUsingPostMethod : System.Web.UI.Page
    {
        public string st = "";

        protected OleDbConnection myConnection;
        protected OleDbDataAdapter adapterKinds;
        protected OleDbDataAdapter adapterWords;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Request.Form["submit"] != null)
            {
                st += "<table border = '1' dir = 'ltr' align = 'center'> ";
                st += "<tr><th colspan = '2' align ='center'> הפרטים שהתקבלו</th></tr>";

                string uName = Request.Form["uName"];
                string pnumber = Request.Form["pnumber"];
                string Password1 = Request.Form["Password1"];
                string mail1 = Request.Form["mail1"];

                st += "<tr><td>UserName: </td><td>" + uName + "</td></tr>";
                st += "<tr><td>Phone Number: </td><td>" + pnumber + "</td></tr>";
                st += "<tr><td>Password: </td><td>" + Password1 + "</td></tr>";
                st += "<tr><td>mail: </td><td>" + mail1 + "</td></tr>";

                st += "</table>";

            }

            Response.Write(st);
        }
    }
}
```

MasterPage - Site1.master - HTML (.master)

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Site1.master.cs" Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.Site1" %>

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl">
<head runat="server">

    <title>Guy Peres's MasterPage :)</title>
    <link href="StyleSheetMP.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

    <script type="text/javascript" language="javascript" >

        var MyVar = setInterval(function () { myTimer() }, 500);
        function myTimer() {
            var d = new Date();
            var t = d.toLocaleTimeString();
            document.getElementById("myTime").innerHTML = t;
        }
    </script>

    <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">
    </asp:ContentPlaceHolder>

</head>


<body>


    <center>
    <table style="background-color:#B8E2AF" id="container" cellpadding="5"
cellspacing="0" border="1">

        <%--login תפריט--%>
        <tr style="height: 70px;">
          <td style="width: 200px;">
              <center>
            <h3 style ="font-family: Lucida Bright" >שלום אורח יקר! 😊</h3>
            <a href="LoginPage.aspx">התחבר</a>
            <a href="RegisterPage.aspx">הרשם</a>
                  </center>
          </td>
```

```
        <%--לוגו של האתר--%>
        <td style="width: 800px">
            <center>
            <img src="logoPicture.png" style="width: 503px; height: 147px;"/>
            </center>
        </td>

        <%--שעון--%>
        <td style ="font-family: Lucida Bright; width: 200px; text-align: center;
font-size: 35px;">
            <h3 id="myTime"> </h3>
        </td>
    </tr>



    <%--שורה שנייה - תפריט ראשי--%>
    <tr style="height: 30px;">
        <td colspan = "3">
            <center>
            <a href="WebForm2.aspx">   דף הבית</a>
            <a href="Default2AfterLogin.aspx">  איקס עיגול גרסת איי אס פי</a>
            <a href="https://xoplayervspc.web.app/">  איקס עיגול נגד המחשב</a>
            <a href="https://onlinegameserver4.web.app/">  איקס עיגול גרסת אונליין
</a>

            </center>
        </td>
    </tr>

    <%--שורה שלישית - תוכן הדף--%>
    <tr style="height: 380px;">
        <td colspan ="3" valign ="top">
            <center>
             <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">

        </asp:ContentPlaceHolder>
        </center>
        </td>
    </tr>


    <%--כותרת תחתית--%>
```

```
        <tr>
            <td style ="font-family: Lucida Bright" > 🖥️ Computer Science 🖥️ </td>
            <td style ="font-family: Lucida Bright"; colspan ="2" align="center">
                - This Website Was Made By Guy Peres -
            </td>
        </tr>
    </table>
    </center>



</body>
</html>
```

GUY PERES

MasterPage - WebForm2.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm2.aspx.cs"
Inherits="XO_CSHARP_ACCESS1.WebForm2" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
   <div>

   </div>
</asp:Content>


<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
       <div style="align-content:center">
              <a href="https://project1-e8cde.firebaseapp.com/GalleryPage.html">
        <img alt="Qries" src="banner_for_main.png"
        width="839" height="205">
              </a>

                 <br />
          <h2 style ="font-family: Lucida Bright">^ Here You Can See Me At A
"Tirgolet" With Sayeret Matkal And Shayetet 13 ^</h2> <br />

          <h3 style ="font-family: Lucida Bright"> >>> Click The Picture To Use The
Full Gallery Site <<< </h3>


   </div>
</asp:Content>
```

GUY PERES